

Accessories for local and remote communication

User manual

AAX2023IQM02_A
08/2017

SERVICE CALL CENTERS

SPAIN

Ingeteam Power Technology, S.A. - Energy
+34 948 698 715

GERMANY

Ingeteam GmbH
+49 899 965 3825

FRANCE

Ingeteam SAS
+33 820 363 749

ITALY

Ingeteam S.r.l.
+39 0546 651 524

CZECH REPUBLIC

Ingeteam, a.s.
+420 597326908

USA

Ingeteam INC.
1-414-934-4158

MEXICO

Ingeteam, S.A. de C.V.
+52 8183114858

BRASIL

Ingeteam Ltda.
+55 19 3037 3773

SOUTH AFRICA

Ingeteam Pty Ltd.
+27 11 314 3190

INDIA

Ingeteam Power Technology India Pvt. Ltd.
+91 124 420 6495

AUSTRALIA

Ingeteam Australia Pty Ltd.
+61 (0)435 010 872

Deutsch	DE
English	EN
Español	ES
Français	FR
Italiano	IT
Português	PT



04403-17-10585

Fabricante: Ingeteam
Modelo 106133501

Este equipamento opera em carácter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em carácter primário

Die Vervielfältigung, das in Verkehr bringen oder die Verwendung des vorliegenden Dokuments oder seines Inhalts erfordert eine vorherige schriftliche Genehmigung. Bei Nichteinhaltung wird eine Schadensersatzklage erhoben. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich aller Rechte, die aus Patenten oder Markeneintragungen resultieren.

Der Übereinstimmung des Inhalts dieses Dokuments mit der Hardware wurde überprüft. Dennoch können Unstimmigkeiten auftreten. Es wird keine Haftung für die vollständige Übereinstimmung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltene Information wird regelmäßig geprüft, es ist daher möglich, dass in Folgeausgaben Änderungen vorgenommen wurden.

Das vorliegende Dokument kann Änderungen unterliegen.

The copy, distribution or use of this document or of its content requires written authorisation. Any breach thereof will be reported for damages. All rights reserved including those of patent rights or design registration.

The conformity of the document content with the hardware described has been checked. However, discrepancies may exist. Liability will not be assumed for total concordance. The information contained in this document is regularly reviewed and it is possible that there may be changes in subsequent editions. Other functions may be available which are not covered by this document.

This document may be changed.

La copia, circulación o uso de este documento o de su contenido requiere un permiso por escrito. Su incumplimiento será denunciado por daños y perjuicios. Todos los derechos están reservados, incluyendo aquellos que resulten de derechos de patentes o registro del diseño.

La correspondencia del contenido del documento con el hardware ha sido comprobada. Sin embargo, pueden existir discrepancias. No se asume ninguna responsabilidad por la concordancia total. La información que contiene este documento es revisada regularmente y es posible que se produzcan cambios en siguientes ediciones.

El presente documento es susceptible de ser modificado.

La copie, distribution ou utilisation de ce document ou de son contenu requiert une autorisation écrite. Toute personne ne respectant pas cette condition sera passible de poursuites. Tous les droits sont réservés, y compris ceux qui découlent des droits de brevets ou d'enregistrement des conceptions.

La correspondance entre le contenu du document et le matériel a été vérifiée. Il peut toutefois exister des divergences. Aucune responsabilité de concordance totale n'est assumée. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement révisées et il est possible que des changements surviennent dans les éditions à venir.

Le présent document est susceptible d'être modifié.

Per copiare, condividere o utilizzare il presente documento o il suo contenuto è necessaria un'autorizzazione scritta. Il mancato rispetto di quest'obbligo sarà perseguito. Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli risultanti da diritti di brevetti o dalla registrazione del progetto.

La corrispondenza del contenuto del presente documento con l'hardware è stata verificata, tuttavia, possono sussistere discrepanze. Si declina ogni responsabilità relativamente alla concordanza totale. Le informazioni contenute in questo documento sono regolarmente sottoposte a revisione ed è possibile che siano inserite delle modifiche nelle prossime edizioni.

Questo documento può essere soggetto a modifiche.

A cópia, circulação ou utilização deste documento ou do respectivo conteúdo requer uma autorização por escrito. O seu incumprimento será denunciado por danos e prejuízos. Todos os direitos estão reservados, incluindo aqueles que resultem de direitos de patentes ou do registo do design.

A conformidade do conteúdo do documento com o hardware foi verificada. No entanto, podem existir discrepâncias. Não se assume qualquer responsabilidade pela concordância total. As informações contidas neste documento são revistas regularmente e é possível que se verifiquem alterações nas próximas edições.

O presente documento é susceptível de ser alterado.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	5
1. Informationen zu dieser Betriebsanleitung.....	6
1.1. Adressaten	6
1.2. Symbole.....	6
2. Beschreibung der Kommunikation	7
2.1. Lokale Kommunikation	7
2.2. Fernkommunikation	8
2.3. Wechselrichterkennzeichnung	8
2.4. Zertifizierung	9
2.5. Betriebsarten.....	9
2.5.1. Ethernet-seriell-Gateway	9
2.5.2. Modbus-TCP	9
2.6. Sicherheit	10
2.7. Abfallbehandlung.....	11
3. Kommunikationszubehör.....	12
3.1. Kommunikationskarten.....	12
3.1.1. TCP-Ethernet-Kommunikation mit RS-485-Ausgang.....	12
3.1.2. TCP-WLAN-Kommunikation	15
3.2. Einstellungen	15
3.2.1. Werkseinstellungen	15
3.2.2. Änderung der Einstellungen.....	16
Erkennung im lokalen Modus	16
Webbrowser	16
3.3. Aktualisierung der Firmware.....	17
3.3.1. Aktualisierung über USB	17
3.3.2. Aktualisierung über INGECON SUN Manager.....	17
3.3.3. Aktualisierung über einen Webbrowser	18
3.4. Besonderheiten bei WLAN	18
3.4.1. Erster Anschluss.....	18
3.4.2. Änderung der IP-Adresse	18
3.4.3. Änderung des Anschlussnetzes	19
Anschluss ans Drahtlosnetz mit verborgenem SSID.....	19
3.4.4. Auf Werkseinstellung zurücksetzen	19
3.4.5. Erzwungener Neustart der Karte.....	19
3.5. Lokaler Anschluss von INGECON SUN Manager.....	19
3.6. Fernanschluss von INGECON SUN Manager	20
4. Troubleshooting	21
4.1. Lokale Kommunikation über RS-485	21
4.2. Lokale Kommunikation über Ethernet	21
4.3. Fernkommunikation über Ethernet.....	21

DE

EN

ES

FR

IT

PT

1. Informationen zu dieser Betriebsanleitung

Der Zweck dieser Betriebsanleitung ist es, die erforderlichen Informationen zum Kommunikationszubehör für IP-basierte lokale Kommunikation und Fernkommunikation für Photovoltaik-Anlagen bereitzustellen.



Die neueste Version dieser Betriebsanleitung können Sie auf der Webseite www.ingetteam.com herunterladen.

1.1. Adressaten

Dieses Dokument richtet sich an qualifiziertes Personal.

Als Mindestanforderung an qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung wird die Einhaltung sämtlicher für die Installation und den Betrieb dieses Geräts geltender Normen, Richtlinien und Gesetze bezüglich der Arbeitssicherheit betrachtet.

Die Verantwortung für die Zuweisung des qualifizierten Personals trägt das Unternehmen, dem dieses Personal angehört. Es hat hierbei zu entscheiden, welcher Arbeiter jeweils zur Durchführung der Arbeiten ohne Gefährdung seiner eigenen Sicherheit sowie unter Einhaltung der Gesetze zur Arbeitssicherheit befähigt ist.

Die Unternehmen sind dafür verantwortlich, ihr Personal für den Umgang mit elektrischen Geräten entsprechend auszubilden und mit dem Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung vertraut zu machen.

1.2. Symbole

In dieser Betriebsanleitung kommen unterschiedliche Symbole zur Anwendung, mit denen gewisse Textstellen markiert und hervorgehoben werden. Im Folgenden werden die Bedeutungen dieser Symbole im Allgemeinen erläutert.



Zur allgemeinen Beachtung.



Allgemeiner Hinweis.



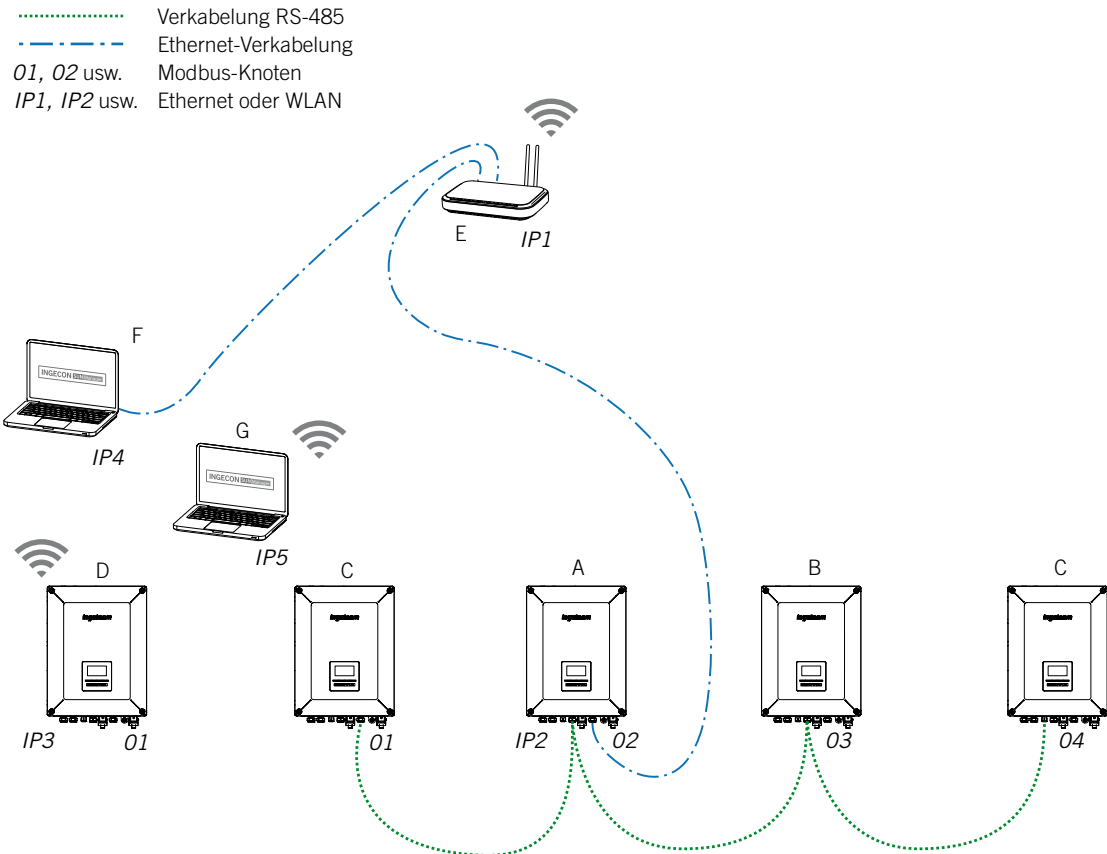
Angegebenen Abschnitt nachlesen.

2. Beschreibung der Kommunikation

Die Wechselrichter von Ingeteam können mit dem entsprechenden Zubehör für die Kommunikation über Ethernet-Schnittstelle und/oder WLAN verwendet werden.

2.1. Lokale Kommunikation

Bei der lokalen Kommunikation befinden sich ein PC (PLC o. ä.) und die Wechselrichter im selben Kommunikationsnetz.



IP-Konfigurationen:

IP: 192.168.1.X
 Net Mask: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1

IP2: 192.168.1.2

IP3: 192.168.1.3

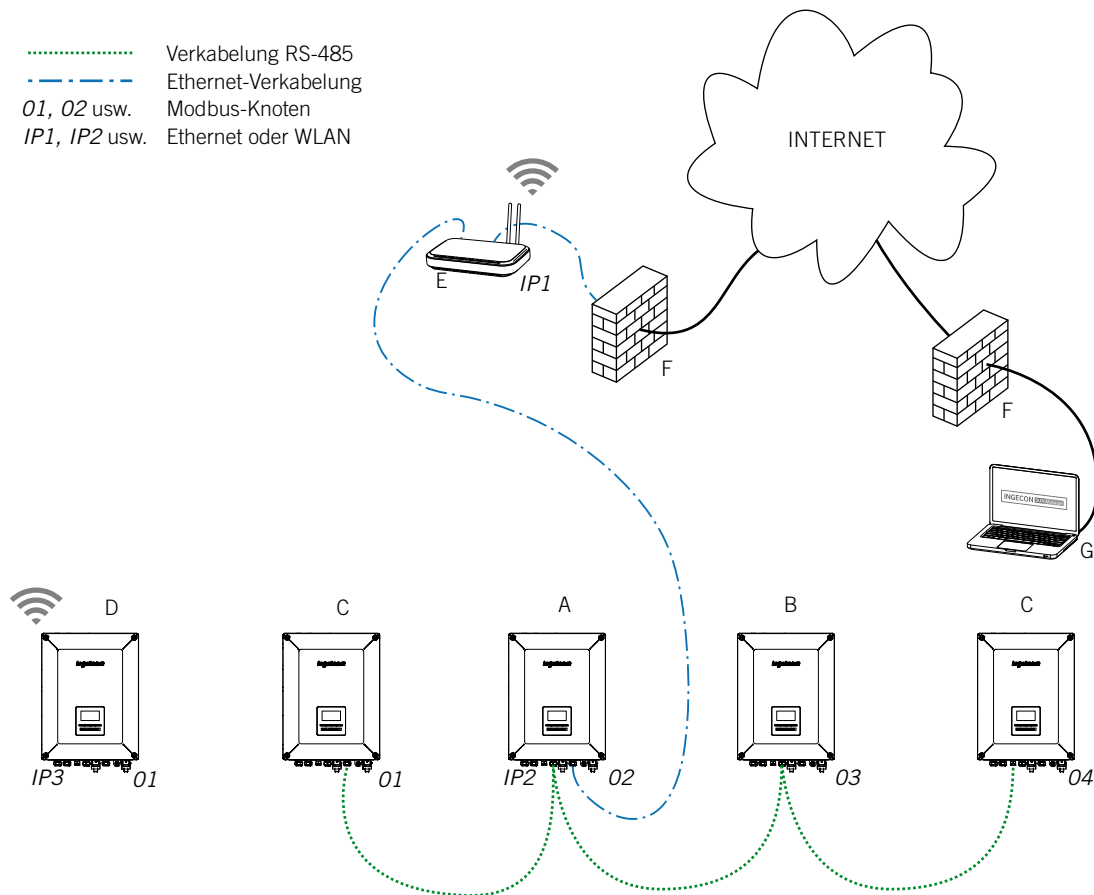
IP4: 192.168.1.4

IP5: 192.168.1.5

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A. INGETEAM Gerät mit Ethernet-Karte und RS-485 | E. Router |
| B. INGETEAM Gerät an RS-485 Bus angeschlossen | F. Lokaler PC mit Ethernet-Anschluss |
| C. INGETEAM Gerät an RS-485 Bus angeschlossen (Leitungsabschluss) | G. Lokaler PC mit WLAN-Anschluss |
| D. INGETEAM Gerät mit WLAN-Anschluss | |

2.2. Fernkommunikation

Bei der Fernkommunikation befinden sich ein PC (PLC usw.) und die Wechselrichter in unterschiedlichen Netzen.



IP-Konfigurationen:

IP: 192.168.1.X
 Net Mask: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1
 IP2: 192.168.1.2
 IP3: 192.168.1.3

- A. INGECON Gerät mit Ethernet-Karte und RS-485
- B. INGECON Gerät an RS-485 Bus angeschlossen
- C. INGECON Gerät an RS-485 Bus angeschlossen (Leitungsabschluss)
- D. INGECON Gerät mit WLAN-Anschluss

- E. Router
- F. Firewall
- G. Remote-PC

2.3. Wechselrichtererkennung

Es ist unbedingt notwendig, alle Wechselrichter des Busses RS-485 einzeln und eindeutig zu identifizieren.



Einzelheiten zur Festlegung der Knotennummer eines Wechselrichters können im jeweiligen Installationshandbuch des Gerätes nachgelesen werden.

2.4. Zertifizierung

Die Zertifizierung stellt den Prozess dar, bei dem mithilfe einer standardisierten Methode zur Messung des Wirkungsgrads die Übertragungsleistung eines installierten Kabelsystems mit einem vorgegebenen Standard verglichen wird.

Die Zertifizierung eines Kabelsystems zeigt die Qualität der Komponenten und der Installation. Ingeteam erstellt die notwendige Zertifizierung der Datenkabelführung.

2.5. Betriebsarten

Im Folgenden werden kurz die Betriebsarten der Kommunikationskarten erläutert.

2.5.1. Ethernet-seriell-Gateway

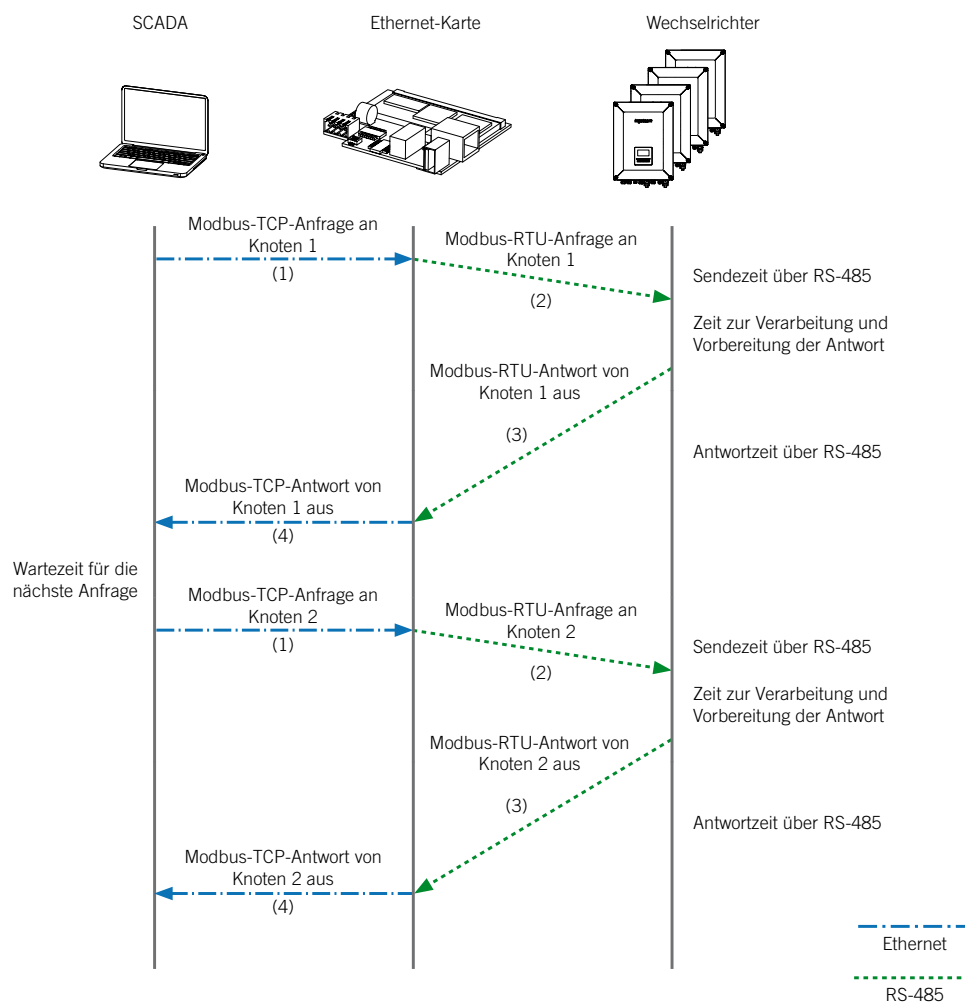
Dieser Modus erlaubt Vorgänge für Firmware-Aktualisierung, Statusanzeige, Konfiguration, Download des Verlaufs der installierten Wechselrichter usw. Die Karte hört dafür Port 7128 ab.

2.5.2. Modbus-TCP

Der größte Teil der auf Kommunikation über Ethernet basierenden SCADA-Systeme verwendet standardmäßig das Modbus-TCP-Protokoll. Die Endkommunikation mit den Wechselrichtern von Ingeteam wird jedoch über RS-485 unter Verwendung des Modbus-RTU-Protokolls durchgeführt.

So arbeiten diese Karten im Modbus-TCP-Modus wie ein Übersetzer von Modbus-TCP- und Modbus-RTU-Protokollen. Des Weiteren führen sie die Umwandlung zwischen den Kommunikationsmitteln Ethernet und RS-485 durch.

Die nächste Abbildung zeigt den standardmäßigen Kommunikationsfluss in einer Modbus-TCP-Anfrage von einem SCADA aus.



Im Modbus-TCP-Modus empfängt die Karte die Anfragen am Port 502 (Standardport Modbus-TCP). Jede Anfrage (1) wird zu Modbus-RTU und über die serielle Schnittstelle (2) versendet. Danach wird die Antwort des Geräts (3) von Modbus-RTU in Modbus-TCP konvertiert und schließlich an den Modbus-TCP-Client (4) gesendet.

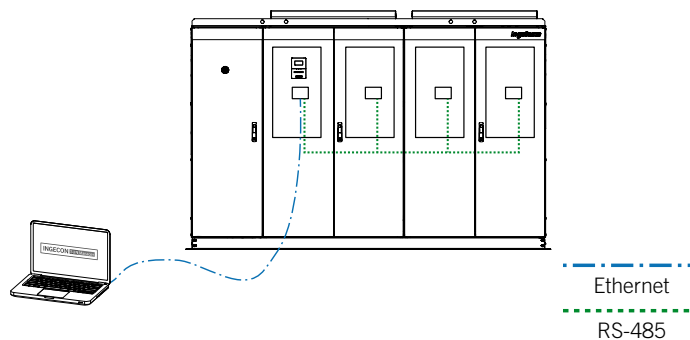
Beim Aufbau eines Ethernet-Kommunikationssystems mit Modbus-TCP-Protokoll sind die folgenden Punkte zu beachten.

Mehrere Clients

Diese Karten lassen gleichzeitige Anschlüsse an Port 502 von mehreren Clients aus zu. So können die verschiedenen Clients ihre Modbus-TCP-Anfragen durchführen und ihre Antworten abwarten. Es wird keine Priorität in den besagten Anfragen gegeben. Die Karte verfügt über eine Anfragenreihe für ihre Lagerung und verarbeitet diese gemäß ihrer Eingangsreihenfolge im RS-485-Bus im Modbus-RTU.

Mehrere Wechselrichter

Die Anzahl der Wechselrichter, die an den Bus RS-485 angeschlossen sind, ist relevant. Die für die Wechselrichter bestimmten Modbus-TCP-Anfragen müssen programmiert und synchronisiert werden, wobei beachtet werden muss, dass der RS-485-Bus nur durch einen einzelnen Wechselrichter gleichzeitig belegt werden kann.



Kommunikation über Ethernet in einem Wechselrichter mit mehreren Leistungsmodulen

Kommunikationszeiten

Die Endkommunikation mit den Wechselrichtern wird über RS-485 bei 9600 Bit/s durchgeführt. Als *Rule of thumb* kann eine Dauer von 1 ms pro im RS-485-Bus gesendetem oder empfangenem Byte angenommen werden, denen Empfangszeiten von 4 ms und Frame-Übertragungszeiten von 4 ms hinzugefügt werden müssen.

Zum Beispiel dauert die Datenlesungsanfrage *Online* an einen standardmäßigen dreiphasigen Wechselrichter (8 Anfragebytes und 57 Antwortbytes) 73 ms plus den Versand der Zielgröße Leistung (12 Bytes) an einen Wechselrichter über *broadcast*, der 16 ms beträgt.

Zeiten zwischen den Anfragen

Ingeteam legt eine Wartezeit von 100 ms zwischen den Anfragen fest.

Broadcast

Die Anfragen in *broadcast* benötigen keine Antworten im Modbus-RTU. Jedoch wird im Modbus-TCP eine TCP-Antwort des Typs Nichtantwort im Modbus-RTU hergestellt.

2.6. Sicherheit



Zur Installation und Handhabung des Kommunikationszubehörs den Sicherheitsrichtlinien im Installationshandbuch des Gerätes folgen.

Bei der Durchführung von elektrischen Arbeiten sind alle geltenden Rechtsvorschriften bezüglich der Sicherheit einzuhalten.



Das Handbuch des Gerätes, in dem das Kommunikationszubehör installiert wird, gründlich lesen.

2.7. Abfallbehandlung

Dieses Kommunikationszubehör verwendet umweltschädliche Komponenten (Elektronikkarten, Akkus oder Batterien, usw.).



Nach Ablauf der Lebensdauer des Zubehörs muss dieses zur ordnungsgemäßen Behandlung einem befugten Entsorger übergeben werden.

Im Rahmen seiner Umweltpolitik informiert Ingeteam den befugten Entsorger in diesem Absatz darüber, wo sich die zu dekontaminierenden Komponenten befinden.

3. Kommunikationszubehör

In diesem Kapitel wird das verfügbare Zubehör zur Kommunikation über Ethernet beschrieben.

Das Kommunikationszubehör setzt sich wie folgt zusammen:

- Kommunikationskarte: Hardware zum Senden und Empfangen von Daten.
- Bausatz: Kommunikationskarteneinheit und weitere notwendige Elemente (Stecker, Kabel usw.) zur Kommunikation über Ethernet.

	Bausätze	Karten
TCP-Ethernet-Kommunikation mit RS-485-Ausgang	AAX7054	AAX0057
	AAX7058	
	AAX7063	AAX0058
TCP-WLAN-Kommunikation	AAX7070	AAX0076

In der folgenden Tabelle sind die Bausätze für die einzelnen Wechselrichter aufgeführt:

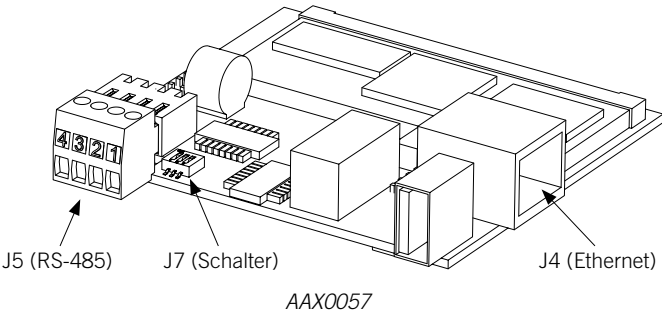
Gerät	Bausätze für TCP-Ethernet-Kommunikation mit RS-485-Ausgang			Bausätze für TCP-WLAN-Kommunikation
	AAX7054	AAX7058	AAX7063	AAX7070
INGECON SUN 1Play	●			●
INGECON SUN 3Play	●			●
INGECON SUN PowerMax B			●	
INGECON SUN PowerMax U B			●	
INGECON SUN PowerMax M		●		
INGECON SUN PowerMax X		●		
INGECON SUN PowerMax U X		●		
INGECON SUN STORAGE 1Play	●			●
INGECON SUN STORAGE Power		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax X		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax U X		●		
INGECON SUN String Control		●		

3.1. Kommunikationskarten

3.1.1. TCP-Ethernet-Kommunikation mit RS-485-Ausgang

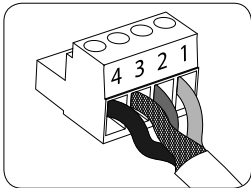
Diese Kommunikationskarten bieten Modbus-TCP-Kommunikation mit Wechselrichtern von Ingeteam. Seine Funktion ist die Protokollkonversion für die Integration der Geräte in die industriellen Kommunikationsnetze, bei denen Modbus-TCP eines der meist verwendeten Protokolle von SCADA, SPS usw. ist.

AAX0057



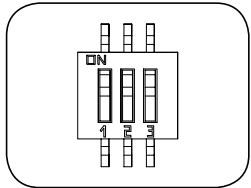
Der Steckverbinder J5 der Karte AAX0057 erlaubt zwischen Geräten den Anschluss an den RS-485-Bus.

Stift	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Abschirmung*
4	GND



* Klemme zur Anschluss erleichterung.

Position 3 von Schalter J7 erlaubt den Anschluss des Abschlusswiderstandes an den RS-485-Bus. Die Positionen 1 und 2 aktivieren die erforderlichen *pull-up*- und *pull-down*-Widerstände für Geräte mit *Standard*-Unsicherheitsbereich.

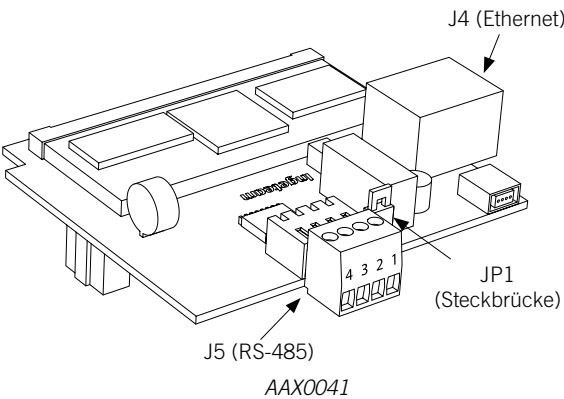


In den beiden Geräten, die als Leitungsabschluss des RS-485-Busses eingestuft sind, müssen die Positionen 1, 2 und 3 von Schalter J7 aktiviert sein.



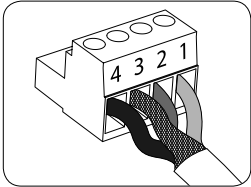
Weitere Informationen über die Verkabelung RS-485 können in der Anleitung des Kommunikationszubehörs RS-485 nachgelesen werden.

AAX0041 (alte Version)



Der Steckverbinder J5 der Karte AAX0041 erlaubt zwischen Geräten den Anschluss an den RS-485-Bus.

Stift	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Abschirmung*
4	GND



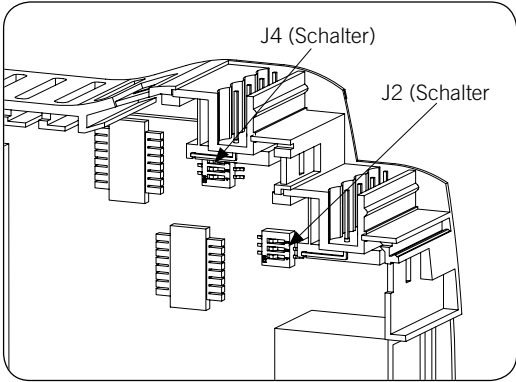
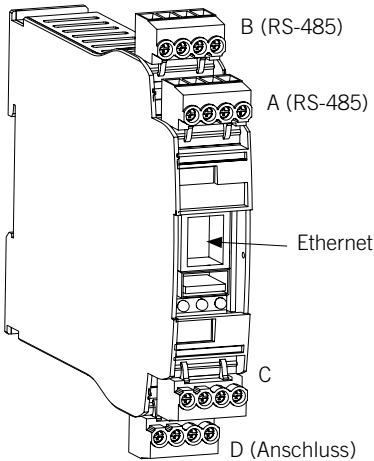
* Klemme zur Anschlusserleichterung.

Die Steckbrücke JP1 der Karte AAX0041 erlaubt den Anschluss des Abschlusswiderstandes an den RS-485-Bus. In den beiden Geräten, die als Leitungsabschluss des RS-485-Busses eingestuft sind, muss die Steckbrücke JP1 geschlossen sein.



Weitere Informationen über die Verkabelung RS-485 können in der Anleitung des Kommunikationszubehörs RS-485 nachgelesen werden.

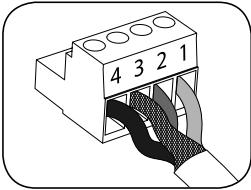
AAX0058



AAX0058

Die Stecker A und B ermöglichen den Anschluss an zwei unabhängige RS-485-Busse.

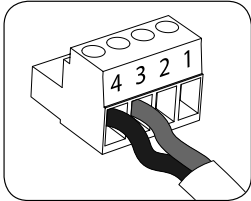
Stecker A und B	
Stift	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Abschirmung*
4	GND



* Klemme zur Anschlusserleichterung.

Zum Anschluss der Karte müssen 7 ~ 42 Vdc in den Pins 3 und 4 des Steckers D angewendet werden.

Stecker D	
Stift	Signal
1	Nicht verwendet
2	Nicht verwendet
3	(-)
4	(+)



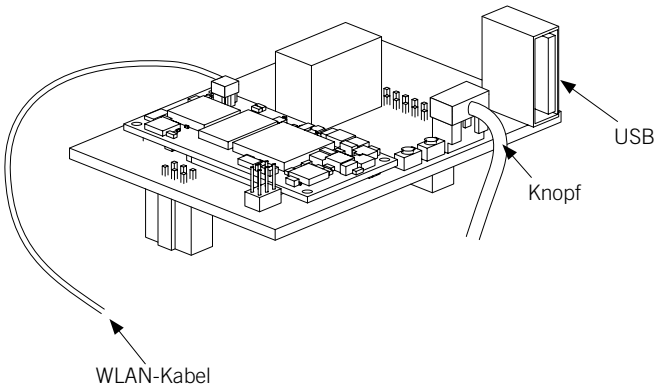
Die Position 3 der Schalter J2 und J4 erlaubt den Anschluss des Abschlusswiderstandes an den RS-485-Bus. Die Positionen 1 und 2 aktivieren die erforderlichen *pull-up*- und *pull-down*-Widerstände für Geräte mit *Standard*-Unsicherheitsbereich. Fabrikseitig sind die Schalter J2 und J4 als Enden konfiguriert.



Weitere Informationen über die Verkabelung RS-485 können in der Anleitung des Kommunikationszubehörs RS-485 nachgelesen werden.

3.1.2. TCP-WLAN-Kommunikation

AAX0076



AAX0076

3.2. Einstellungen

3.2.1. Werkseinstellungen



Die Karten AAX0057 und AAX0041 sind standardmäßig so konfiguriert, dass die IP-Adressen im Betriebsmodus Modbus-TCP und mit einer Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle von 9600 Bit/s dynamisch im DHCP-Modus vergeben werden.



Die Karte AAX0058 weist zwei konfigurierbare Netzwerkschnittstellen auf. Standardmäßig:

- Die dem BUS RS-485 A zugeordnete Netzwerkschnittstelle A ist dazu konfiguriert, ihre IP direkt über DHCP zu erhalten
- Die dem BUS RS-485 B zugeordnete Netzwerkschnittstelle B ist mit fester IP konfiguriert.
- Beide Schnittstellen sind dazu konfiguriert, im Modbus TCP und bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 9.600 Baud zu arbeiten.



Standardmäßig funktioniert die Kommunikationskarte AAX0076 als WLAN-Zugriffspunkt. Sobald die Karte eingeschaltet ist, verbreitet sie ein SoftAP-Netz mit einer SSID.

- Die Identifizierung entspricht dem Muster *OxMxxxxxAxx_MMMM*, wobei *OxMxxxxxAxx* für die Seriennummer der Karte und *MMMM* für die letzten vier Ziffern der MAC-Adresse der Karte steht.
- Da die Karte als Zugangspunkt funktioniert und ein Wi-Fi-Netz erzeugt, lautet die IP-Adresse der Karte wie folgt: 192.168.10.3.

3.2.2. Änderung der Einstellungen

Im Folgenden werden verschiedene Vorgangsweisen für die Änderung der Einstellungen dieser Karten dargestellt.

Erkennung im lokalen Modus

Die IP-Adresse der Karte und weitere Kartendaten können bei lokaler Verbindung abgerufen werden. Dazu die folgenden Schritte durchführen.

1. Die Karte im LokaleNetz verbinden.
2. Die Software INGECON SUN Manager öffnen.
3. Im oberen Menü *Utils* zu *Discover devices in your local area network* wechseln.
4. Das lokale Netzwerk angeben, in dem sich die Karte befindet. Auf *Next* klicken.
5. Die nächste Bildschirmanzeige enthält die Liste der im lokalen Netz erkannten Karten.



Sämtliche erkannte Karten können über diesen Bildschirm neu gestartet oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Ein CSV-Export für die Inventarisierung der Karten im lokalen Netz ist ebenfalls möglich.

6. Die zugehörige, durch ihre Seriennummer identifizierbare Karte auswählen. Auf *Next* klicken.
7. Auf dem nächsten Bildschirm können Karten mit fester IP-Adresse oder mit dynamischer IP-Adresse mittels DHCP sowie das DNS konfiguriert werden. Nach Abschluss der Konfiguration auf *Next* klicken.
8. Auf dem letzten Bildschirm werden die durchgeführten Änderungen bestätigt.

Webbrowser

Die Karten verfügen über einen Webserver, über den die IP-Adresse der Karte und weitere Kartendaten abgerufen werden können. Über diese Website können auch Konfigurationsänderungen vorgenommen werden.

Die IP-Adresse der Karte über einen beliebigen Browser aufrufen, um auf den Webserver zuzugreifen.

http://192.168.1.2/



Web-Browser der Kartenkonfiguration (Beispiel)

Die verfügbaren Menüoptionen können je nach Kartentyp unterschiedlich ausfallen.

Hauptfunktionen:

Status

Zeigt den allgemeinen Zustand der Karte, Uhrzeit, Firmware-Version, Seriennummer, Anschluss an Ingeteam-Server usw. an.

Ethernet

Hier können die Netzparameter der Ethernet-Schnittstelle der Karte konfiguriert werden.

Wi-Fi

Zeigt Informationen zum WLAN-Zustand der Karte an. Hier können die Betriebsart, die SSID für den Anschluss der Karte und die Netzparameter konfiguriert werden.

Network services

Hier können die Netzdienste, z B. DNS, konfiguriert werden.

System

Hier kann ein Systemneustart durchgeführt und die Standardkonfiguration festgelegt werden.

Serial Interface

Zeigt Informationen zur serienmäßigen Kommunikation zwischen der Karte und den Wechselrichtern an. Hier kann die Konfiguration der Betriebsparameter konfiguriert werden.

Update

Hier können die Softwareaktualisierungen verwaltet werden.

3.3. Aktualisierung der Firmware

Die Firmware der Karten kann über verschiedene Medien durchgeführt werden. Die aktuelle Version der Firmware steht auf der Website von Ingeteam (www.ingeteam.com) zum Download zur Verfügung.

3.3.1. Aktualisierung über USB

1. Von der Ingeteam-Website die Datei *AAX10##IJU01##.tar* herunterladen. Diese enthält die aktuellste verfügbare Firmware-Version.
2. Diese Datei in den Stammordner eines USB-Speichermediums kopieren.
3. Das USB-Speichermedium an die angeschlossene Karte anschließen.
4. Die Karte erkennt das angeschlossene USB-Speichermedium und prüft, ob die darauf enthaltene Firmware-Version neuer als die Version der Karte ist.
5. Während der Aktualisierung blinken die LEDs der Karte schnell. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten.
6. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird die Karte zurückgesetzt, und die LEDs hören auf zu blinken. Das USB-Speichermedium kann nun entfernt werden.

3.3.2. Aktualisierung über INGECON SUN Manager

1. Von der Ingeteam-Website die Datei *AAX10##IJU01##.tar* herunterladen. Diese enthält die aktuellste verfügbare Firmware-Version.
2. Die Software INGECON SUN Manager öffnen.
3. Im oberen Menü *Datei* zu *Zugriffsstufe* wechseln.
4. *ingeconinstaller* eingeben und bestätigen.
5. Im oberen Menü *Utils* zu *Comm Board Firmware Upgrade* wechseln.
6. Die Datei *AAX10##IJU01##.tar* in das Feld *Firmwarization File* laden.
7. Die Seriennummer der zu aktualisierenden Karte eingeben.
8. Den Verbindungstyp (lokale oder Fernkommunikation) auswählen und die erforderlichen Felder ausfüllen.

9. Auf *Add Module to Queue* klicken. Die zu aktualisierende Karte wird zur Aktualisierungsliste hinzugefügt.
10. Wenn die Firmware für weitere Karten aktualisiert werden soll, die Schritte 7 und 8 für jede Karte wiederholen.
11. Auf *Start* klicken. Die Aktualisierung der aufgelisteten Karten wird gestartet.
12. Der Fortschritt der Aktualisierung wird im Feld *Console* angezeigt.

3.3.3. Aktualisierung über einen Webbrowser

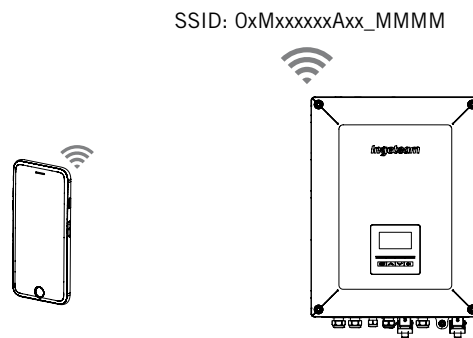
1. Mithilfe der IP-Adresse der Karte auf die Weboberfläche zugreifen.
2. Das Menü *Update* auswählen, um zum Aktualisierungsbereich zu wechseln.
3. Auf die Schaltfläche *Update* klicken, um zu ermitteln, ob Softwareaktualisierungen zur Verfügung stehen.
4. Die vorhandenen Aktualisierungen werden aufgelistet.
5. Auf die Schaltfläche *Upgrade* klicken, um die Aktualisierungen zu installieren.

3.4. Besonderheiten bei WLAN

In diesem Abschnitt werden die Besonderheiten der Karten für WLAN-Kommunikation beschrieben.

3.4.1. Erster Anschluss

Beim ersten Anschluss muss der Benutzer das von der Karte erstellte WLAN-Netz über den PC oder das Smartphone finden und sich darin registrieren. Eine Passworteingabe ist nicht erforderlich.



Wenn das Client-Gerät an das WLAN-Netz angeschlossen ist, den Internetbrowser öffnen und die IP-Adresse der Karte eingeben.



Der Abschnitt „3.2.1. Werkseinstellungen“ enthält weitere Informationen hierzu.

3.4.2. Änderung der IP-Adresse

Standardmäßig erhält die Karte beim Anschluss an ein bestehendes WLAN-Netz ihre IP-Adresse dynamisch (DHCP). Für den Fall, dass an ein Netz ohne DHCP-Server angeschlossen wird, ist es notwendig, die Karte mit fixer IP-Adresse zu konfigurieren, bevor sie im besagten Wi-Fi-Netz registriert wird.

Zum Festlegen einer fixen IP-Adresse in der Karte ist der folgende Prozess zu befolgen:

1. Den Internetbrowser öffnen und auf die Webseite der Wi-Fi-Karte zugreifen (siehe Abschnitt „Webbrowser“).
2. Im linken Bereich *Wi-Fi* auswählen.
3. Auf die Option *Change* im Feld *Primary* klicken.
4. Im Auswahlmenü *IP Mode* die Option *Fixed* auswählen.
5. Die Daten der festen IP-Adresse, die konfiguriert werden soll, eingeben (*IP address*, *IP mask* y *IP gateway*).



Um Informationen zum Standard-Gateway zu erhalten (default gateway), auf die Eigenschaften der Netzkonfiguration eines Geräts zugreifen, das sich im gleichen Netz befindet oder diese beim Netzadministrator anfragen.

6. Abschließen durch Anklicken von *Send*.

Es wird ein Fenster mit den Daten der neuen IP-Adressen-Konfiguration angezeigt.

3.4.3. Änderung des Anschlussnetzes

Den folgenden Prozess befolgen, um den Anschluss an ein bereits bestehendes Netz herzustellen:

1. Den Internetbrowser öffnen und auf die Webseite der Karte zugreifen (siehe Abschnitt „Webbrowser“).
2. Im linken Bereich *Wi-Fi* auswählen.
3. Im oberen Bereich auf die Option *Change* klicken, um die verfügbaren Netze anzuzeigen.
4. Das gewünschte Netz auswählen und das Passwort bei Bedarf eingeben.
5. Zuletzt zeigt der Webbrowser ein Fenster mit Informationen zur neuen Verbindung an.



Im Fall eines Verbindungsfehlers im ausgewählten Netz leuchtet die grüne LED der Karte.

Anschluss ans Drahtlosnetz mit verborgenem SSID

Für Fälle, in denen der SSID-Identifizierungsname eines Wi-Fi-Netzes nicht durch den Benutzer ermittelt werden kann, sind die folgenden Schritte zu befolgen:

1. Den Internetbrowser öffnen und auf die Webseite der Wi-Fi-Karte zugreifen (siehe Abschnitt „Webbrowser“).
2. Im linken Bereich *Wi-Fi* auswählen.
3. Im oberen Bereich auf die Option *Change* klicken, um die verfügbaren Netze anzuzeigen.
4. Den Namen des WLAN-Netzes im Feld *Custom SSID* eingeben.
5. *Connect* anklicken.
6. Zuletzt das Passwort des Netzes eingeben.

3.4.4. Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn eine Zurücksetzung der WLAN-Karte auf Werksparameter erforderlich ist, 10 Sekunden lang den Knopf gedrückt halten (bei leuchtender Bestätigungs-LED), bis die LED zu blinken beginnt.

3.4.5. Erzwungener Neustart der Karte

Wenn die WLAN-Karte nicht im Netz registriert werden kann, muss ein Neustart der Karte erzwungen werden, um ihre Verbindung wiederherzustellen. Dazu die folgenden Schritte durchführen:

1. Den Knopf dreimal jeweils mindestens 1 Sekunde lang drücken.
2. Die Bestätigungs-LED dabei jedes Mal.
3. Nach dem dritten Drücken beginnt die LED zu blinken, und die Karte wird neu gestartet.

3.5. Lokaler Anschluss von INGECON SUN Manager

Für die lokale Kommunikation mit den Geräten von Ingeteam ist Folgendes erforderlich:

- Die Ethernet-Karte und der PC befinden sich im selben Subnetz.
- Sicherstellen, dass nicht zwei oder mehrere Geräte mit derselben IP-Adresse vorhanden sind.

Die nachstehenden Schritte befolgen.

1. Den lokalen PC konfigurieren, damit er sich im selben Subnetz wie die Geräte befindet.

2. Im linken Feld der Software INGECON SUN Manager eine neue Anlage mit dem gewünschten Namen anlegen.
3. Auf dem rechten Feld der Kommunikationseinstellung *Ethernet* / *SN* auswählen.
4. Die IP-Adresse der im Gerät installierten Ethernet-Karte eingeben.
5. Für Firmware-Aktualisierungen oder Download des Verlaufs der installierten Wechselrichter die Option *Modbus RTU (7128)* auswählen. Für eine standardmäßige Modbus TCP-Verbindung die Option *Modbus TCP (502)* auswählen.
6. Auf *Verbinden* klicken.
7. Vom linken Feld aus das entsprechende Gerät hinzufügen. Hierzu dem Gerät den konfigurierten Modbus-Knoten zuweisen (siehe „2.3. Wechselrichterkennzeichnung“).



Für weitere Informationen über die Software INGECON SUN Manager siehe die Ingeteam-Webseite www.ingeteam.com.

3.6. Fernanschluss von INGECON SUN Manager



Damit ein Fernanschluss eingerichtet werden kann, müssen folgende Installationsvoraussetzungen erfüllt sein:

- Für die Karte: Anschluss an ein lokales Netzwerk und mit freier ausgehender Internetverbindung an Port UDP80 und/oder UDP1194.
- Für den PC: Internetverbindung über Port TCP22.
- Sicherstellen, dass das Standard-Gateway (*default gateway*) korrekt ist, da für die Karten andernfalls kein Fernzugriff möglich ist. Um diese Information zu erhalten, auf die Eigenschaften der Netzwerkkonfiguration eines PCs zugreifen, der sich im gleichen Netzwerk befindet oder diese beim Netzwerkadministrator anfragen.

INGECON SUN Manager verfügt über das Hilfsprogramm *Verbindungstest mit Ingeteam-Server*, mit dem diese Voraussetzungen überprüft werden können. Folgende Schritte befolgen:

1. Die Software INGECON SUN Manager öffnen.
2. Im oberen Menü *Utils* zu *Verbindungstest mit Ingeteam-Server* wechseln.
3. In der Dropdown-Liste die Netzwerkschnittstelle auswählen.
4. Auf *Start* klicken.
5. Die Überprüfung wird ausgeführt, anschließend wird das Ergebnis angezeigt.

Den folgenden Anweisungen folgen, um einen Fernanschluss einzurichten.

1. Im linken Feld der Software INGECON SUN Manager eine neue Anlage mit dem gewünschten Namen anlegen.
2. Auf dem rechten Feld der Kommunikationseinstellung *Ethernet* / *SN* auswählen.
3. Eingabe der Seriennummer und des Passworts der Karte. Diese Daten werden mitgeliefert.



In der Karte AAX0058 wird die dem BUS RS-485 A zugeordnete Netzwerkschnittstelle A mit der Seriennummer 06MxxxxxAxx dargestellt. Ihre dem BUS RS-485 B zugeordnete Netzwerkschnittstelle B wird mit der Seriennummer 06MxxxxxBxx dargestellt.

4. Für Firmware-Aktualisierungen oder Download des Verlaufs der installierten Wechselrichter auf *Verbinden* klicken, dabei die *Shift*-Taste gedrückt halten. Für eine standardmäßige Modbus TCP-Verbindung auf *Verbinden* klicken.
5. Vom linken Feld aus das entsprechende Gerät hinzufügen. Hierzu dem Gerät den konfigurierten Modbus-Knoten zuweisen (siehe „2.3. Wechselrichterkennzeichnung“).



Für weitere Informationen über die Software INGECON SUN Manager siehe die Ingeteam-Webseite www.ingeteam.com.

4. Troubleshooting

Die folgenden Schritte ausführen, um lokale Kommunikation über RS-485 und Ethernet sowie lokale und Fernkommunikation über Ethernet in der Installation zu ermöglichen.

4.1. Lokale Kommunikation über RS-485

Die Schritte im Kapitel „Troubleshooting“ der Anleitung des Kommunikationszubehörs RS-485 befolgen.

4.2. Lokale Kommunikation über Ethernet

Netzwerkconfiguration

Für jede Ethernet-Karte ihre Netzwerkconfiguration, feste IP-Adresse bzw. DHCP, Netzmaske und Standard-Gateway überprüfen.



Zur Durchführung von Änderungen an der Konfiguration siehe Abschnitt „3.2.2. Änderung der Einstellungen“.

INGECON SUN Manager

Die Schritte in „3.5. Lokaler Anschluss von INGECON SUN Manager“ befolgen. Im Falle einer Kommunikationsstörung mit INGECON SUN Manager:

- Im Verbindungsfenster ein Ping-Signal an die IP-Adresse senden.
- Wenn die Socket-Verbindung hergestellt ist und keine Kommunikation zwischen den Geräten erfolgt, die lokale Kommunikation über RS-485 prüfen.

4.3. Fernkommunikation über Ethernet

Die Schritte in „3.6. Fernanschluss von INGECON SUN Manager“ befolgen. Wenn die Socket-Verbindung hergestellt ist und keine Kommunikation zwischen den Geräten erfolgt, die lokale Kommunikation über RS-485 prüfen.

[illegible]

Contents

Contents	23
1. About this manual.....	24
1.1. Recipients.....	24
1.2. Symbols.....	24
2. Description of the communication	25
2.1. Local communication	25
2.2. Remote communication.....	26
2.3. Identifying inverters	26
2.4. Certification	26
2.5. Operating modes.....	27
2.5.1. Ethernet-serial gateway	27
2.5.2. Modbus-TCP	27
2.6. Safety.....	28
2.7. Waste handling.....	29
3. Communication accessories	30
3.1. Communications cards	30
3.1.1. Ethernet TCP Communication card with an RS-485 output.....	30
3.1.2. Wi-Fi TCP communication	33
3.2. Settings	33
3.2.1. Factory settings	33
3.2.2. Modification of settings.....	33
Discovery in local mode	34
Web browser	34
3.3. Firmware update.....	35
3.3.1. Update via USB.....	35
3.3.2. Updating via the INGECON SUN Manager.....	35
3.3.3. Updating via the web browser	35
3.4. Wi-Fi Specifics	36
3.4.1. First connection.....	36
3.4.2. Changing the IP address.....	36
3.4.3. Changing connection networks	37
Connection to a wireless network with hidden SSID	37
3.4.4. Restore default configuration	37
3.4.5. Forced reset of the card.....	37
3.5. Local connection from the INGECON SUN Manager	37
3.6. Remote connection from INGECON SUN Manager	38
4. Troubleshooting	39
4.1. Local communication via RS-485.....	39
4.2. Local communication via Ethernet.....	39
4.3. Remote communication via Ethernet.....	39

1. About this manual

This manual aims to provide appropriate information on the communication accessories for local and remote communication based on IP for photovoltaic installations.



You can download the latest version of this Manual from the website www.ingeteam.com.

1.1. Recipients

This document is intended for qualified personnel.

The status of qualified personnel referred to in this manual will be, as a minimum, that which meets all the standards, regulations and laws regarding safety applicable to the tasks of installing and operating all the components of the installation.

The responsibility for designating qualified personnel will always fall to the company to which the personnel belong. It is necessary to decide which workers are suitable or not for carrying out specific work to preserve their safety at the same time as complying with occupational safety legislation.

These companies are responsible for providing appropriate training in electrical equipment to their personnel and for familiarizing them with the contents of this manual.

1.2. Symbols

This manual uses various symbols to emphasize and highlight certain texts. The general meanings are explained below.



General warning.



General information.



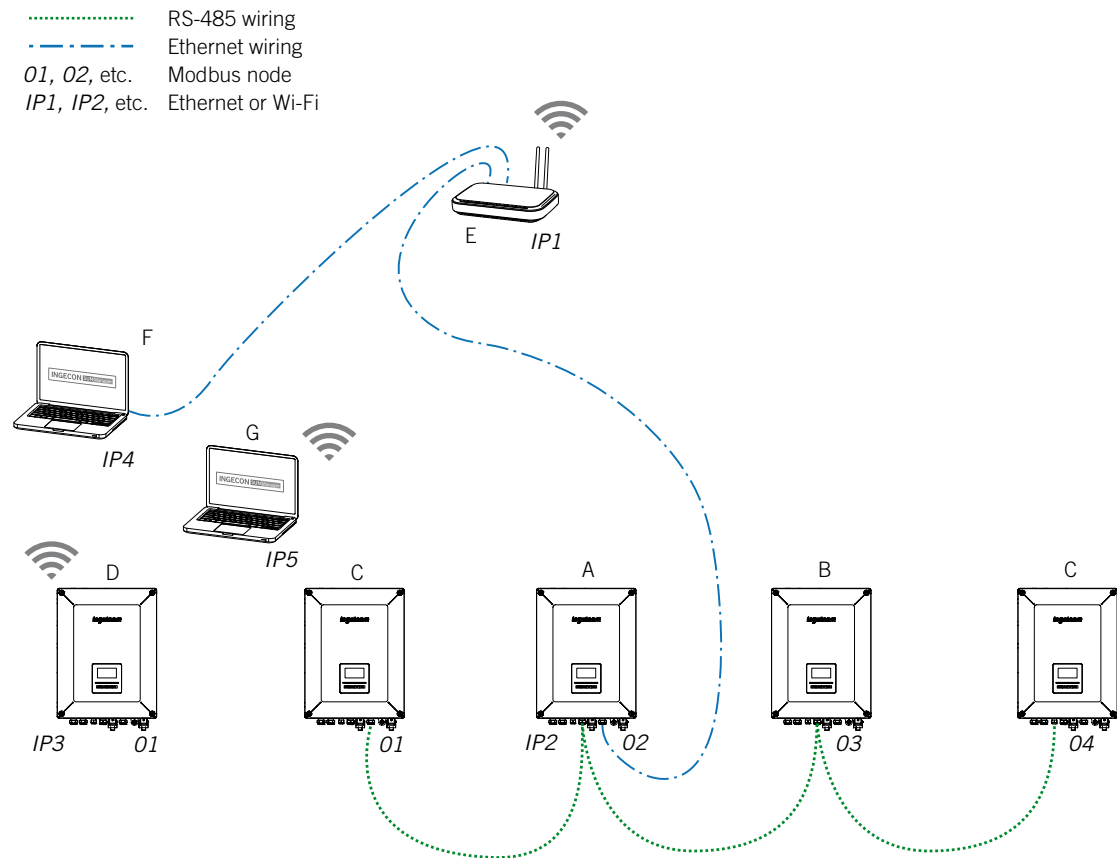
Read the section indicated.

2. Description of the communication

It is possible for the Ingeteam inverters to establish communication via Ethernet and/or Wi-Fi using the corresponding accessories.

2.1. Local communication

Local communication is where the PC (PLC or other) and the inverters are on the same communications network.



IP Settings:

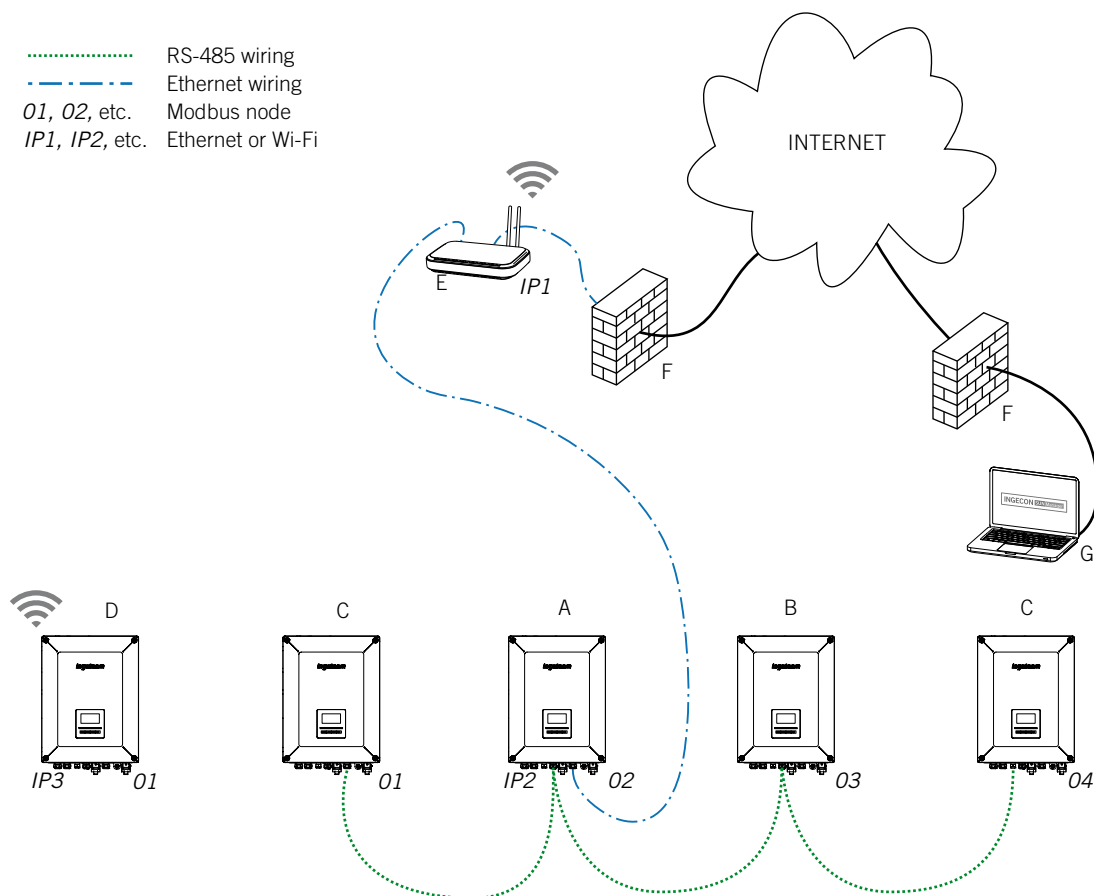
IP: 192.168.1.X
Net Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1
IP2: 192.168.1.2
IP3: 192.168.1.3
IP4: 192.168.1.4
IP5: 192.168.1.5

- | | |
|---|------------------------------------|
| A. INGECON unit with Ethernet card and RS-485 | E. Router |
| B. INGECON unit connected to the RS-485 bus | F. Local PC connected via Ethernet |
| C. INGECON unit connected to the RS-485 bus (end of line) | G. Local PC connected via Wi-Fi |
| D. INGECON unit connected via Wi-Fi | |

2.2. Remote communication

Remote communication is where the PC (PLC, etc.) and the inverters of the installation are in different networks.



IP Settings:

IP: 192.168.1.X
Net Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1
IP2: 192.168.1.2
IP3: 192.168.1.3

- A. INGECON unit with Ethernet card and RS-485
- B. INGECON unit connected to the RS-485 bus
- C. INGECON unit connected to the RS-485 bus (end of line)
- D. INGECON unit connected via Wi-Fi

- E. Router
- F. Firewall
- G. Remote PC

2.3. Identifying inverters

It is absolutely essential to unequivocally identify each and every one of the inverters of the RS-485 bus.



To establish the node number of an inverter, consult the installation manual of the corresponding unit.

2.4. Certification

Certification is the process used to compare the transmission performance of a system of wiring installed with a certain standard using a procedure defined by the standard to measure this performance.

The certification of a wiring system attests to the quality of the components and the installation. Ingeteam establishes the certification of the data wiring itself as necessary.

2.5. Operating modes

Below we will briefly explain the operating modes offered by these communications cards.

2.5.1. Ethernet-serial gateway

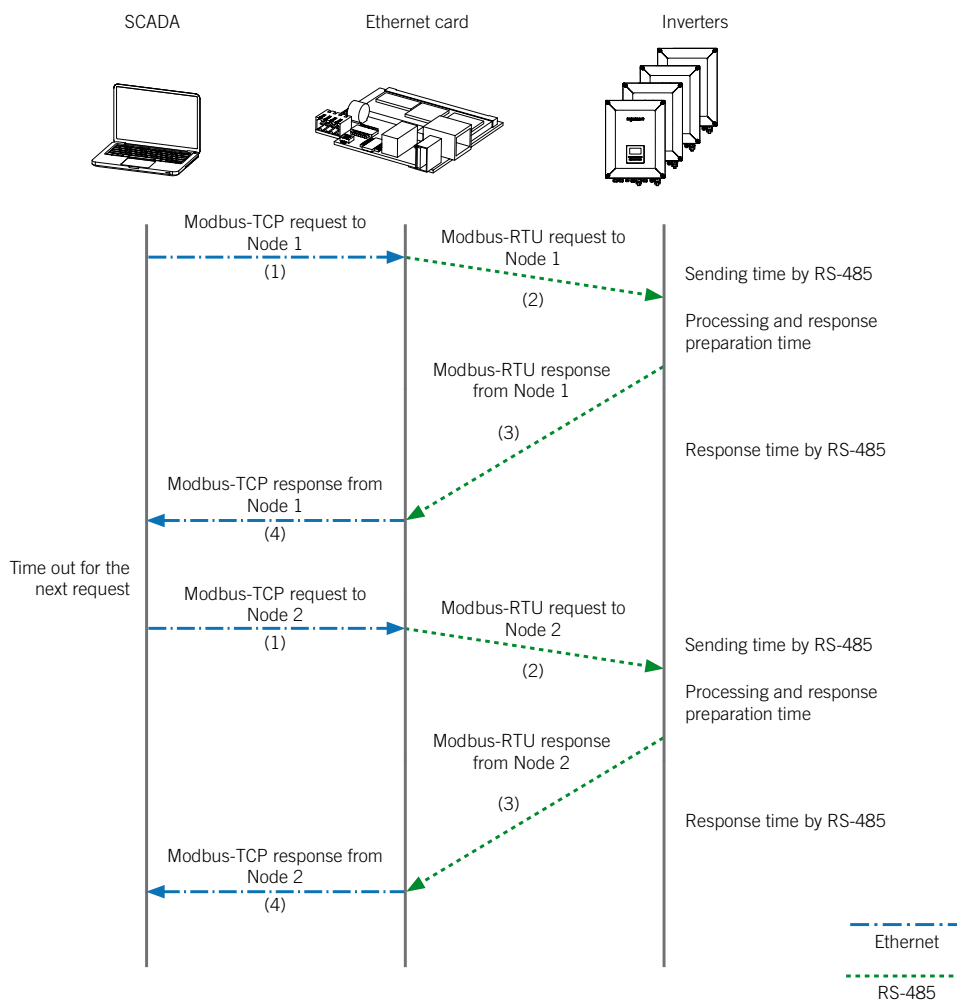
This mode allows for the firmware update, status view, configuration, history download of the installation's inverters, etc. For this, the card listens at port 7128.

2.5.2. Modbus-TCP

Most SCADA systems based on Ethernet communication use the Modbus-TCP protocol as standard. However, the final communication with Ingeteam inverters is performed by RS-485 using the Modbus-RTU protocol.

In Modbus-TCP mode these cards work as Modbus-TCP and Modbus-RTU protocol translators and also perform conversion between Ethernet and RS-485 communication media.

The following figure shows the flow of standard communications on a Modbus-TCP request from a SCADA.



On the Modbus-TCP mode, the card listens to the requests in port 502 (standard Modbus-TCP). Each request (1) is converted to Modbus-RTU and is sent through the serial interface (2). Then the unit response (3) is reversed from Modbus-RTU to Modbus-TCP and is finally sent to the Modbus-TCP client (4).

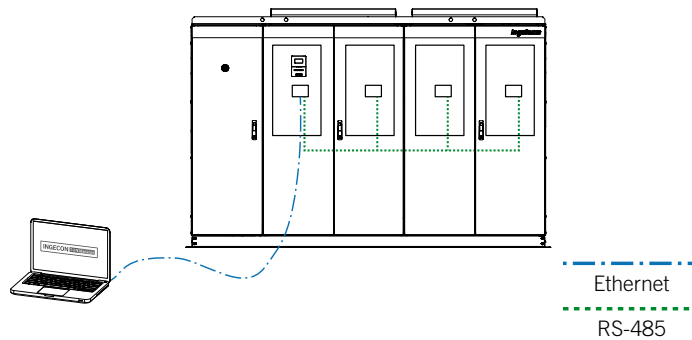
When designing an Ethernet communications system via the Modbus-TCP protocol, we must keep the following points in mind.

Multiple clients

These cards allow for simultaneous connections from multiple clients on port 502. Thus the clients can make Modbus-TCP requests and wait for answers. No priority is set for these requests. The card has a queue of requests for storage and processing in the RS-485 bus in Modbus-RTU in order of arrival.

Multiple inverters

The number of inverters subsequently connected to the RS-485 bus must be taken into account. Modbus-TCP requests intended for the inverters must be programmed and synchronized taking into account that the RS-485 bus can only be occupied by one inverter at a time.



Communication via Ethernet inverter with various power modules

Communication times

Final communication with Ingeteam inverters is performed by RS-485 at 9600 bps. As a *Rule of thumb* a duration of 1 ms can be set per byte sent or received in the RS-485 bus, and times of 4 ms for frame reception and 4 ms for frame transmission must also be added.

For example, the data reading request *Online* to a standard three-phase inverter (8 request bytes and 57 response bytes) has a duration of 73 ms plus the power setpoint message (12 bytes) to an inverter by *broadcast* of 16 ms.

Time between requests

Ingeteam sets a waiting time between requests of 100 ms.

Broadcast

Requests in *broadcast* do not require responses in Modbus-RTU. However, a TCP no answer in Modbus-RTU response is established in Modbus-TCP.

2.6. Safety



In order to install or handle the communications accessories, follow the safety guidelines indicated in the unit's installation manual.

All applicable safety-related legislation for electrical work must be complied with.



Carefully read the manuals of the units in which you are going to install the communications accessories.

2.7. Waste handling

These communication accessories use components that are harmful to the environment (electronic cards, batteries or cells, etc.).



At the end of the accessory's life, the waste must be correctly processed by an authorized hazardous waste management company.

Ingeteam, in accordance with its policy of respect for the environment, will inform the authorized manager, via this Section, of the location of components to be decontaminated.

3. Communication accessories

Throughout this section there are descriptions of the accessories available for communication via Ethernet.

The communications accessories are divided into:

- Communications card: hardware for sending and receiving data.
- Kit: set of communications card and other necessary elements (connectors, wiring, etc.) for communication via Ethernet.

	Kits	Cards
Ethernet TCP Communication card with an RS-485 output	AAX7054	AAX0057
	AAX7058	
	AAX7063	AAX0058
Wi-Fi TCP communication	AAX7070	AAX0076

The following table displays the kits corresponding to each inverter:

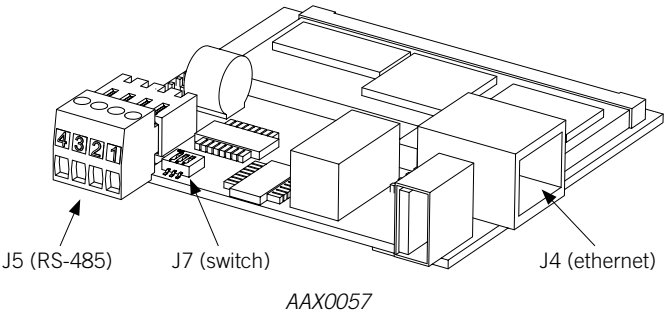
Unit	Ethernet TCP communication kits with RS-485 output			Wi-Fi TCP communication kits
	AAX7054	AAX7058	AAX7063	AAX7070
INGECON SUN 1Play	●			●
INGECON SUN 3Play	●			●
INGECON SUN PowerMax B			●	
INGECON SUN PowerMax U B			●	
INGECON SUN PowerMax M		●		
INGECON SUN PowerMax X		●		
INGECON SUN PowerMax U X		●		
INGECON SUN STORAGE 1Play	●			●
INGECON SUN STORAGE Power		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax X		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax U X		●		
INGECON SUN String Control		●		

3.1. Communications cards

3.1.1. Ethernet TCP Communication card with an RS-485 output

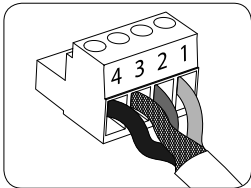
These communications cards offer Modbus-TCP communication with Ingeteam inverters. Their function is protocol conversion, allowing the units to be integrated into industrial communication networks wherein Modbus-TCP is one of the protocols most frequently used by SCADA, PLC, etc.

AAX0057



The J5 connector of the AAX0057 card allows for the connection to the RS-485 bus between devices.

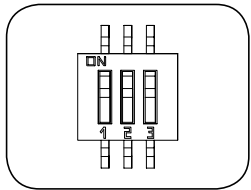
Pin	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Protection shield*
4	GND



* Terminal to facilitate the connection.

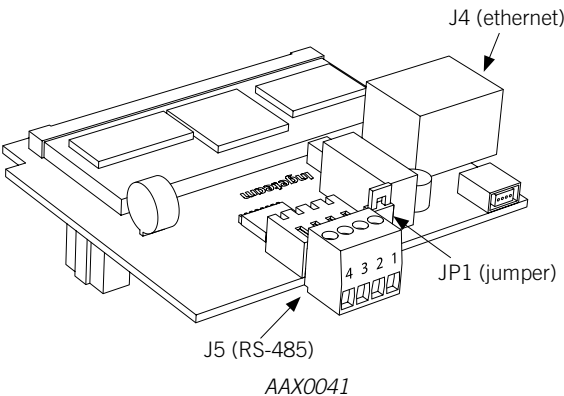
Position 3 of switch J7 enables the end of line resistor to be connected to the RS-485 bus. Positions 1 and 2 activate the *pull-up* and *pull-down* resistances required for devices with *Standard* uncertainty threshold.

Positions 1, 2 and 3 of the switch J7 must be activated in the two units considered as end of line of the RS-485 bus.



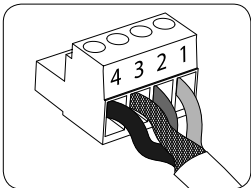
Consult the accessories manual for communication via RS-485 for more information on the RS-485 wiring.

AAX0041 (previous version)



The J5 connector of the AAX0041 card allows for the connection to the bus RS-485 between devices.

Pin	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Protection shield*
4	GND



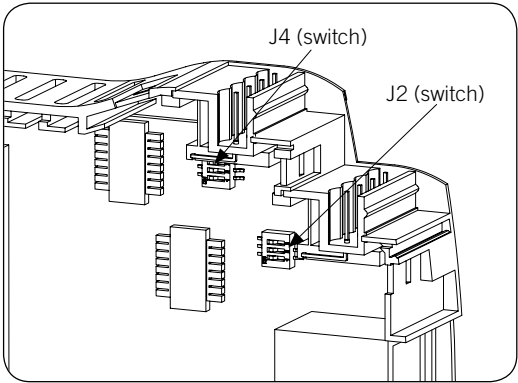
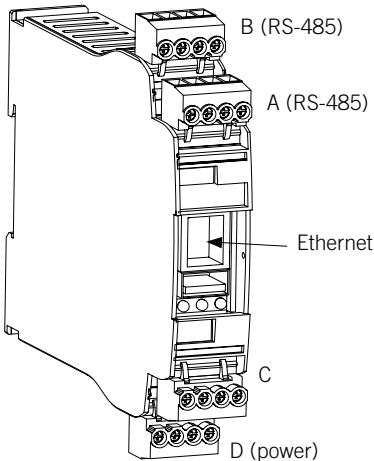
* Terminal to facilitate the connection.

The jumper JP1 of the card AAX0041 enables the connection of the end of line resistor in the RS-485 bus. The jumper JP1 must be closed in the two units considered as end of line of the RS-485 bus.



Consult the accessories manual for communication via RS-485 for more information on the RS-485 wiring.

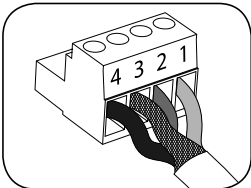
AAX0058



AAX0058

A and B connectors allow the connection of two independent RS-485 buses.

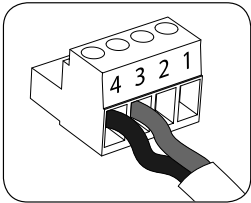
A and B connectors	
Pin	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Protection shield*
4	GND



* Terminal to facilitate the connection.

In order to power the card you must apply 7 ~ 42 Vdc on pins 3 and 4 of connector D.

D connector	
Pin	Signal
1	Not used
2	Not used
3	(-)
4	(+)



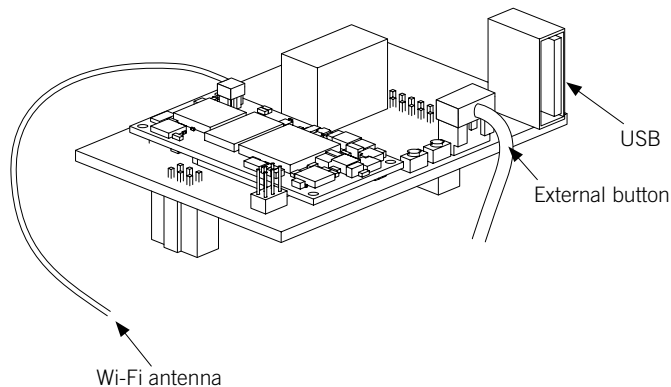
Position 3 of switches J2 and J4 enables the end of line resistor to be connected to the RS-485 bus. Positions 1 and 2 activate the *pull-up* and *pull-down* resistances required for devices with *Standard* uncertainty threshold. By default switches J2 and J4 are configured as end of line.



Consult the accessories manual for communication via RS-485 for more information on the RS-485 wiring.

3.1.2. Wi-Fi TCP communication

AAX0076



AAX0076

3.2. Settings

3.2.1. Factory settings



The AAX0057 and AAX0041 communications cards are configured by default to obtain their IP address dynamically by DHCP, in Modbus-TCP operation mode and with a serial port speed of 9600 bps.



The AAX0058 card has two configurable network interfaces. By default:

- The network A interface assigned to the BUS RS-485 A is configured to obtain its IP directly by DHCP.
- The network B interface assigned to BUS RS-485 A is configured with a static IP.
- Both interfaces are configured to work in Modbus-TCP and with a serial port speed of 9600 bps.



By default the AAX0076 communications card acts as a Wi-Fi access point. Once the card is on, it creates a SoftAP network with a SSID.

- The identification has the format *OxMxxxxxAxx_MMMM*, where *OxMxxxxxAxx* is the card's serial number and *MMMM* is the four last digits of the card's MAC address.
- Since the card acts as an access point and generates a Wi-Fi network, the card's IP address is the following: 192.168.10.3.

3.2.2. Modification of settings

Details are provided below of different processes for changing the settings in these cards.

Discovery in local mode

You can see the card's IP address along with other data by connecting to it locally. To do so, follow these steps.

1. Connect the card to the local network.
2. Open the INGECON SUN Manager software.
3. In the top menu *Utils* access *Discover devices in your local area network*.
4. Indicate the local network in which the card is located. Click *Next*.
5. The next screen displays the list of the cards found on the local network.



From this screen you can restart or perform a factory reset of any of the found cards.
You can also export a CSV and generate an inventory of all cards on the local network.

6. Select the corresponding card, identified by its serial number. Click *Next*.
7. On the following screen the card can be configured with a static or dynamic IP via DHCP and you can also configure the DNS. After completing the configuration click *Next*.
8. Confirm the changes made in the final window.

Web browser

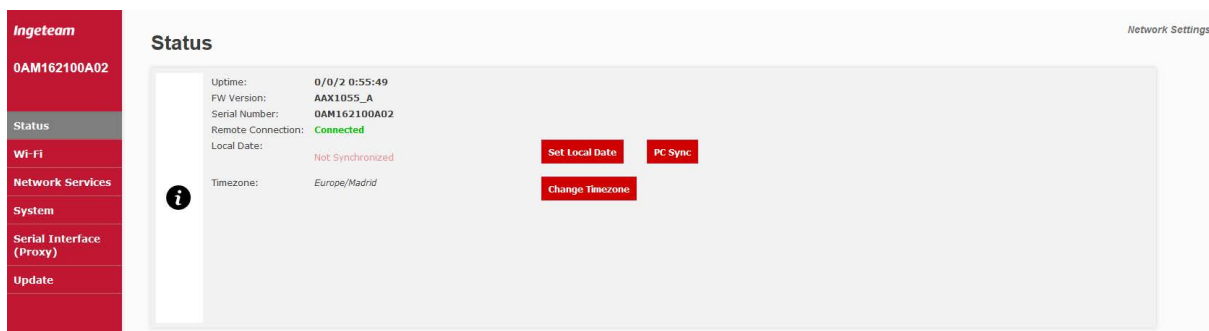
The cards have a web server that displays the card's IP address along with its information. From this website you can make configuration changes.

You can access the web server by writing the card's IP address on any browser.

http://192.168.1.2/



Card configuration web browser (example)



The available options within the menu may vary depending on the type of card.

These are the main options:

Status

Display the card's general status, time, firmware version, serial number, if connected to the Ingeteam server, etc.

Ethernet

This allows you to configure the network parameters of the card's Ethernet interface.

Wi-Fi

This displays the card's Wi-Fi status. This also allows you to configure the operating mode, the SSID to which the card connects to and the network parameters.

Network services

This allows you to configure the network services, along with the DNS.

System

This allows you to restart the system and set the default configuration.

Serial Interface

This displays the serial communication information between the card and inverters. This allows you to configure the operating parameters.

Update

This allows you to update the software.

3.3. Firmware update

You can update the card's firmware several different ways. On the Ingeteam website (www.ingeteam.com) you can download the latest firmware.

3.3.1. Update via USB

1. From the Ingeteam website download the file *AAX10##IJU01##.tar* with the latest firmware version.
2. Copy this file into the root directory of a USB memory.
3. With the card powered, connect the USB memory to it.
4. The card will detect the USB connection and check to see if the firmware saved on it is later than its current version.
5. During this update process the card's LED will flash quickly. This process will last about 3 minutes.
6. Once the process is complete, the card will reset and the LED will stop flashing. Now you can remove the USB memory.

3.3.2. Updating via the INGECON SUN Manager

1. From the Ingeteam website download the file *AAX10##IJU01##.tar* with the latest firmware version.
2. Open the INGECON SUN Manager software.
3. In the top menu *File*, open *Access level*.
4. Write *ingeconinstaller* and validate.
5. In the top menu *Utils*, open *Comm Board Firmware Upgrade*.
6. Load the file *AAX10##IJU01##.tar* in the field *Firmwarization File*.
7. Enter the serial number of the card to update.
8. Select the connection type (local or remote) and complete the required fields.
9. Click on *Add Module to Queue*. The card to update is added to the update list.
10. If you want to update the firmware of more than one card, repeat steps 7 and 8 with each card.
11. Press *Start*. The update process starts on all cards listed.
12. In the field *Console* you can see the updating process status.

3.3.3. Updating via the web browser

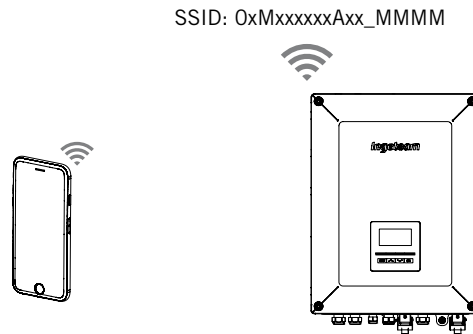
1. Access the web via the card's IP address.
2. Select the menu *Update* to access the update area.
3. Press the *Update* button to check for available software updates.
4. If there are updates available, they are listed.
5. Press the *Upgrade* button to install the updates.

3.4. Wi-Fi Specifics

In this section we describe the specifics for the Communications card via Wi-Fi.

3.4.1. First connection

The first time connecting the user must find the Wi-Fi network generated by the card from the PC or smartphone and log into it. A password is not needed.



When the client's device is connected to the Wi-Fi network, open the Internet browser and enter the card's IP address.



For further information see section "3.2.1. Factory settings".

3.4.2. Changing the IP address

By default, in an existent Wi-Fi network connection the card obtains its IP address dynamically (DHCP). If connecting to a network without a DHCP server, you must configure the card with a static IP address prior to registering it on the Wi-Fi network.

To establish a static IP address on the card, follow these steps:

1. Open the Internet browser and access the Wi-Fi card's webpage (see section "Web browser").
2. On the left panel, select *Wi-Fi*.
3. Click on the *Change* option within the field *Primary*.
4. In the *IP Mode* selector select the option *Static*.
5. Fill-in the data on the static IP address to configure (*IP address*, *IP mask* and *IP gateway*).



To obtain information on the predetermined gateway (default gateway), access the network configuration properties of a unit that is on the same network or request it from the network administrator.

6. Finish by clicking on *Send*.

A window appears with the data of the new IP address configuration.

3.4.3. Changing connection networks

Follow these steps to establish a connection with an already existing network:

1. Open the Internet browser and access the card's webpage (see the section "*Web browser*").
2. On the left panel, select *Wi-Fi*.
3. On the top part click on the *Change* option to display the available networks.
4. Select the desired network and enter the password, if requested.
5. Finally, the web browser will display a window with the information on the new connection.



If a connection failure occurs on the network, the card's green LED remains on.

Connection to a wireless network with hidden SSID

For cases in which the Wi-Fi's SSID identification name cannot be detected by the user, follow these steps:

1. Open the Internet browser and access the Wi-Fi card's webpage (see section "*Web browser*").
2. On the left panel, select *Wi-Fi*.
3. On the top part click on the *Change* option to display the available networks.
4. Enter the Wi-Fi network's name in *Custom SSID*.
5. Click *Connect*.
6. Finally, enter the network's password.

3.4.4. Restore default configuration

If you need to restore to the Wi-Fi card's default settings, long-press the external button for 10 seconds (the confirmation LED will remain lit) until the LED flashes.

3.4.5. Forced reset of the card

If the Wi-Fi card does not connect to the network, you must perform a forced reset of the card to reestablish its connection. For this, follow these steps:

1. Press the external button three times with a minimum duration of 1 second.
2. The confirmation LED will remain on during each press.
3. After the third press, the LED will flash while the card is resetting.

3.5. Local connection from the INGECON SUN Manager

The following is required to establish local communication with the Ingeteam units:

- The Ethernet card and the PC must be in the same subnetwork.
- Ensure that two or more devices do not have the same IP address.

Follow the guidelines indicated below.

1. Configure the local PC so that it is in the same subnetwork as the units.
2. Create a new plant with the required name on the left-hand panel of the INGECON SUN Manager software.
3. In the right-hand communication configuration panel, select *Ethernet / SN* as the means of communication.
4. Enter the IP address of the Ethernet card installed in the unit.
5. Select the option *Modbus RTU (7128)* for firmware updates or downloading the installation's inverters history, or the option *Modbus TCP (502)* to make a standard Modbus TCP connection.

6. Click on *Connect*.
7. From the left-hand panel, add the corresponding device and assign it the Modbus node configured in the unit (see “2.3. Identifying inverters”).



See the Ingeteam website www.ingeteam.com for further information on the INGECON SUN Manager software.

3.6. Remote connection from INGECON SUN Manager



Before connecting remotely, the following installation requirements must be fulfilled:

- For the card, connection to a local network and free outgoing connection to the Internet via the UDP80 and/or UDP1194 port.
- For the PC, output to the Internet via the TCP22 port.
- Make sure that the (*default gateway*) is correct, otherwise the cards do not have remote access. To obtain this information, access the network configuration properties of a PC that is on the same network or request it from the network administrator.

The INGECON SUN Manager has the *Ingeteam server Connection Test tool* to check for the compliance to these requirements. Follow these steps:

1. Open the INGECON SUN Manager software.
2. On the top menu *Utils* access *Ingeteam server connection test*.
3. Select the network interface from the drop-down list.
4. Click *Start*.
5. A test process starts followed by its results.

Follow the steps indicated below to connect remotely.

1. Create a new plant with the required name on the left-hand panel of the INGECON SUN Manager software.
2. In the right-hand communication configuration panel, select *Ethernet / SN* as the means of communication.
3. Enter the card serial number and password. This data is supplied with it.



On the AAX0058 card of the A network interface assigned to the BUS RS-485 A is mapped with the serial number 06MxxxxxAxx. The B network interface assigned to the BUS RS-485 B is mapped with the serial number 06MxxxxxBxx.

4. For operations concerning the installation's inverters firmware update or history download press *Connect*, along with the *Shift* key. To make a standard Modbus TCP connection click *Connect*.
5. From the left-hand panel, add the corresponding device and assign it the Modbus node configured in the unit (see “2.3. Identifying inverters”).



See the Ingeteam website www.ingeteam.com for further information on the INGECON SUN Manager software.

4. Troubleshooting

Follow these steps to ensure local communication via RS-485 and local and remote communication via Ethernet in the installation.

4.1. Local communication via RS-485

Perform the steps indicated in the Troubleshooting section of the RS-485 Communication accessories manual.

4.2. Local communication via Ethernet

Network configuration

Check the network configuration, static IP or DHCP, net mask and default gateway for each Ethernet card.



See “3.2.2. Modification of settings” section to make configuration changes.

INGECON SUN Manager

Follow the guidelines indicated in “3.5. Local connection from the INGECON SUN Manager”. In the event of a communication fault with the INGECON SUN Manager:

- Perform a ping to the IP address in the connection window.
- If the socket is established and there is no communication with the units, check the local communication via RS-485.

4.3. Remote communication via Ethernet

Follow the guidelines indicated in “3.6. Remote connection from INGECON SUN Manager”. If the socket is established and there is no communication with the units, check the local communication via RS-485.

[illegible]

Contenidos

Contenidos	41
1. Información sobre este manual	42
1.1. Destinatarios	42
1.2. Simbología.....	42
2. Descripción de la comunicación	43
2.1. Comunicación local.....	43
2.2. Comunicación remota.....	44
2.3. Identificación de los inversores.....	44
2.4. Certificación.....	45
2.5. Modos de funcionamiento.....	45
2.5.1. Pasarela Ethernet-serie.....	45
2.5.2. Modbus-TCP	45
2.6. Seguridad	46
2.7. Tratamiento de residuos.....	47
3. Accesorios para comunicación.....	48
3.1. Tarjetas de comunicaciones	48
3.1.1. Comunicación Ethernet TCP con salida RS-485.....	48
3.1.2. Comunicación Wi-Fi TCP	51
3.2. Ajustes	51
3.2.1. Ajustes de fábrica.....	51
3.2.2. Cambio de ajustes	51
Descubrimiento en modo local	52
Navegador Web	52
3.3. Actualización de firmware.....	53
3.3.1. Actualización por USB	53
3.3.2. Actualización por INGECON SUN Manager.....	53
3.3.3. Actualización por navegador web.....	53
3.4. Particularidades Wi-Fi	54
3.4.1. Primera conexión	54
3.4.2. Cambio de dirección IP	54
3.4.3. Cambio de red de conexión.....	55
Conexión a red inalámbrica con SSID oculto.....	55
3.4.4. Restaurar configuración de fábrica	55
3.4.5. Reinicio forzado de la tarjeta	55
3.5. Conexión local desde INGECON SUN Manager.....	55
3.6. Conexión remota desde INGECON SUN Manager	56
4. Troubleshooting	57
4.1. Comunicación local por RS-485.....	57
4.2. Comunicación local por Ethernet	57
4.3. Comunicación remota por Ethernet.....	57

1. Información sobre este manual

El propósito de este manual es dar la información adecuada sobre los accesorios de comunicación para la comunicación local y remota basada en IP para instalaciones fotovoltaicas.



Para descargar la última versión de este manual consultar la web www.ingetteam.com.

1.1. Destinatarios

El presente documento está orientado a personal cualificado.

La condición de personal cualificado a la que se refiere este manual, será como mínimo aquella que satisfaga todas las normas, reglamentos y leyes en materia de seguridad aplicables a los trabajos de instalación y operación de todos los elementos de la instalación.

La responsabilidad de designar al personal cualificado siempre recaerá sobre la empresa a la que pertenezca este personal, debiendo decidir qué trabajador es apto o no para realizar uno u otro trabajo para preservar su seguridad a la vez que se cumple la legislación de seguridad en el trabajo.

Dichas empresas son responsables de proporcionar una adecuada formación en equipos eléctricos a su personal, y a familiarizarlo con el contenido de este manual.

1.2. Simbología

A lo largo de este manual se utilizarán diferentes símbolos con el fin de remarcar y resaltar ciertos textos. A continuación se explican los significados generales de estos.



Atención general.



Información general.



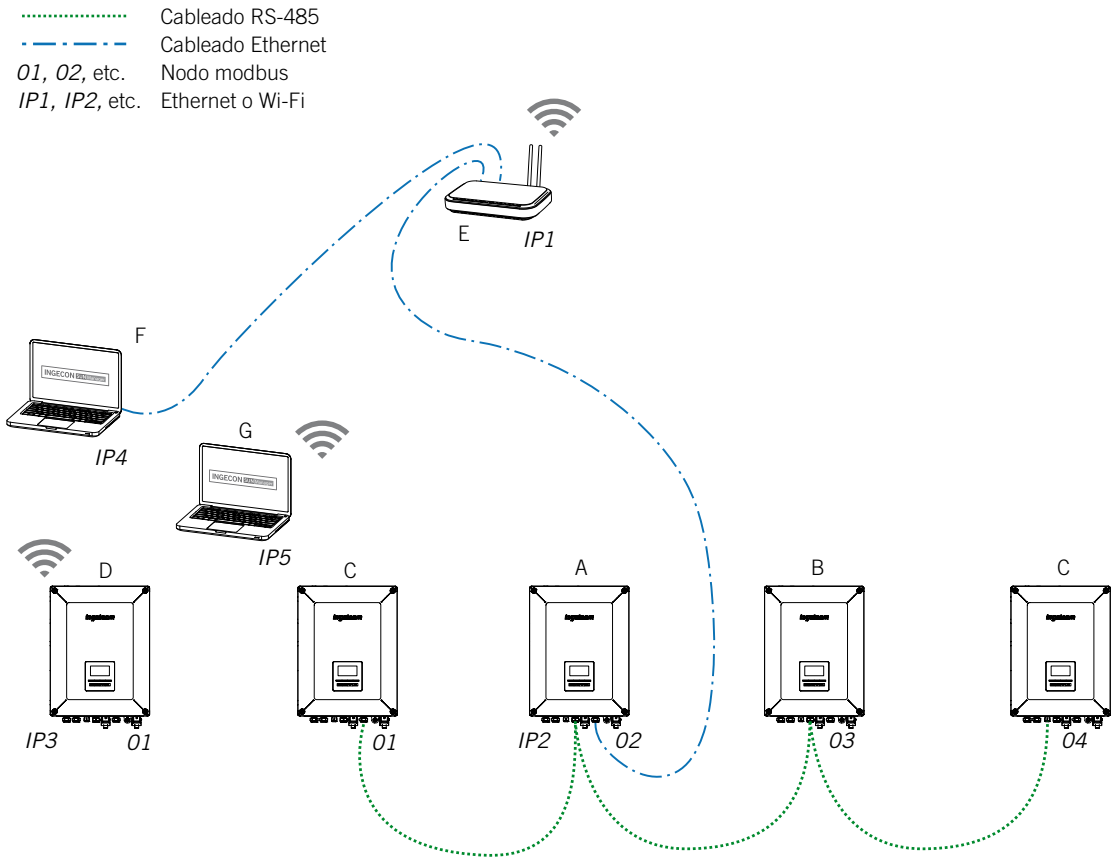
Leer el apartado indicado.

2. Descripción de la comunicación

Los inversores de Ingeteam ofrecen la posibilidad de comunicación vía Ethernet y/o Wi-Fi mediante el uso de los accesorios correspondientes.

2.1. Comunicación local

Se entiende por comunicación local aquella en la que un PC (PLC u otro) y los inversores se encuentran en la misma red de comunicaciones.



Configuraciones IP:

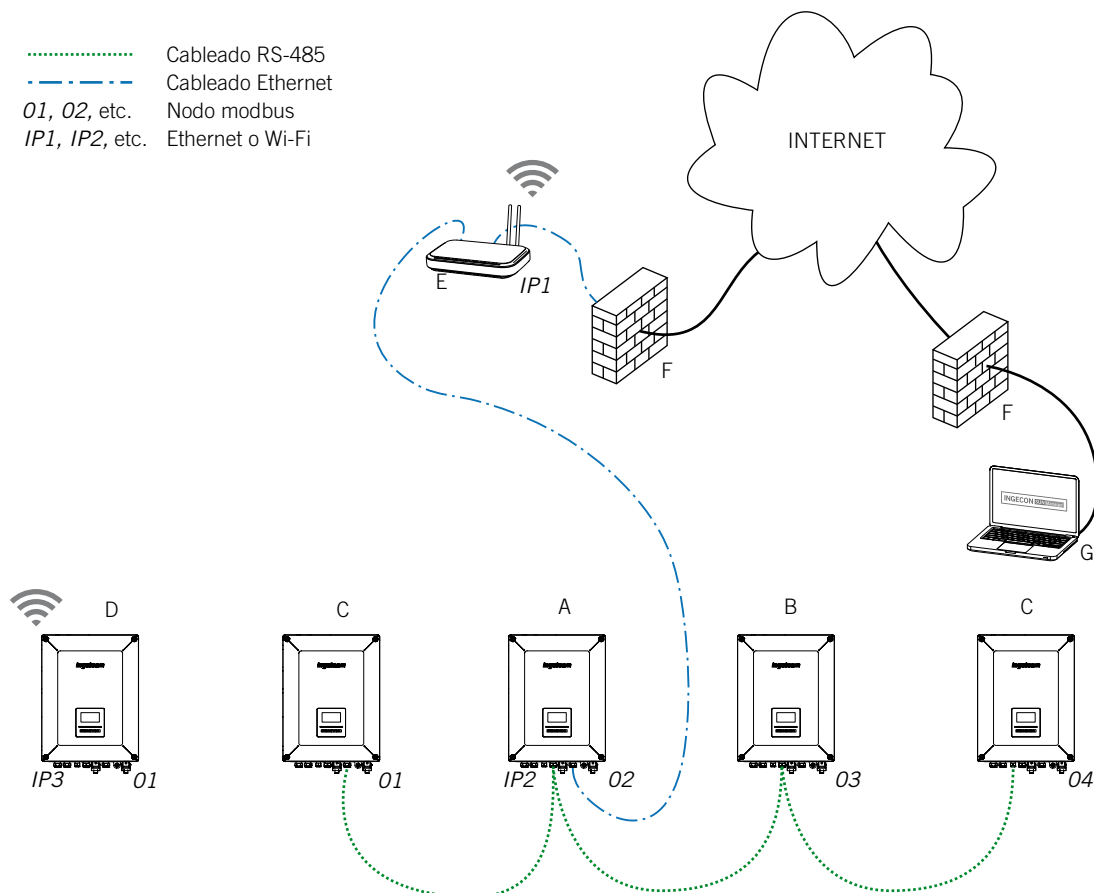
IP: 192.168.1.X
Net Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1
IP2: 192.168.1.2
IP3: 192.168.1.3
IP4: 192.168.1.4
IP5: 192.168.1.5

- | | |
|--|------------------------------------|
| A. Equipo INGECON con tarjeta Ethernet y RS-485 | E. Router |
| B. Equipo INGECON conectado al bus RS-485 | F. PC local conectado por Ethernet |
| C. Equipo INGECON conectado al bus RS-485 (fin de línea) | G. PC local conectado por Wi-Fi |
| D. Equipo INGECON conectado por Wi-Fi | |

2.2. Comunicación remota

Se entiende por comunicación remota aquella en la que un PC (PLC, etc.) y los inversores de la instalación se encuentran en redes diferentes.



Configuraciones IP:

IP: 192.168.1.X
 Net Mask: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1
 IP2: 192.168.1.2
 IP3: 192.168.1.3

- A. Equipo INGECON con tarjeta Ethernet y RS-485
- B. Equipo INGECON conectado al bus RS-485
- C. Equipo INGECON conectado al bus RS-485 (fin de línea)
- D. Equipo INGECON conectado por Wi-Fi

- E. Router
- F. Firewall
- G. PC remoto

2.3. Identificación de los inversores

Es absolutamente necesario identificar a todos y cada uno de los inversores del bus RS-485 de forma unívoca.



Para establecer el número de nodo de un inversor consultar el manual de instalación del equipo correspondiente.

2.4. Certificación

La certificación es el proceso mediante el cual se compara el rendimiento de transmisión de un sistema de cableado instalado con un estándar determinado, empleando un método definido por el estándar para medir dicho rendimiento.

La certificación de un sistema de cableado demuestra la calidad de los componentes y de la instalación. Ingeteam establece necesaria la certificación del propio cableado de datos.

2.5. Modos de funcionamiento

A continuación se explican brevemente los modos de funcionamiento que ofrecen estas tarjetas de comunicación.

2.5.1. Pasarela Ethernet-serie

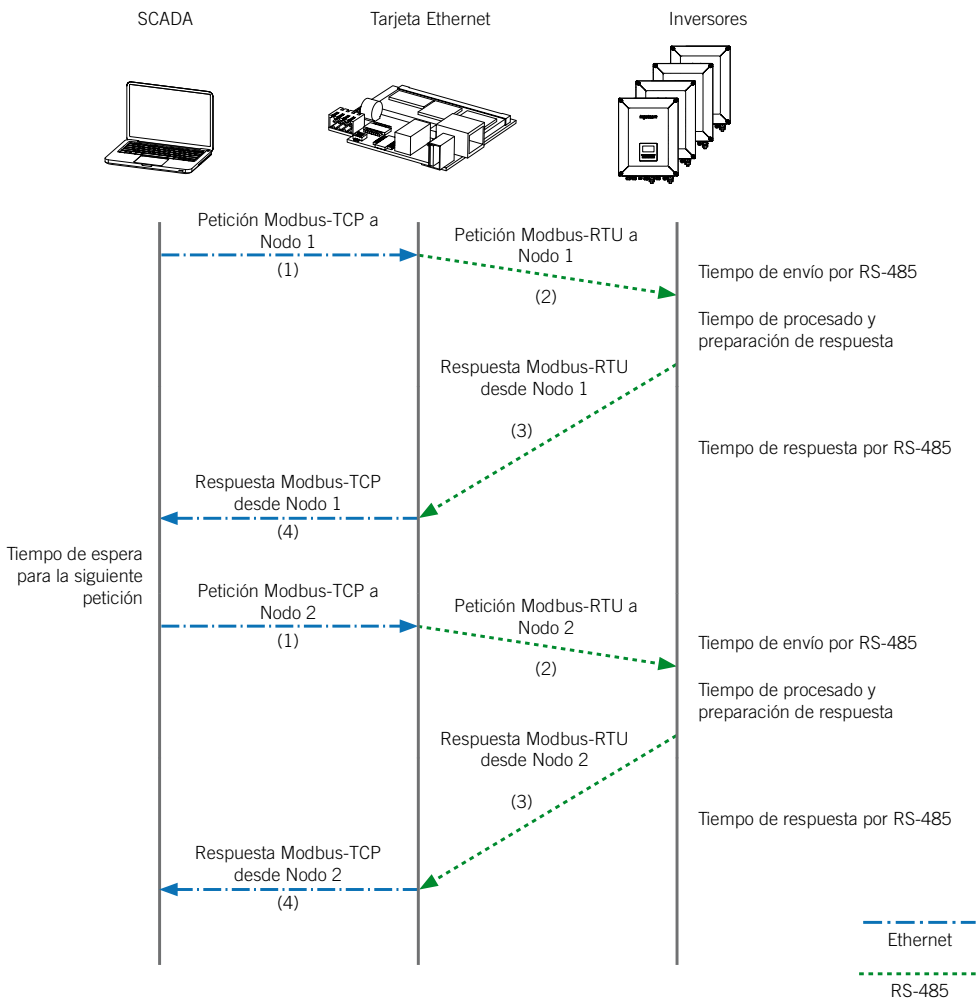
En este modo se permiten las operaciones de actualización de firmware, visualización de estado, configuración, descarga de históricos de los inversores de la instalación, etc. Para ello la tarjeta escucha en el puerto 7128.

2.5.2. Modbus-TCP

La mayor parte de los sistemas de SCADA basados en comunicación por Ethernet utilizan el protocolo Modbus-TCP de manera estandarizada. Sin embargo, la comunicación final con los inversores de Ingeteam se realiza por RS-485, usando el protocolo Modbus-RTU.

Así, en modo Modbus-TCP estas tarjetas trabajan como un traductor de protocolos Modbus-TCP y Modbus-RTU y además realizan la conversión entre los medios de comunicación Ethernet y RS-485.

La siguiente imagen muestra el flujo de comunicaciones estándar en una petición Modbus-TCP desde un SCADA.



En modo Modbus-TCP la tarjeta escucha las solicitudes en el puerto 502 (puerto estándar Modbus-TCP). Cada solicitud (1) se convierte a Modbus-RTU y se envía a través de la interfaz serie (2). Después, la respuesta del equipo (3) es convertida de Modbus-RTU a Modbus-TCP, y finalmente es enviada al cliente ModbusTCP (4).

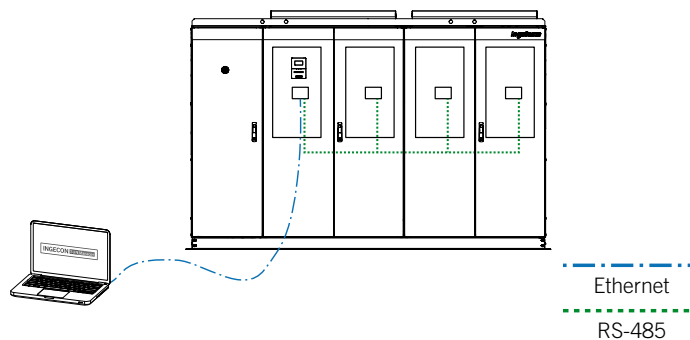
A la hora de diseñar un sistema de comunicaciones por Ethernet mediante el protocolo Modbus-TCP se deberán tener en cuenta los siguientes puntos..

Múltiples clientes

Estas tarjetas admiten conexiones simultáneas desde múltiples clientes en el puerto 502. Así, los distintos clientes pueden realizar sus peticiones Modbus-TCP y esperar sus respuestas. No se establece ninguna prioridad en dichas peticiones. La tarjeta dispone de una cola de peticiones para su almacenaje y las procesa en el bus RS-485 en Modbus-RTU según su orden de llegada.

Múltiples inversores

Hay que tener en cuenta el número de inversores que estén conectados en el bus RS-485. Las peticiones Modbus-TCP destinadas a los inversores deben ser programadas y sincronizadas teniendo en cuenta que el bus RS-485 solamente puede ser ocupado por un inversor a la vez.



Comunicación vía Ethernet en inversor con varios módulos de potencia

Tiempos de comunicación

La comunicación final con los inversores se realiza mediante RS-485 a 9600 bps. Como *Rule of thumb* se puede establecer una duración de 1 ms por cada byte que se envíe o se reciba en el bus RS-485 y además se deben añadir los tiempos de 4 ms de recepción y 4 ms de transmisión de trama.

Como ejemplo, la petición de lectura de datos *Online* a un inversor trifásico estándar (8 bytes de petición y 57 bytes de respuesta) tiene una duración de 73 ms más el envío de consigna de potencia (12 bytes) a un inversor por *broadcast* que es de 16 ms.

Tiempos entre peticiones

Ingeteam establece un tiempo de espera entre peticiones de 100 ms.

Broadcast

Las peticiones en *broadcast* no requieren de respuestas en Modbus-RTU. No obstante, en Modbus-TCP se establece una respuesta TCP de no respuesta en Modbus-RTU.

2.6. Seguridad



Para la instalación o manipulación de los accesorios de comunicación seguir las directrices de seguridad indicadas en el manual de instalación del equipo.

Es obligatorio cumplir toda la legislación aplicable en materia de seguridad para el trabajo eléctrico.



Leer detenidamente los manuales de los equipos en los que se vayan a instalar los accesorios de comunicación.

2.7. Tratamiento de residuos

Estos accesorios de comunicaciones utilizan componentes nocivos para el medio ambiente (tarjetas electrónicas, baterías o pilas, etc.).



Concluida la vida útil del accesorio, el residuo debe ser puesto en manos de un gestor autorizado de residuos peligrosos para su correcto procesado.

Ingeteam siguiendo una política respetuosa con el medio ambiente, a través de este apartado, informa al gestor autorizado respecto a la localización de los componentes a descontaminar.

3. Accesorios para comunicación

A lo largo de este capítulo se hace una descripción de los accesorios disponibles para la comunicación vía Ethernet.

Los accesorios de comunicación se dividen en:

- Tarjeta de comunicaciones: hardware destinado a realizar el envío y la recepción de datos.
- Kit: conjunto de tarjeta de comunicaciones y otros elementos necesarios (conectores, cableado, etc.) para la comunicación vía Ethernet.

	Kits	Tarjetas
Comunicación Ethernet TCP con salida RS-485	AAX7054	AAX0057
	AAX7058	
	AAX7063	AAX0058
Comunicación Wi-Fi TCP	AAX7070	AAX0076

En la siguiente tabla se muestran los kits correspondientes a cada inversor:

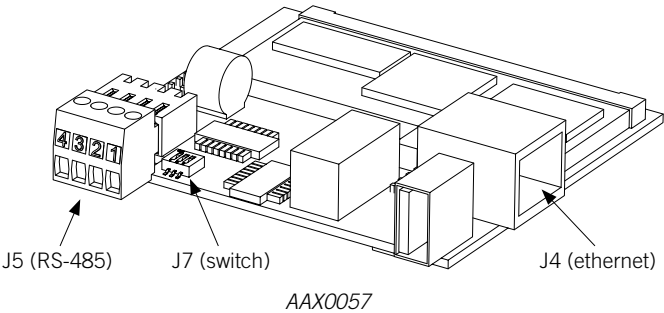
Equipo	Kits comunicación Ethernet TCP con salida RS-485			Kits comunicación Wi-Fi TCP
	AAX7054	AAX7058	AAX7063	AAX7070
INGECON SUN 1Play	●			●
INGECON SUN 3Play	●			●
INGECON SUN PowerMax B			●	
INGECON SUN PowerMax U B			●	
INGECON SUN PowerMax M		●		
INGECON SUN PowerMax X		●		
INGECON SUN PowerMax U X		●		
INGECON SUN STORAGE 1Play	●			●
INGECON SUN STORAGE Power		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax X		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax U X		●		
INGECON SUN String Control		●		

3.1. Tarjetas de comunicaciones

3.1.1. Comunicación Ethernet TCP con salida RS-485

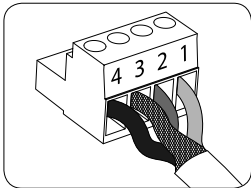
Estas tarjetas de comunicaciones ofrecen comunicación Modbus-TCP con inversores de Ingeteam. Su función es la conversión de protocolo, permitiendo integrar los equipos en redes de comunicación industriales en las que Modbus-TCP es uno de los protocolos más frecuentemente usados por SCADA, PLC, etc.

AAX0057



El conector J5 de la tarjeta AAX0057 permite la conexión al bus RS-485 entre equipos.

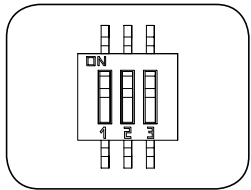
Pin	Señal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Pantalla de protección*
4	GND



* Borna para facilitar la conexión.

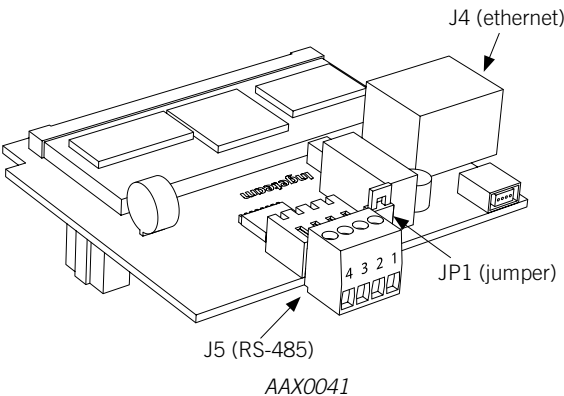
La posición 3 del switch J7 permite la conexión de la resistencia de fin de línea en el bus RS-485. Las posiciones 1 y 2 activan las resistencias *pull-up* y *pull-down* necesarias para dispositivos con umbral de incertidumbre *Standard*.

En los dos equipos considerados como fin de línea del bus RS-485, las posiciones 1, 2 y 3 del switch J7 deberán estar activadas.



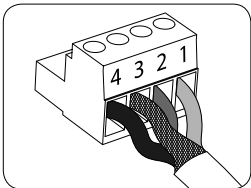
Consultar el manual de Accesorios de comunicación vía RS-485 para obtener más información acerca del cableado RS-485.

AAX0041 (versión antigua)



El conector J5 de la tarjeta AAX0041 permite la conexión al bus RS-485 entre equipos.

Pin	Señal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Pantalla de protección*
4	GND



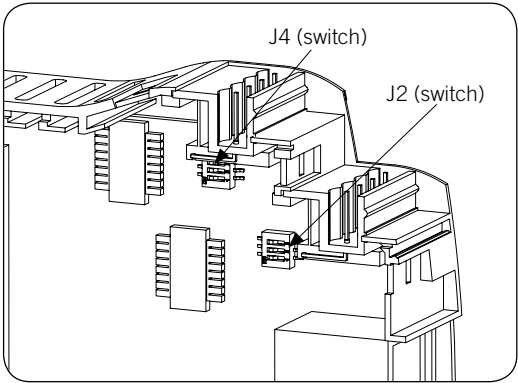
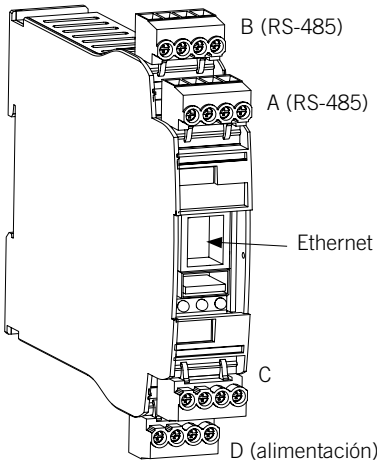
* Borna para facilitar la conexión.

El jumper JP1 de la tarjeta AAX0041 permite la conexión de la resistencia fin de línea en el bus RS-485. En los dos equipos considerados como fin de línea del bus RS-485, el jumper JP1 deberá estar cerrado.



Consultar el manual de Accesorios de comunicación vía RS-485 para obtener más información acerca del cableado RS-485.

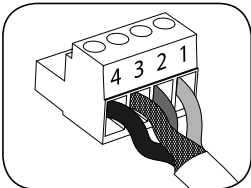
AAX0058



AAX0058

Los conectores A y B permiten el conexionado a dos buses RS-485 independientes.

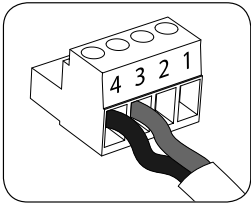
Conectores A y B	
Pin	Señal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Pantalla de protección*
4	GND



* Borna para facilitar la conexión.

Para alimentar la tarjeta se debe aplicar 7 ~ 42 Vdc en los pines 3 y 4 del conector D.

Conector D	
Pin	Señal
1	No utilizado
2	No utilizado
3	(-)
4	(+)



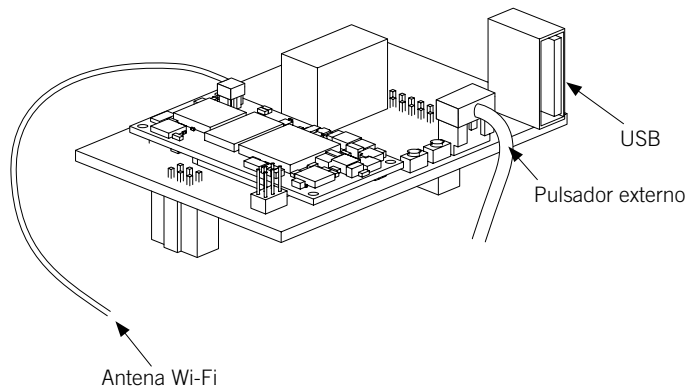
La posición 3 de los switches J2 y J4 permiten la conexión de la resistencia de fin de línea en el bus RS-485. Las posiciones 1 y 2 activan las resistencias *pull-up* y *pull-down* necesarias para dispositivos con umbral de incertidumbre *Standard*. De fábrica los switches J2 y J4 están configurados como finales de línea.



Consultar el manual de Accesorios de comunicación vía RS-485 para obtener más información acerca del cableado RS-485.

3.1.2. Comunicación Wi-Fi TCP

AAX0076



AAX0076

3.2. Ajustes

3.2.1. Ajustes de fábrica



La tarjetas de comunicaciones AAX0057 y AAX0041 están configuradas por defecto para obtener su dirección IP dinámicamente por DHCP, en modo de funcionamiento Modbus-TCP y con una velocidad de puerto serie a 9600 bps.



La tarjeta AAX0058 tiene dos interfaces de red configurables. Por defecto:

- El interfaz de red A asignado al BUS RS-485 A está configurado para obtener su IP directamente por DHCP.
- El interfaz de red B asignado al BUS RS-485 B está configurado con IP fija.
- Ambos interfaces están configurados para trabajar en modbus TCP y con una velocidad de puerto serie de 9.600 baudios.



Por defecto la tarjeta de comunicaciones AAX0076 actúa como punto de acceso Wi-Fi. Una vez que la tarjeta está encendida, ésta difunde una red SoftAP con un SSID.

- La identificación será del tipo *OxMxxxxxAxx_MMMM*, donde *OxMxxxxxAxx* coincide con el número de serie de la tarjeta y *MMMM* con los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC de la tarjeta.
- Como la tarjeta actúa como punto de acceso y genera una red Wi-Fi la dirección IP de la tarjeta es la siguiente: 192.168.10.3.

3.2.2. Cambio de ajustes

A continuación se detallan diferentes procesos para el cambio de ajustes en estas tarjetas.

Descubrimiento en modo local

Es posible conocer la dirección IP de la tarjeta así como otros datos de la misma, conectándola de forma local. Para ello seguir los pasos que se indican a continuación.

1. Conectar la tarjeta en la red local.
2. Abrir el software INGECON SUN Manager.
3. En el menú superior *Utils* acceder a *Descubrir dispositivos en su red de área local*.
4. Indicar la red local en la que se encuentre la tarjeta. Pulsar en *Next*.
5. En la siguiente pantalla se muestra el listado de las tarjetas descubiertas en la red local.



Desde esta pantalla es posible reiniciar o realizar una restauración de fábrica de cualquiera de las tarjetas descubiertas.

Además es posible exportar a CSV y generar un inventario de todas las tarjetas en la red local.

6. Seleccionar la tarjeta correspondiente, identificada por su número de serie. Pulsar en *Next*.
7. En la siguiente pantalla la tarjeta puede configurarse con IP fija o dinámica por DHCP y además es posible configurar los DNS. Tras realizar la configuración pulsar en *Next*.
8. En la última pantalla se confirman los cambios realizados.

Navegador Web

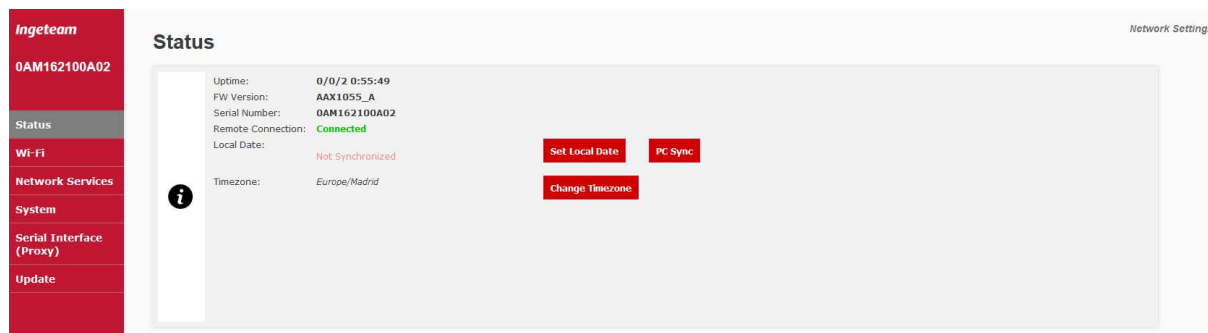
Las tarjetas tienen un servidor web que permite conocer la dirección IP de la tarjeta así como otros datos de la misma. Desde esta web también es posible realizar cambios de configuración.

Es posible acceder al servidor web escribiendo la dirección IP de la tarjeta desde cualquier navegador.

http://192.168.1.2/



Navegador Web de configuración de las tarjetas (ejemplo)



Las opciones disponibles dentro del menú pueden variar según el tipo de tarjeta.

Estas son las opciones principales:

Status

Muestra el estado general de la tarjeta, hora, versión de firmware, número de serie, si esta conectada al servidor Ingeteam, etc.

Ethernet

Permite configurar los parámetros de red del interfaz Ethernet de la tarjeta.

Wi-Fi

Muestra información del estado Wi-Fi de la tarjeta. Asimismo permite configurar el modo de funcionamiento, el SSID al que se conecta la tarjeta y los parámetros de red.

Network services

Permite configurar los servicios de red, como el DNS.

System

Permite reiniciar el sistema y fijar la configuración por defecto.

Serial Interface

Muestra información de la comunicación serie entre la tarjeta y los inversores. Asimismo permite configurar los parámetros de funcionamiento.

Update

Permite gestionar las actualizaciones de software.

3.3. Actualización de firmware

Es posible realizar la actualización de firmware de las tarjetas a través de diferentes medios. En la web de Ingeteam (www.ingeteam.com) está disponible la última versión de firmware para su descarga.

3.3.1. Actualización por USB

1. Descargar desde la web de Ingeteam el archivo *AAX10##IJU01##.tar* que contiene la última versión de firmware disponible.
2. Copiar dicho archivo en el directorio raíz de una memoria USB.
3. Con la tarjeta alimentada conectar en ésta la memoria USB.
4. La tarjeta detecta la conexión de la memoria USB y comprueba que la versión de firmware grabada en ésta es posterior a su versión actual.
5. Durante el proceso de actualización se produce un parpadeo rápido en los LED de la tarjeta. Este proceso dura 3 minutos aproximadamente.
6. Una vez el proceso ha finalizado la tarjeta se resetea y los LED dejan de parpadear. A partir de este momento se puede retirar la memoria USB.

3.3.2. Actualización por INGECON SUN Manager

1. Descargar desde la web de Ingeteam el archivo *AAX10##IJU01##.tar* que contiene la última versión de firmware disponible.
2. Abrir el software INGECON SUN Manager.
3. En el menú superior *Archivo* acceder a *Nivel de acceso*.
4. Escribir *ingeconinstaller* y validar.
5. En el menú superior *Utils* acceder a *Comm Board Firmware Upgrade*.
6. Cargar el fichero *AAX10##IJU01##.tar* en el campo *Firmwarization File*.
7. Introducir el número de serie de la tarjeta a actualizar.
8. Seleccionar el tipo de conexión (local o remota) y completar los campos requeridos.
9. Pulsar en *Add Module to Queue*. La tarjeta a actualizar se añade al listado de actualización.
10. En caso de querer actualizar el firmware de más de una tarjeta repetir los pasos 7 y 8 con cada tarjeta.
11. Pulsar en *Start*. Comienza el proceso de actualización de las tarjetas listadas.
12. En el campo *Console* se muestra el estado del proceso de actualización.

3.3.3. Actualización por navegador web

1. Acceder a la web mediante la dirección IP de la tarjeta.
2. Seleccionar el menú *Update* para acceder a la zona de actualización.

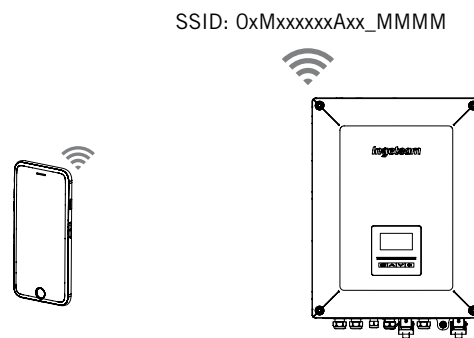
3. Pulsar sobre el botón *Update* para comprobar si existen actualizaciones de software disponibles.
4. En caso de existir actualizaciones aparecerán listadas.
5. Pulsar sobre el botón *Upgrade* para instalar las actualizaciones.

3.4. Particularidades Wi-Fi

En este apartado se describen las particularidades de las tarjetas de comunicación vía Wi-Fi.

3.4.1. Primera conexión

En la primera conexión el usuario debe descubrir la red Wi-Fi generada por la tarjeta desde el PC o smartphone y registrarse en ella. No es necesario introducir contraseña.



Cuando el dispositivo cliente está conectado a la red Wi-Fi, abrir el navegador de Internet e introducir la dirección IP de la tarjeta.



Para ampliar información consultar el apartado “3.2.1. Ajustes de fábrica”.

3.4.2. Cambio de dirección IP

Por defecto, en una conexión a una red Wi-Fi existente la tarjeta obtendrá su dirección IP dinámicamente (DHCP). En caso de conectarse a una red sin servidor DHCP es necesario configurar la tarjeta con dirección IP fija antes de registrarla en dicha red Wi-Fi.

Para establecer una dirección IP fija en la tarjeta seguir el siguiente proceso:

1. Abrir el navegador de Internet y acceder a la página web de la tarjeta Wi-Fi (consultar el apartado “Navegador Web”).
2. En el panel izquierdo, seleccionar *Wi-Fi*.
3. Pulsar en la opción *Change* dentro del campo *Primary*.
4. En el selector *IP Mode* seleccionar la opción *Fixed*.
5. Completar los datos de la dirección IP fija a configurar (*IP address*, *IP mask* y *IP gateway*).



Para obtener información acerca de la puerta de enlace predeterminada (default gateway) acceder a las propiedades de configuración de red de un equipo que se encuentre en la misma red o bien solicitarlo al administrador de red.

6. Finalizar pulsando en *Send*.

Se mostrará una ventana con los datos de la nueva configuración de dirección IP.

3.4.3. Cambio de red de conexión

Seguir el siguiente proceso para establecer conexión a una red ya existente:

1. Abrir el navegador de Internet y acceder a la página web de la tarjeta (consultar el apartado “*Navegador Web*”).
2. En el panel izquierdo, seleccionar *Wi-Fi*.
3. En la parte superior pulsar en la opción *Change* y se mostrarán las redes disponibles.
4. Seleccionar la red deseada e introducir la contraseña si se solicita.
5. Por último, el navegador web mostrará una ventana con información sobre la nueva conexión.



En caso de fallo de conexión en la red seleccionada, el LED verde de la tarjeta quedará fijo.

Conexión a red inalámbrica con SSID oculto

Para casos en los que el nombre de identificación SSID de una red Wi-Fi no pueda ser detectado por el usuario, seguir las siguientes pautas:

1. Abrir el navegador de Internet y acceder a la página web de la tarjeta Wi-Fi (consultar el apartado “*Navegador Web*”).
2. En el panel izquierdo, seleccionar *Wi-Fi*.
3. En la parte superior pulsar en la opción *Change* y se mostrarán las redes disponibles.
4. Introducir el nombre de la red Wi-Fi en el campo *Custom SSID*.
5. Pulsar en *Connect*.
6. Por último, introducir la contraseña de la red.

3.4.4. Restaurar configuración de fábrica

En caso de necesitar una restauración de los parámetros de fábrica de la tarjeta Wi-Fi, mantener pulsado durante 10 segundos el pulsador externo (el LED de confirmación permanece encendido) hasta que el LED parpadee de forma intermitente.

3.4.5. Reinicio forzado de la tarjeta

En caso de que la tarjeta Wi-Fi no se registre en la red, será necesario forzar un reinicio de la tarjeta para restablecer su conexión. Para ello, realizar las siguientes pautas:

1. Accionar tres veces el pulsador externo con una duración mínima de pulsación de 1 segundo.
2. El LED de confirmación permanece encendido en cada pulsación.
3. Tras la tercera pulsación el LED parpadeará de forma intermitente mientras la tarjeta se reinicia.

3.5. Conexión local desde INGECON SUN Manager

Para establecer comunicación local con los equipos de Ingeteam será necesario:

- Que la tarjeta Ethernet y el PC estén en la misma subred.
- Asegurarse de que no hay dos o más dispositivos con la misma dirección IP.

Seguir las pautas indicadas a continuación.

1. Configurar el PC local para que se encuentre en la misma subred que los equipos.
2. En el panel izquierdo del software INGECON SUN Manager crear una nueva planta con el nombre deseado.
3. En el panel derecho de configuración de la comunicación, seleccionar *Ethernet / SN* como medio de comunicación.

4. Introducir la dirección IP de la tarjeta Ethernet instalada en el equipo.
5. Seleccionar la opción *Modbus RTU (7128)* para operaciones de actualización de firmware o descarga de históricos de los inversores de la instalación, o la opción *Modbus TCP (502)* para realizar una conexión estándar Modbus TCP.
6. Pulsar en *Conectar*.
7. Desde el panel izquierdo añadir el dispositivo correspondiente asignándole el nodo modbus configurado en el equipo (consultar “2.3. Identificación de los inversores”).



Consultar la página web de Ingeteam www.ingeteam.com para obtener más información acerca del software INGECON SUN Manager.

3.6. Conexión remota desde INGECON SUN Manager



Como paso previo a la conexión remota es necesario cumplir los siguientes requerimientos en la instalación:

- Para la tarjeta, conexión a una red local y con libre conexión saliente a Internet por el puerto UDP80 y/o UDP1194.
- Para el PC, salida a Internet por el puerto TCP22.
- Asegurar que la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) es correcta, ya que de lo contrario las tarjetas no tendrán acceso remoto. Para obtener dicha información, acceder a las propiedades de configuración de red de un PC que se encuentre en la misma red o bien solicitarlo al administrador de red.

El INGECON SUN Manager dispone de la herramienta *Test de conexión con el servidor Ingeteam* para verificar el cumplimiento de estos requerimientos. Seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el software INGECON SUN Manager.
2. En el menú superior *Utils* acceder a *Test de conexión con el servidor Ingeteam*.
3. Seleccionar desde la lista desplegable el interfaz de red.
4. Pulsar *Start*.
5. Se inicia el proceso de comprobación y se muestra el resultado.

Seguir las pautas indicadas a continuación para una conexión remota.

1. En el panel izquierdo del software INGECON SUN Manager crear una nueva planta con el nombre deseado.
2. En el panel derecho de configuración de la comunicación, seleccionar *Ethernet / SN* como medio de comunicación.
3. Introducir el número de serie y contraseña de la tarjeta. Estos datos son suministrados junto a la misma.



En la tarjeta AAX0058 el interfaz de red A asignado al BUS RS-485 A está mapeado con el número de serie 06MxxxxxAxx. Su interfaz de red B asignado al BUS RS-485 B está mapeado con el número de serie 06MxxxxxBxx.

4. Para operaciones de actualización de firmware o descarga de históricos de los inversores de la instalación pulsar en *Conectar*, con la tecla *Shift* presionada. Para realizar una conexión estándar Modbus TCP pulsar en *Conectar*.
5. Desde el panel izquierdo añadir el dispositivo correspondiente asignándole el nodo modbus configurado en el equipo (consultar “2.3. Identificación de los inversores”).



Consultar la página web de Ingeteam www.ingeteam.com para obtener más información acerca del software INGECON SUN Manager.

4. Troubleshooting

Se deben seguir los siguientes pasos para asegurar la comunicación local por RS-485 y Ethernet, y remota por Ethernet en la instalación.

4.1. Comunicación local por RS-485

Realizar los pasos indicados en el Troubleshooting del manual Accesorios de comunicación vía RS-485.

4.2. Comunicación local por Ethernet

Configuración de red

Para cada tarjeta de Ethernet comprobar su configuración de red, dirección IP fija o DHCP, máscara de red y puerta de enlace predeterminada.



Para realizar cambios de configuración ver el apartado “3.2.2. Cambio de ajustes”.

INGECON SUN Manager

Seguir las pautas indicadas en “3.5. Conexión local desde INGECON SUN Manager”. En caso de que exista fallo en la comunicación con el INGECON SUN Manager:

- Realizar un ping a la dirección IP en la ventana de conexión.
- Si el socket se establece y no existe comunicación con los equipos revisar la comunicación local por RS-485.

4.3. Comunicación remota por Ethernet

Seguir las pautas indicadas en “3.6. Conexión remota desde INGECON SUN Manager”. Si el socket se establece y no existe comunicación con los equipos revisar la comunicación local por RS-485.

[illegible]

Table des matières

Table des matières	59
1. Information concernant ce manuel.....	60
1.1. Destinataires	60
1.2. Symbolique	60
2. Description de la communication.....	61
2.1. Communication locale	61
2.2. Communication à distance.....	62
2.3. Identification des onduleurs.....	62
2.4. Certification	63
2.5. Mode de fonctionnement	63
2.5.1. Passerelle Ethernet-série	63
2.5.2. Modbus-TCP	63
2.6. Sécurité.....	64
2.7. Traitement des déchets.....	65
3. Accessoires de communication	66
3.1. Cartes de communication	66
3.1.1. Communication Ethernet TCP avec sortie RS-485.....	66
3.1.2. Communication Wi-Fi TCP	69
3.2. Réglages	69
3.2.1. Réglages d'usine	69
3.2.2. Modification des réglages	69
Recherche en mode local	70
Navigateur Internet	70
3.3. Mise à jour du firmware	71
3.3.1. Mise à jour par USB.....	71
3.3.2. Mise à jour via INGECON SUN Manager.....	71
3.3.3. Mise à jour par navigateur Internet	71
3.4. Caractéristiques Wi-Fi	72
3.4.1. Première connexion	72
3.4.2. Changement d'adresse IP	72
3.4.3. Changement de réseau de connexion	73
Connexion au réseau sans fil avec SSID caché	73
3.4.4. Restauration de la configuration d'usine.....	73
3.4.5. Redémarrage forcé de la carte.....	73
3.5. Connexion locale avec INGECON SUN Manager	73
3.6. Connexion à distance depuis INGECON SUN Manager.....	74
4. Dépannage	75
4.1. Communication locale via RS-485.....	75
4.2. Communication locale via Ethernet.....	75
4.3. Communication à distance via Ethernet	75

1. Information concernant ce manuel

L'objectif de ce manuel est de fournir les informations adéquates sur les accessoires de communication locale et à distance basée sur IP pour les installations photovoltaïques.



Pour télécharger la dernière version de ce guide, consultez le site www.ingetteam.com.

1.1. Destinataires

Le présent document est dirigé au personnel qualifié.

Les aptitudes du personnel qualifié auxquelles se réfère ce manuel doivent être, au minimum, celles qui satisfont à toutes les normes, règlements et lois en matière de sécurité applicables aux travaux d'installation et au fonctionnement de tous les éléments de l'installation.

La responsabilité de désigner le personnel qualifié est toujours à la charge de l'entreprise à laquelle appartient ce personnel. Pour préserver la sécurité de l'employé tout en respectant la loi sur la sécurité au travail, c'est à l'entreprise de déterminer qui est apte ou non à réaliser un travail.

Ces entreprises sont responsables de former leur personnel sur les appareils électroniques ainsi que de le familiariser avec le contenu de ce manuel.

1.2. Symbolique

Tout au long de ce manuel, divers symboles sont utilisés afin de souligner et de mettre en valeur certaines parties du texte. La signification générale de ces symboles est la suivante :



Avertissement général



Information générale



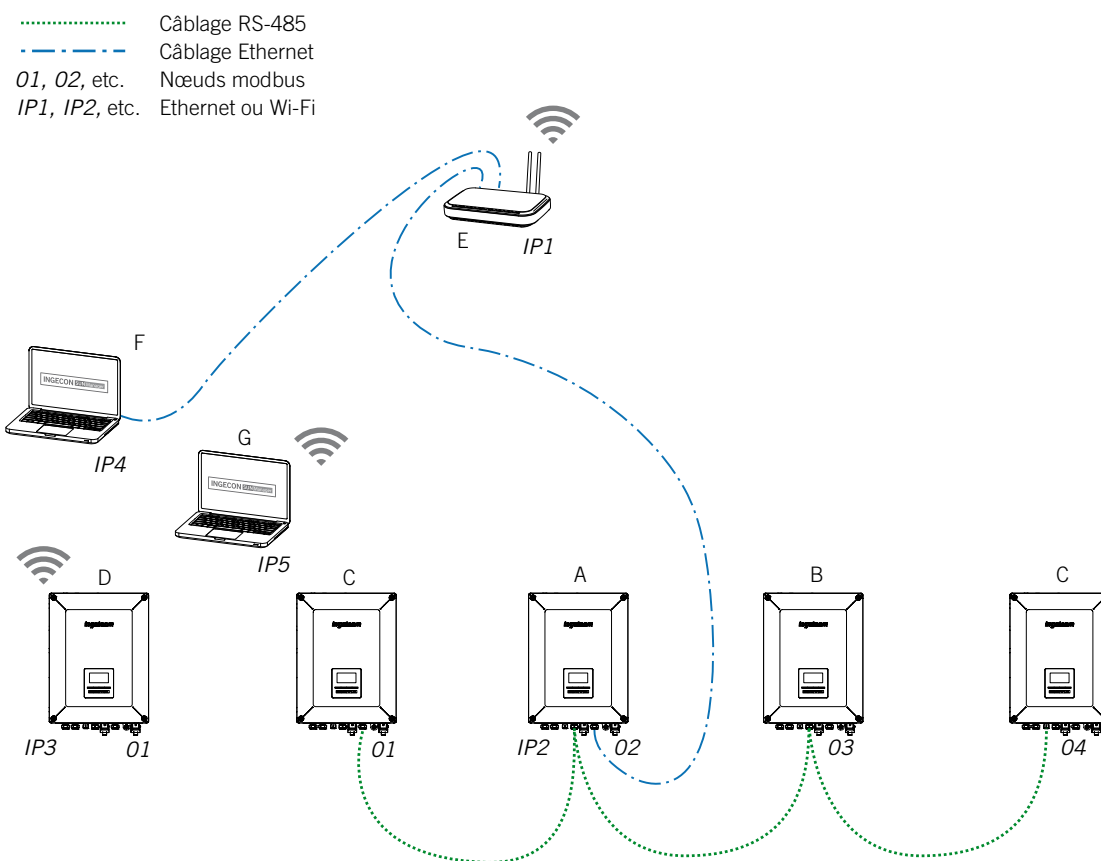
Lire la section indiquée

2. Description de la communication

Les onduleurs Ingeteam permettent de communiquer via Ethernet et/ou Wi-Fi en utilisant les accessoires correspondants.

2.1. Communication locale

Il s'agit de la communication où un PC (API ou autre) et les onduleurs se trouvent sur le même réseau de communication.



Configurations IP :

IP : 192.168.1.X
 Net Mask : 255.255.255.0
 Gateway : 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1

IP2: 192.168.1.2

IP3: 192.168.1.3

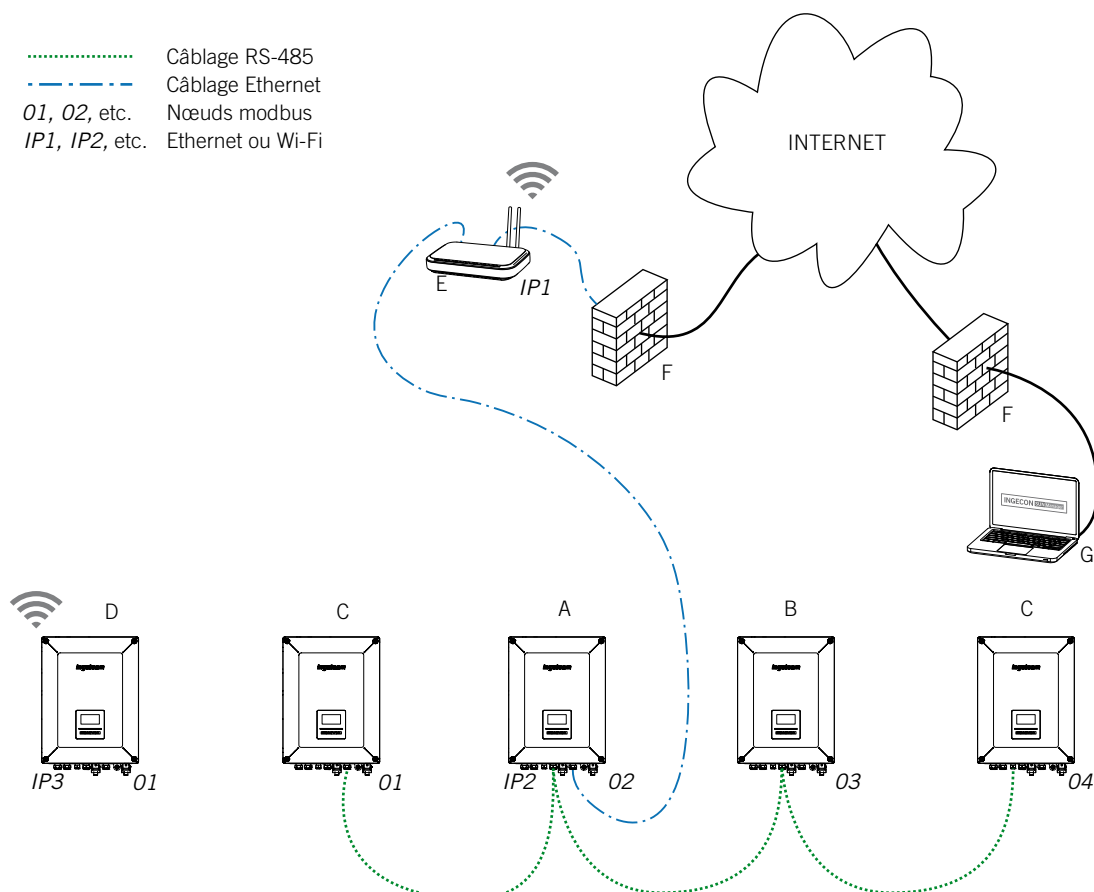
IP4: 192.168.1.4

IP5: 192.168.1.5

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. Appareil INGECON avec carte Ethernet et RS-485 | E. Routeur |
| B. Appareil INGECON connecté au bus RS-485 | F. PC local connecté par Ethernet |
| C. Appareil INGECON connecté au bus RS-485 (fin de ligne) | G. PC local connecté par Wi-Fi |
| D. Appareil INGECON connecté par Wi-Fi | |

2.2. Communication à distance

Il s'agit de la communication où un PC (API, etc.) et les onduleurs de l'installation se trouvent sur des réseaux différents.



Configurations IP :

IP : 192.168.1.X
 Net Mask : 255.255.255.0
 Gateway : 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1

IP2: 192.168.1.2

IP3: 192.168.1.3

- A. Appareil INGECON avec carte Ethernet et RS-485
- B. Appareil INGECON connecté au bus RS-485
- C. Appareil INGECON connecté au bus RS-485 (fin de ligne)
- D. Appareil INGECON connecté par Wi-Fi

- E. Routeur
- F. Pare-feu
- G. PC à distance

2.3. Identification des onduleurs

Il est absolument nécessaire d'identifier chacun des onduleurs du bus RS-485 de manière univoque.



Pour définir le nombre de nœuds d'un onduleur, consultez le guide d'installation de l'appareil correspondant.

2.4. Certification

La certification est le processus par lequel le niveau de transmission d'un système de câblage installé est comparé avec un standard déterminé, en utilisant une méthode définie par ce dernier pour mesurer lesdites performances.

La certification d'un système de câblage démontre la qualité des composants et de l'installation. Ingeteam considère comme nécessaire la certification dudit câblage de données.

2.5. Mode de fonctionnement

Voici une brève explication des modes de fonctionnement proposés par ces cartes de communication.

2.5.1. Passerelle Ethernet-série

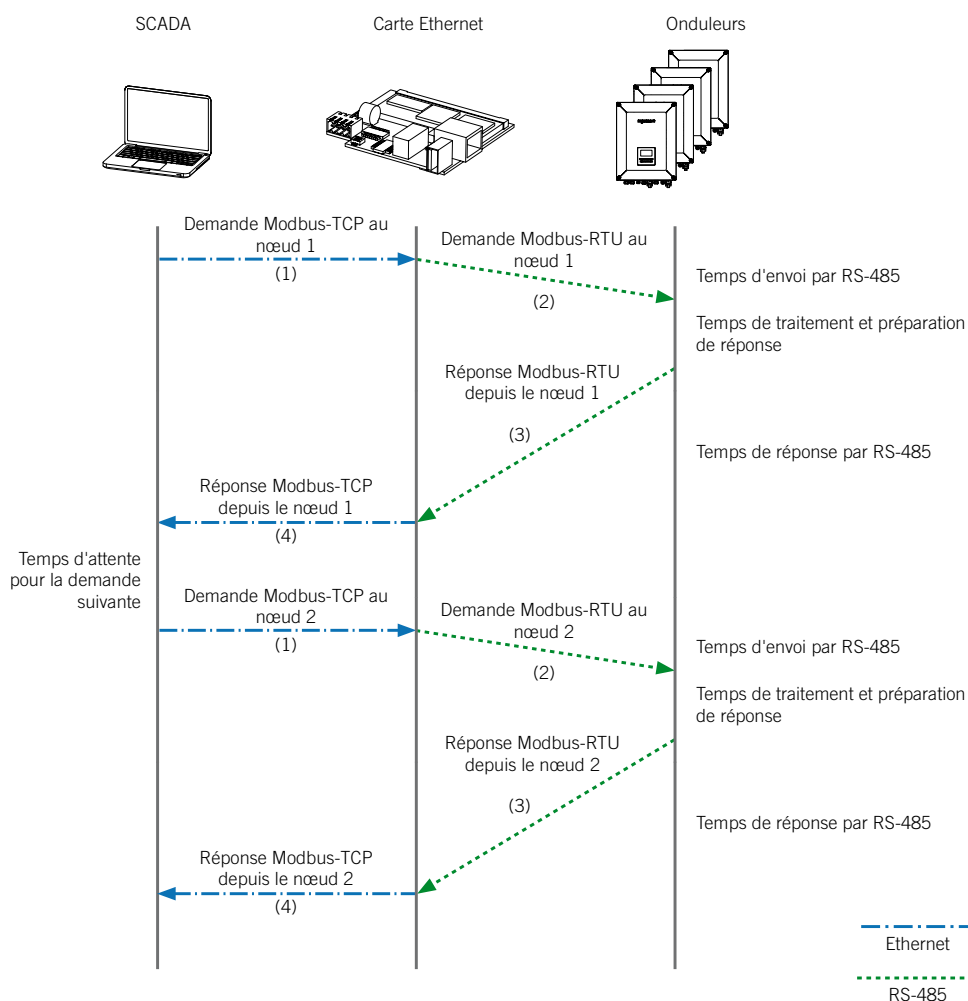
Ce mode permet les opérations de mise à jour de firmware, de consultation d'état, de configuration, de téléchargement d'historique des onduleurs de l'installation, etc. Pour cela la carte consulte le port 7128.

2.5.2. Modbus-TCP

La majorité des systèmes SCADA reposant sur la communication par Ethernet utilisent le protocole Modbus-TCP de manière standardisée. Néanmoins, la communication finale avec les onduleurs d'Ingeteam s'effectue par RS-485, en utilisant le protocole Modbus-RTU.

Ainsi, en mode Modbus-TCP ces cartes travaillent comme un traducteur de protocoles Modbus-TCP et Modbus-RTU, tout en réalisant la conversion entre les modes de communication Ethernet et RS-485.

L'image suivante indique le flux de communication standard lors d'une demande Modbus-TCP depuis un SCADA.



En mode Modbus-TCP la carte écoute les demandes sur le port 502 (port standard Modbus-TCP). Chaque demande (1) est convertie en Modbus-RTU et envoyée via l'interface de série (2). Ensuite, la réponse de l'appareil (3) est restituée de Modbus-RTU à Modbus-TCP, avant d'être envoyée au client ModbusTCP (4).

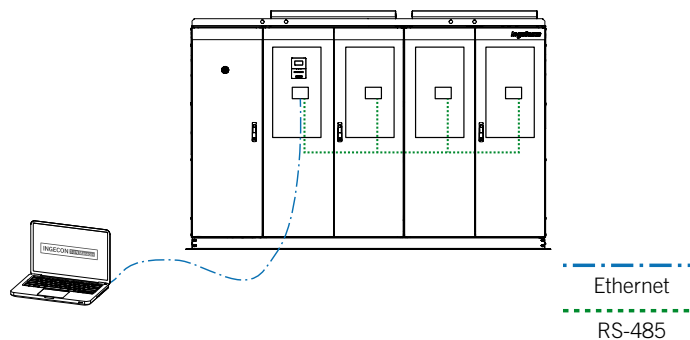
Lors de la conception d'un système de communication par Ethernet via le protocole Modbus-TCP, il faut tenir compte des points suivants.

Clients multiples

Ces cartes acceptent les connexions simultanées depuis plusieurs clients sur le port 502. De cette manière, les divers clients peuvent réaliser leurs demandes Modbus-TCP et attendre leurs réponses. Aucune priorité n'est assignée à ces demandes. La carte dispose d'une file d'attente pour stocker les demandes, et les traite sur le bus RS-485 en Modbus-RTU, selon l'ordre d'arrivée.

Onduleurs multiples

Il faut tenir compte du nombre d'onduleurs connectés au bus RS-485. Les demandes Modbus-TCP destinées aux onduleurs doivent être programmées et synchronisées en tenant compte du fait que le bus RS-485 ne peut être occupé que par un onduleur à la fois.



Communication par Ethernet sur onduleur avec plusieurs modules de puissance

Temps de communication

La communication finale avec les onduleurs s'effectue par RS-485 à 9 600 bps. En guise de *Rule of thumb* il est possible de définir une durée d'1 ms pour chaque octet envoyé ou reçu sur le bus RS-485, et il faut également ajouter les temps de 4 ms de réception et 4 ms de transmission de trame.

Par exemple, la demande de lecture des données *Online* à un onduleur triphasé standard (8 octets de demande et 57 octets de réponse) a une durée de 73 ms plus l'envoi de consigne de puissance (12 octets) à un onduleur par *broadcast*, qui est de 16 ms.

Temps entre les demandes

Ingeteam définit un temps d'attente entre les demandes de 100 ms.

Broadcast

Les demandes en *broadcast* ne nécessitent pas de réponses en Modbus-RTU. Néanmoins, en Modbus-TCP est définie une réponse TCP de non réponse en Modbus-RTU.

2.6. Sécurité



Pour l'installation ou la manipulation des accessoires de communication, suivez les consignes de sécurité indiquées dans le guide d'installation de l'appareil.
Il est obligatoire de respecter la législation en vigueur en matière de sécurité pour les travaux d'électricité.



Lisez attentivement les guides des appareils sur lesquels seront installés les accessoires de communication.

2.7. Traitement des déchets

Ces accessoires de communication utilisent des composants nocifs pour l'environnement (cartes électroniques, batteries ou piles, etc.).



Une fois la vie utile de l'accessoire terminée, les déchets doivent être confiés à un centre de récupération agréé pour le traitement des déchets dangereux.

Par le biais de cette section, Ingeteam, conformément à une politique respectueuse de l'environnement, informe le centre de récupération agréé sur la localisation des composants à décontaminer.

3. Accessoires de communication

Ce chapitre décrit les accessoires disponibles pour la communication par Ethernet.

Les accessoires de communication se répartissent de la manière suivante :

- Carte de communication : matériel destiné à réaliser l'envoi et la réception de données.
- Kit : ensemble de carte de communication et d'autres éléments nécessaires (connecteurs, câblage, etc.) pour la communication par Ethernet.

	Kits	Cartes
Communication Ethernet TCP avec sortie RS-485	AAX7054	AAX0057
	AAX7058	
	AAX7063	AAX0058
Communication Wi-Fi TCP	AAX7070	AAX0076

Le tableau suivant présente les kits correspondant à chaque onduleur :

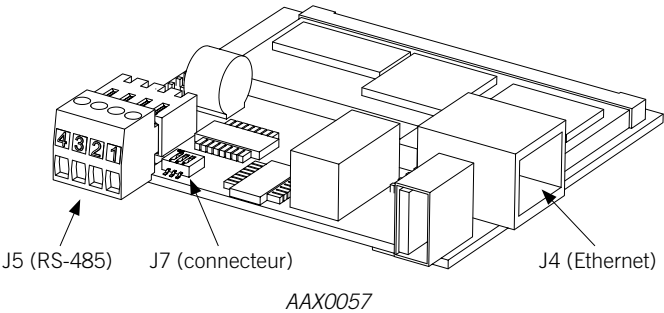
Appareil	Kits de communication Ethernet TCP avec sortie RS-485			Kits de communication Wi-Fi TCP
	AAX7054	AAX7058	AAX7063	AAX7070
INGECON SUN 1Play	●			●
INGECON SUN 3Play	●			●
INGECON SUN PowerMax B			●	
INGECON SUN PowerMax U B			●	
INGECON SUN PowerMax M		●		
INGECON SUN PowerMax X		●		
INGECON SUN PowerMax U X		●		
INGECON SUN STORAGE 1Play	●			●
INGECON SUN STORAGE Power		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax X		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax U X		●		
INGECON SUN String Control		●		

3.1. Cartes de communication

3.1.1. Communication Ethernet TCP avec sortie RS-485

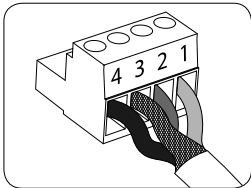
Ces cartes de communication permettent la communication Modbus-TCP avec les onduleurs Ingeteam. Elles ont pour fonction la conversion de protocole, permettant d'intégrer les appareils à des réseaux de communication industriels dans lesquels le protocole Modbus-TCP est l'un des plus fréquemment utilisés par les systèmes SCADA, API, etc.

AAX0057



Le connecteur J5 de la carte AAX0057 permet la connexion au bus RS-485 entre appareils.

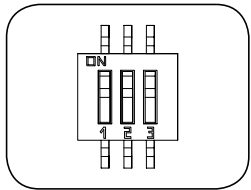
Broche	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Écran de protection*
4	GND



* Borne facilitant la connexion.

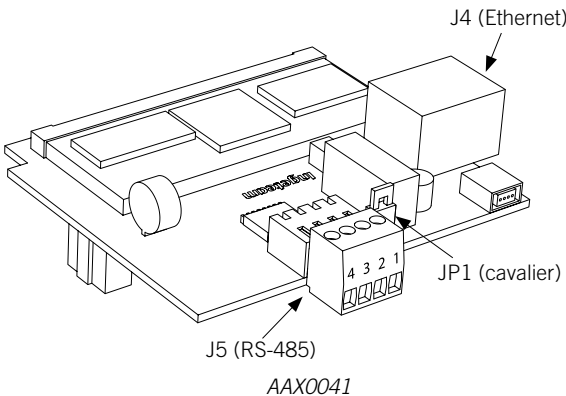
La position 3 du connecteur J7 permet la connexion de la résistance de fin de ligne sur le bus RS-485. Les positions 1 et 2 activent les résistances *pull-up* et *pull-down* nécessaires aux dispositifs ayant un seuil d'incertitude *Standard*.

Sur les deux appareils considérés comme fin de ligne du bus RS-485, les positions 1, 2 et 3 du connecteur J7 devront être activées.



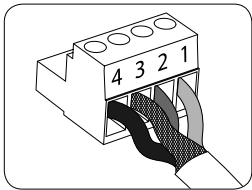
Consultez le guide des accessoires de communication via RS-485 pour obtenir plus d'informations relatives au câblage RS-485.

AAX0041 (ancienne version)



Le connecteur J5 de la carte AAX0041 permet la connexion au bus RS-485 entre appareils.

Broche	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Écran de protection*
4	GND



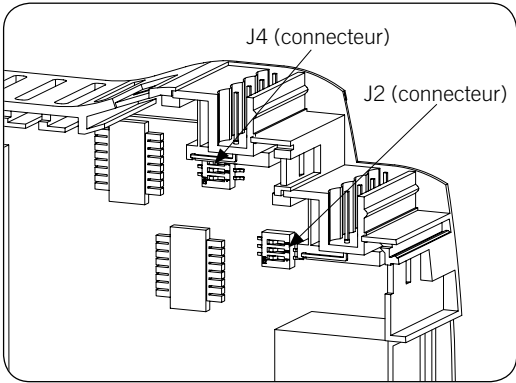
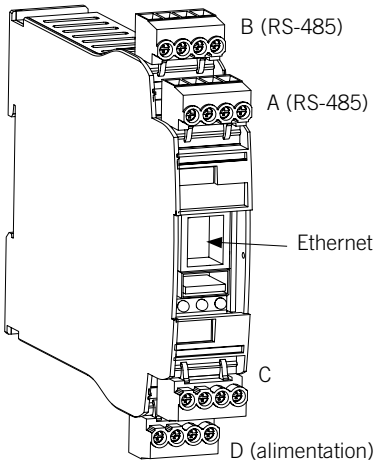
* Borne facilitant la connexion.

Le cavalier JP1 de la carte AAX0041 permet la connexion de la résistance de fin de ligne sur le bus RS-485. Sur les deux appareils considérés comme fin de ligne du bus RS-485, le cavalier JP1 devra être fermé.



Consultez le guide des accessoires de communication via RS-485 pour obtenir plus d'informations relatives au câblage RS-485.

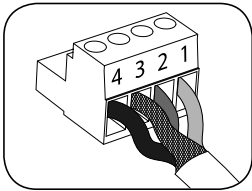
AAX0058



AAX0058

Les connecteurs A et B permettent la connexion à deux bus RS-485 indépendants.

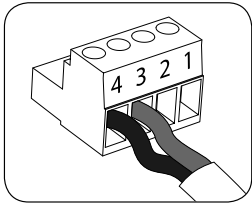
Connecteurs A et B	
Broche	Signal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Écran de protection*
4	GND



* Borne facilitant la connexion.

Pour alimenter la carte, il faut appliquer une tension de 7 ~ 42 Vdc sur les broches 3 et 4 du connecteur D.

Connecteur D	
Broche	Signal
1	Non utilisé
2	Non utilisé
3	(-)
4	(+)



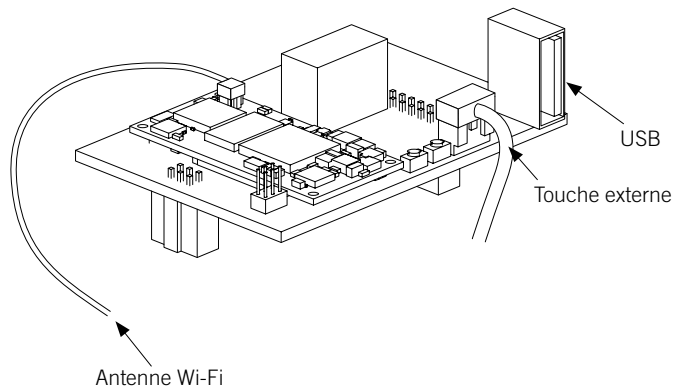
La position 3 des connecteurs J2 et J4 permet la connexion de la résistance de fin de ligne sur le bus RS-485. Les positions 1 et 2 activent les résistances *pull-up* et *pull-down* nécessaires aux dispositifs ayant un seuil d'incertitude *Standard*. Les connecteurs J2 et J4 sont configurés comme fins de ligne.



Consultez le guide des accessoires de communication via RS-485 pour obtenir plus d'informations relatives au câblage RS-485.

3.1.2. Communication Wi-Fi TCP

AAX0076



AAX0076

3.2. Réglages

3.2.1. Réglages d'usine



Les cartes de communication AAX0057 et AAX0041 sont configurées par défaut pour obtenir leur adresse IP de manière dynamique par DHCP, en mode de fonctionnement Modbus-TCP et avec une vitesse de port de série de 9 600 bps.



La carte AAX0058 possède deux interfaces réseau configurables. Par défaut :

- L'interface réseau A assignée au bus RS-485 A est configurée pour obtenir son adresse IP directement par DHCP.
- L'interface réseau B assignée au bus RS-485 B est configurée avec une IP fixe.
- Ces deux interfaces sont configurées pour travailler en modbus TCP et à une vitesse du port série de 9 600 bauds.



Par défaut, la carte de communication AAX0076 agit en tant que point d'accès Wi-Fi. Une fois la carte allumée, elle diffuse un réseau SoftAP avec un SSID.

- L'identification sera de type *OxMxxxxxAxx_MMMM*, où *OxMxxxxxAxx* coïncide avec le numéro de série de la carte et *MMMM* avec les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC de la carte.
- Lorsque la carte agit comme point d'accès et génère un réseau Wi-Fi, l'adresse IP de la carte est la suivante : 192.168.10.3.

3.2.2. Modification des réglages

Voici les différents processus nécessaires pour modifier les réglages sur ces cartes.

Recherche en mode local

Il est possible de connaître l'adresse IP de la carte, ainsi que d'autres données en la connectant de manière locale. Pour cela, suivez les étapes indiquées ci-après :

1. Connectez la carte au réseau local.
2. Ouvrez le logiciel INGECON SUN Manager.
3. Dans le menu supérieur *Utils*, accédez à *Discover devices in your local area network*.
4. Indiquez le réseau local sur lequel se trouve la carte. Appuyez sur *Next*.
5. L'écran suivant indique la liste des cartes trouvées sur le réseau local.



À partir de cet écran, il est possible de réinitialiser ou de réaliser une restauration de la configuration d'usine de n'importe quelle carte trouvée.

Il est également possible d'exporter en CSV et de générer un inventaire de toutes les cartes sur le réseau local.

6. Sélectionnez la carte correspondante, identifiée par son numéro de série. Appuyez sur *Next*.
7. Sur l'écran suivant, il est possible de configurer la carte avec IP fixe ou dynamique par DHCP, mais également de configurer les DNS. Une fois la configuration achevée, appuyez sur *Next*.
8. Le dernier écran vous permet de confirmer les modifications réalisées.

Navigateur Internet

Les cartes ont un serveur Internet qui permet de connaître l'adresse IP de la carte, ainsi que d'autres données. À partir de ce site Internet, il est également possible de modifier la configuration.

Il est possible d'accéder au serveur Internet en saisissant l'adresse IP de la carte à partir de n'importe quel navigateur.

http://192.168.1.2/



Navigateur Internet de configuration des cartes (exemple)

Les options disponibles dans le menu peuvent varier en fonction du type de carte.

Voici les principales options :

Status

Indique l'état général de la carte, l'heure, la version de firmware, le numéro de série, si elle est connectée au serveur Ingeteam, etc.

Ethernet

Permet de configurer les paramètres de réseau de l'interface Ethernet de la carte.

Wi-Fi

Indique les informations sur l'état Wi-Fi de la carte. Permet également de configurer le mode de fonctionnement, le SSID auquel se connecte la carte et les paramètres de réseau.

Network services

Permet de configurer les services de réseau, comme le DNS.

System

Permet de réinitialiser le système et de fixer la configuration par défaut.

Serial Interface

Indique les informations de communication de série entre la carte et les onduleurs. Permet également de configurer les paramètres de fonctionnement.

Update

Permet de gérer les mises à jour de logiciel.

3.3. Mise à jour du firmware

Il est possible de réaliser la mise à jour de firmware des cartes de différentes manières. Sur le site Internet d'Ingeteam (www.ingeteam.com), la dernière version de firmware est disponible au téléchargement.

3.3.1. Mise à jour par USB

1. Téléchargez depuis le site Internet d'Ingeteam le fichier *AAX10##IJU01##.tar* contenant la dernière version de firmware disponible.
2. Copiez ce fichier sur le répertoire racine d'une carte mémoire USB.
3. Avec la carte alimentée, connectez-y la carte mémoire USB.
4. La carte détecte la connexion de la carte mémoire USB et vérifie que la version de firmware qui est enregistrée dans cette dernière est postérieure à la version actuelle.
5. Au cours du processus de mise à jour, les LED de la carte clignotent rapidement. Ce processus dure environ 3 minutes.
6. Une fois le processus achevé, la carte se réinitialise et les LED cessent de clignoter. À partir de ce moment-là, il est possible de retirer la carte mémoire USB.

3.3.2. Mise à jour via INGECON SUN Manager

1. Téléchargez depuis le site Internet d'Ingeteam le fichier *AAX10##IJU01##.tar* contenant la dernière version de firmware disponible.
2. Ouvrez le logiciel INGECON SUN Manager.
3. Dans le menu supérieur *Fichier* accédez à *Niveau d'accès*.
4. Saisissez *ingeconinstall* et validez.
5. Dans le menu supérieur *Utils* accédez à *Comm Board Firmware Upgrade*.
6. Chargez le fichier *AAX10##IJU01##.tar* dans le champ *Firmwarization File*.
7. Saisissez le numéro de série de la carte à mettre à jour.
8. Sélectionnez le type de connexion (locale ou à distance) et complétez les champs requis.
9. Cliquez sur *Add Module to Queue*. La carte à mettre à jour est ajoutée à la liste de mise à jour.
10. Si vous souhaitez mettre à jour le firmware de plus d'une carte, renouveler les étapes 7 et 8 sur chaque carte.
11. Cliquez sur *Start*. Le processus de mise à jour des cartes listées débute.
12. Dans le champ *Console* est indiqué l'état du processus de mise à jour.

3.3.3. Mise à jour par navigateur Internet

1. Accédez au site Internet via l'adresse IP de la carte.
2. Sélectionnez le menu *Update* pour accéder à la zone de mise à jour.

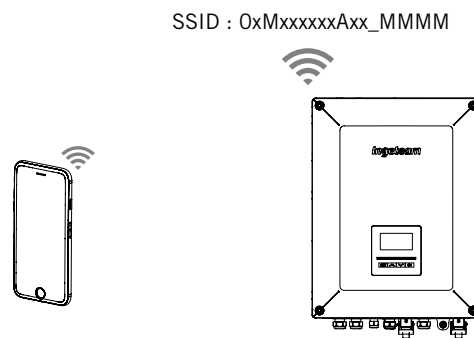
3. Cliquez sur la touche *Update* pour vérifier s'il existe des mises à jour de logiciel disponibles.
4. S'il existe des mises à jour, elles apparaîtront dans la liste.
5. Cliquez sur la touche *Upgrade* pour installer les mises à jour.

3.4. Caractéristiques Wi-Fi

Cette section décrit les caractéristiques des cartes de communication via Wi-Fi.

3.4.1. Première connexion

Lors de la première connexion, l'utilisateur doit trouver le réseau Wi-Fi généré par la carte depuis le PC ou le smartphone et s'y enregistrer. Il n'est pas nécessaire de saisir de mot de passe.



Lorsque le dispositif client est connecté au réseau Wi-Fi, il suffit d'ouvrir le navigateur Internet et de saisir l'adresse IP de la carte.



Pour plus d'informations, consultez la section «3.2.1. Réglages d'usine».

3.4.2. Changement d'adresse IP

Par défaut, lors de la connexion à un réseau Wi-Fi existant, la carte obtient son adresse IP de manière dynamique (DHCP). Lors d'une connexion à un réseau dépourvu de serveur DHCP, il faut configurer la carte avec une adresse IP fixe avant de l'enregistrer sur ce réseau Wi-Fi.

Pour définir une adresse IP fixe sur la carte, suivez la procédure suivante :

1. Ouvrez le navigateur Internet et rendez-vous sur le site Web de la carte Wi-Fi (consultez le paragraphe «*Navigateur Internet*»).
2. Sur le panneau gauche, sélectionnez *Wi-Fi*.
3. Cliquez sur l'option *Change* dans le champ *Primary*.
4. Dans le sélecteur *IP Mode* sélectionnez l'option *Fixed*.
5. Complétez les données de l'adresse IP fixe à configurer (*IP address*, *mask* et *gateway*).



Pour obtenir des informations relatives à la passerelle prédéfinie (default gateway), accédez aux propriétés de configuration réseau d'un équipement se trouvant sur le même réseau ou contactez l'administrateur réseau.

6. Terminez en appuyant sur *Send*.

Une fenêtre apparaîtra avec les données de la nouvelle configuration d'adresse IP.

3.4.3. Changement de réseau de connexion

Suivez la procédure suivante pour établir la connexion avec un réseau déjà existant :

1. Ouvrez le navigateur Internet et rendez-vous sur le site Web de la carte (consultez le paragraphe »*Navigateur Internet*«).
2. Sur le panneau gauche, sélectionnez *Wi-Fi*.
3. Dans la partie supérieure, appuyez sur l'option *Change* et les réseaux disponibles apparaissent.
4. Sélectionnez le réseau souhaité et saisissez le mot de passe demandé.
5. Enfin, le navigateur Web fera apparaître une fenêtre avec les informations relatives à la nouvelle connexion.



En cas d'erreur de connexion sur le réseau sélectionné, la LED verte de la carte reste fixe.

Connexion au réseau sans fil avec SSID caché

Dans les cas où le nom d'identification SSID d'un réseau Wi-Fi est introuvable pour l'utilisateur, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le navigateur Internet et rendez-vous sur le site Web de la carte Wi-Fi (consultez le paragraphe »*Navigateur Internet*«).
2. Sur le panneau gauche, sélectionnez *Wi-Fi*.
3. Dans la partie supérieure, appuyez sur l'option *Change* et les réseaux disponibles apparaissent.
4. Saisissez le nom du réseau Wi-Fi dans le champ *Custom SSID*.
5. Cliquez sur *Connect*.
6. Saisissez enfin le mot de passe du réseau.

3.4.4. Restauration de la configuration d'usine

S'il s'avère nécessaire de restaurer les paramètres d'usine de la carte Wi-Fi, maintenez appuyée pendant 10 secondes la touche externe (la LED de confirmation reste allumée) jusqu'à ce que la LED clignote de manière intermittente.

3.4.5. Redémarrage forcé de la carte

Si la carte Wi-Fi ne peut pas être enregistrée sur le réseau, il faut forcer le redémarrage de la carte pour rétablir sa connexion. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez trois fois sur la touche externe en maintenant chaque pulsation au moins 1 seconde.
2. La LED de confirmation reste allumée à chaque pulsation.
3. Après la troisième pulsation, la LED clignote de manière intermittente pendant que la carte redémarre.

3.5. Connexion locale avec INGECON SUN Manager

Pour établir la communication locale avec les appareils Ingeteam, il sera nécessaire de :

- S'assurer que la carte Ethernet et le PC se trouvent sur le même sous-réseau.
- S'assurer qu'il n'y a pas plus d'un dispositif avec la même adresse IP.

Suivez les étapes indiquées ci-dessous.

1. Configurer le PC local pour qu'il se trouve sur le même sous-réseau que les appareils.
2. Sur le panneau gauche du logiciel INGECON SUN Manager, créez une nouvelle installation avec le nom désiré.
3. Sur le panneau droit de configuration de la communication, sélectionnez *Ethernet / SN* comme moyen de communication.

4. Saisissez l'adresse IP de la carte Ethernet installée sur l'appareil.
5. Sélectionnez l'option *Modbus RTU (7128)* pour les opérations de mise à jour de firmware ou de téléchargement d'historiques des onduleurs de l'installation, ou l'option *Modbus TCP (502)* pour réaliser une connexion standard Modbus TCP.
6. Cliquez sur *Connecter*.
7. Depuis le panneau gauche, ajouter le dispositif correspondant en lui assignant le nœud modbus configuré sur l'appareil (consulter «2.3. Identification des onduleurs»).



Consultez la page web d'Ingeteam (www.ingeteam.com) pour obtenir plus d'informations sur le logiciel INGECON SUN Manager.

3.6. Connexion à distance depuis INGECON SUN Manager



Avant la connexion à distance, il faut respecter les exigences suivantes lors de l'installation.

- Pour la carte, connexion à un réseau local et connexion à Internet en sortie libre sur le port UDP80 et/ou UDP1194.
- Pour le PC, sortie à Internet par le port TCP22.
- Assurez-vous que la passerelle prédéfinie (*default gateway*) est correcte, car sinon les cartes n'auront aucun accès à distance. Pour obtenir ces informations, accédez aux propriétés de configuration réseau d'un PC se trouvant sur le même réseau ou contactez l'administrateur réseau.

INGECON SUN Manager dispose de l'outil *Test de connexion au serveur Ingeteam* pour vérifier le respect de ces exigences. Procédez comme suit :

1. Ouvrez le logiciel INGECON SUN Manager.
2. Dans le menu supérieur *Utils*, accédez à *Test de connexion au serveur Ingeteam*.
3. Sélectionnez à partir de la liste déroulante l'interface de réseau.
4. Cliquez sur *Start*.
5. Le processus de vérification débute et le résultat est affiché.

Suivez les étapes indiquées ci-après pour une connexion à distance.

1. Sur le panneau gauche du logiciel INGECON SUN Manager, créez une nouvelle installation avec le nom désiré.
2. Sur le panneau droit de configuration de la communication, sélectionnez *Ethernet / SN* comme moyen de communication.
3. Saisissez le numéro de série et le mot de passe de la carte. Ces données sont fournies avec cette dernière.



Sur la carte AAX0058 l'interface réseau A assignée au bus RS-485 A est mappée avec le numéro de série 06MxxxxxxAxx. Son interface réseau B assignée au bus RS-485 B est mappée avec le numéro de série 06MxxxxxxBxx.

4. Pour des opérations de mise à jour de firmware ou de téléchargement d'historiques des onduleurs, appuyez sur *Connecter*, en maintenant la touche *Shift* appuyée. Pour réaliser une connexion standard Modbus TCP, appuyez sur *Connecter*.
5. Depuis le panneau gauche, ajouter le dispositif correspondant en lui assignant le nœud modbus configuré sur l'appareil (consulter «2.3. Identification des onduleurs»).



Consultez la page web d'Ingeteam (www.ingeteam.com) pour obtenir plus d'informations sur le logiciel INGECON SUN Manager.

4. Dépannage

Suivez les étapes suivantes pour assurer la communication locale via RS-485 et la communication locale et à distance via Ethernet dans l'installation.

4.1. Communication locale via RS-485

Suivez les étapes indiquées dans la section Dépannage du manuel Accessoires de communication via RS-485.

4.2. Communication locale via Ethernet

Configuration réseau

Pour chaque carte Ethernet, vérifiez la configuration réseau, l'adresse IP fixe ou DHCP, le masque de sous-réseau et la passerelle prédéfinie.



Pour effectuer des modifications de configuration reportez-vous à la section «3.2.2. Modification des réglages».

INGECON SUN Manager

Suivez les étapes indiquées dans «3.5. Connexion locale avec INGECON SUN Manager». En cas de défaut de communication avec l'INGECON SUN Manager :

- Effectuez un ping sur l'adresse IP dans la fenêtre de connexion.
- Si le connecteur réseau est établi et qu'il n'y a pas de communication avec les appareils, vérifiez la communication locale via RS-485.

4.3. Communication à distance via Ethernet

Suivez les étapes indiquées dans «3.6. Connexion à distance depuis INGECON SUN Manager». Si le connecteur réseau est établi et qu'il n'y a pas de communication avec les appareils, vérifiez la communication locale via RS-485.

[illegible]

Contenuti

Contenuti	77
1. Informazioni su questo manuale	78
1.1. Destinatari	78
1.2. Simbologia	78
2. Descrizione della comunicazione	79
2.1. Comunicazione locale	79
2.2. Comunicazione remota	80
2.3. Identificazione degli inverter	80
2.4. Certificazione	81
2.5. Modalità di funzionamento	81
2.5.1. Gateway Ethernet seriale	81
2.5.2. Modbus-TCP	81
2.6. Sicurezza	82
2.7. Smaltimento dei rifiuti	83
3. Accessori per la comunicazione	84
3.1. Schede di comunicazione	84
3.1.1. Comunicazione Ethernet TCP con uscita RS-485	84
3.1.2. Comunicazione Wi-Fi TCP	87
3.2. Impostazioni	87
3.2.1. Impostazioni di fabbrica	87
3.2.2. Modifica impostazioni	87
Rilevamento in modalità locale	88
Navigatore Web	88
3.3. Aggiornamento del firmware	89
3.3.1. Aggiornamento via USB	89
3.3.2. Aggiornamento mediante INGECON SUN Manager	89
3.3.3. Aggiornamento tramite browser web.	89
3.4. Specifiche Wi-Fi	90
3.4.1. Prima connessione	90
3.4.2. Modifica dell'indirizzo IP	90
3.4.3. Modifica della connessione di rete	91
Connessione di rete wireless con SSID nascosto	91
3.4.4. Ripristino della configurazione di fabbrica	91
3.4.5. Ripristino forzato della scheda	91
3.5. Connessione locale da INGECON SUN Manager	91
3.6. Connessione remota da INGECON SUN Manager	92
4. Risoluzione dei problemi	93
4.1. Comunicazione locale via RS-485	93
4.2. Comunicazione locale via Ethernet	93
4.3. Comunicazione remota via Ethernet	93

1. Informazioni su questo manuale

Lo scopo del presente manuale è quello di fornire informazioni sugli accessori di comunicazione per comunicazione locale e remota basata su IP per impianti fotovoltaici.



Per scaricare l'ultima versione di questo manuale, consultare la pagina web www.ingeteam.com.

1.1. Destinatari

Il presente documento è rivolto a personale qualificato.

Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che risponde a tutte le norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di installazione e funzionamento di tutti gli elementi dell'impianto.

La selezione del personale qualificato è sempre responsabilità della società della quale tale personale fa parte, in quanto la società in questione decide se un lavoratore è adatto o meno a svolgere un determinato lavoro, tutelandone così la sicurezza e rispettando la legge applicabile in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali società devono impartire una formazione adeguata sui dispositivi elettrici al proprio personale, e fare in modo che questo prenda dimestichezza con il contenuto del presente manuale.

1.2. Simbologia

Nel presente manuale sono utilizzati diversi simboli per sottolineare e mettere in evidenza determinate indicazioni. Di seguito ne viene spiegato il significato generale.



Attenzione generale.



Informazioni generali.



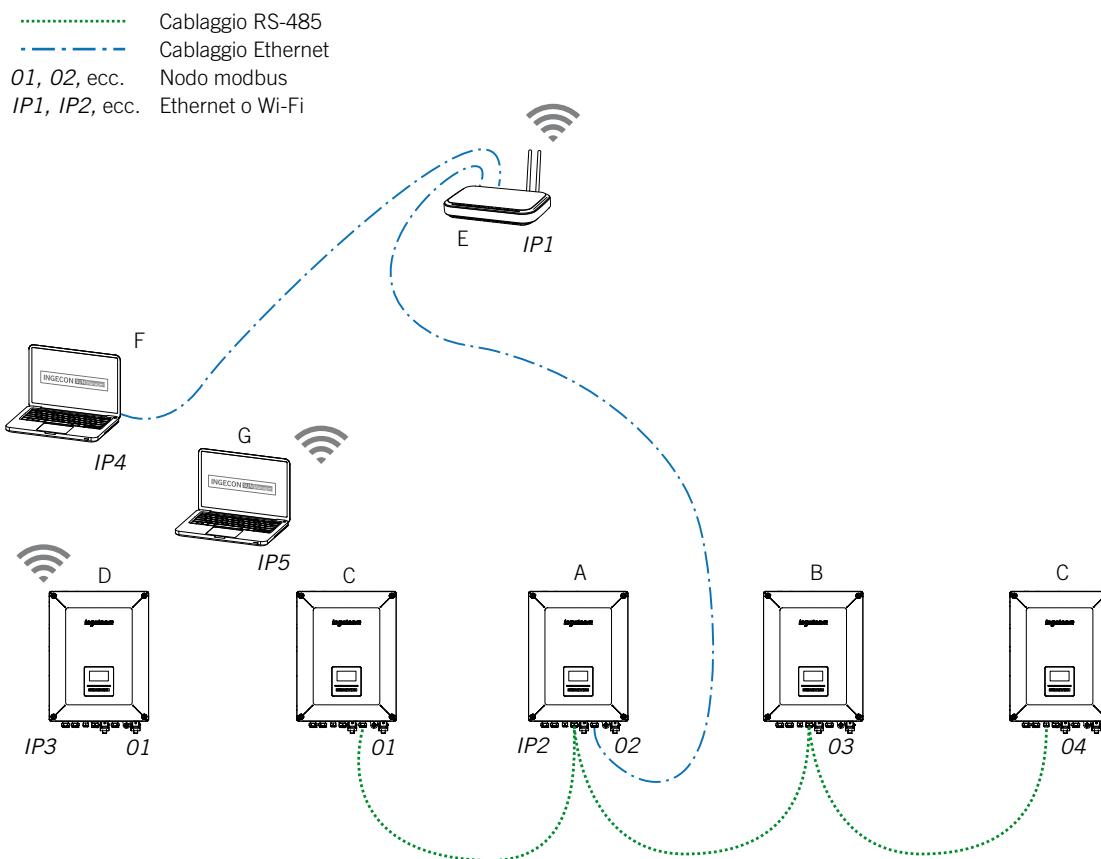
Consultare la sezione indicata.

2. Descrizione della comunicazione

Gli inverter di Ingeteam possono comunicare via Ethernet e/o Wi-Fi tramite l'uso dei relativi accessori.

2.1. Comunicazione locale

Per comunicazione locale si intende quella in cui il un PC (PLC o altro) e gli inverter dell'impianto si trovano nella stessa rete.



Configurazioni IP:

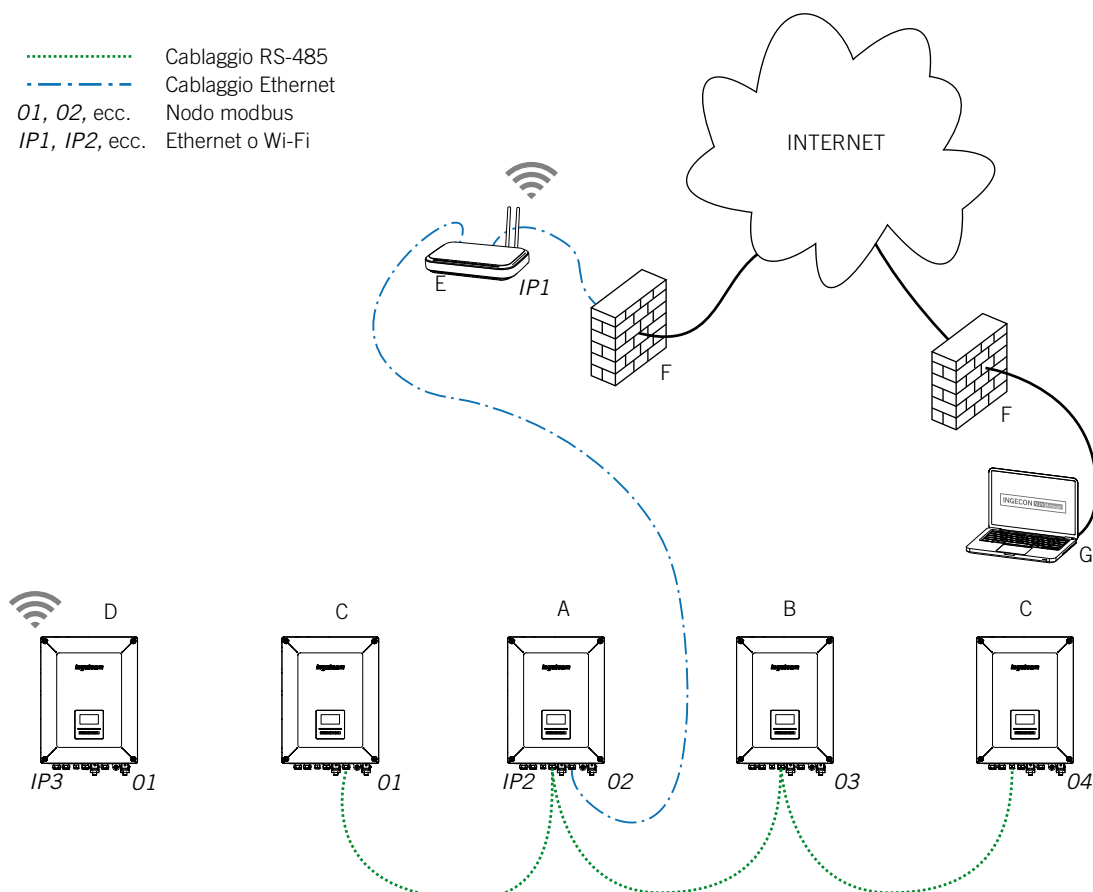
IP: 192.168.1.X
Net Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1
IP2: 192.168.1.2
IP3: 192.168.1.3
IP4: 192.168.1.4
IP5: 192.168.1.5

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A. Dispositivo INGECON con scheda Ethernet e RS-485 | E. Router |
| B. Dispositivo INGECON collegato al bus RS-485 | F. PC locale collegato via Ethernet |
| C. Dispositivo INGECON collegato al bus RS-485 (fine linea) | G. PC locale collegato via Wi-Fi |
| D. Dispositivo INGECON collegato via Wi-Fi | |

2.2. Comunicazione remota

Per comunicazione remota si intende quella in cui un PC (PLC o altro) e gli inverter dell'impianto si trovano in reti diverse.



Configurazioni IP:

IP: 192.168.1.X
 Net Mask: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1
 IP2: 192.168.1.2
 IP3: 192.168.1.3

- A. Dispositivo INGECON con scheda Ethernet e RS-485
- B. Dispositivo INGECON collegato al bus RS-485
- C. Dispositivo INGECON collegato al bus RS-485 (fine linea)
- D. Dispositivo INGECON collegato via Wi-Fi

- E. Router
- F. Firewall
- G. PC remoto

2.3. Identificazione degli inverter

È fondamentale identificare tutti e ciascun inverter del bus RS-485 in modo univoco.



Per stabilire il numero di nodo in un inverter consultare il manuale di installazione del dispositivo corrispondente.

2.4. Certificazione

La certificazione è il processo mediante il quale si confronta il rendimento della trasmissione di un sistema di cablaggio installato con un determinato standard, utilizzando un metodo definito dallo standard per misurare tale rendimento.

La certificazione di un sistema di cablaggio dimostra la qualità dei componenti e dell'installazione. Ingeteam ritiene necessaria la certificazione del proprio cablaggio di dati.

2.5. Modalità di funzionamento

Vengono spiegate di seguito in breve le modalità di funzionamento di queste schede di comunicazione.

2.5.1. Gateway Ethernet seriale

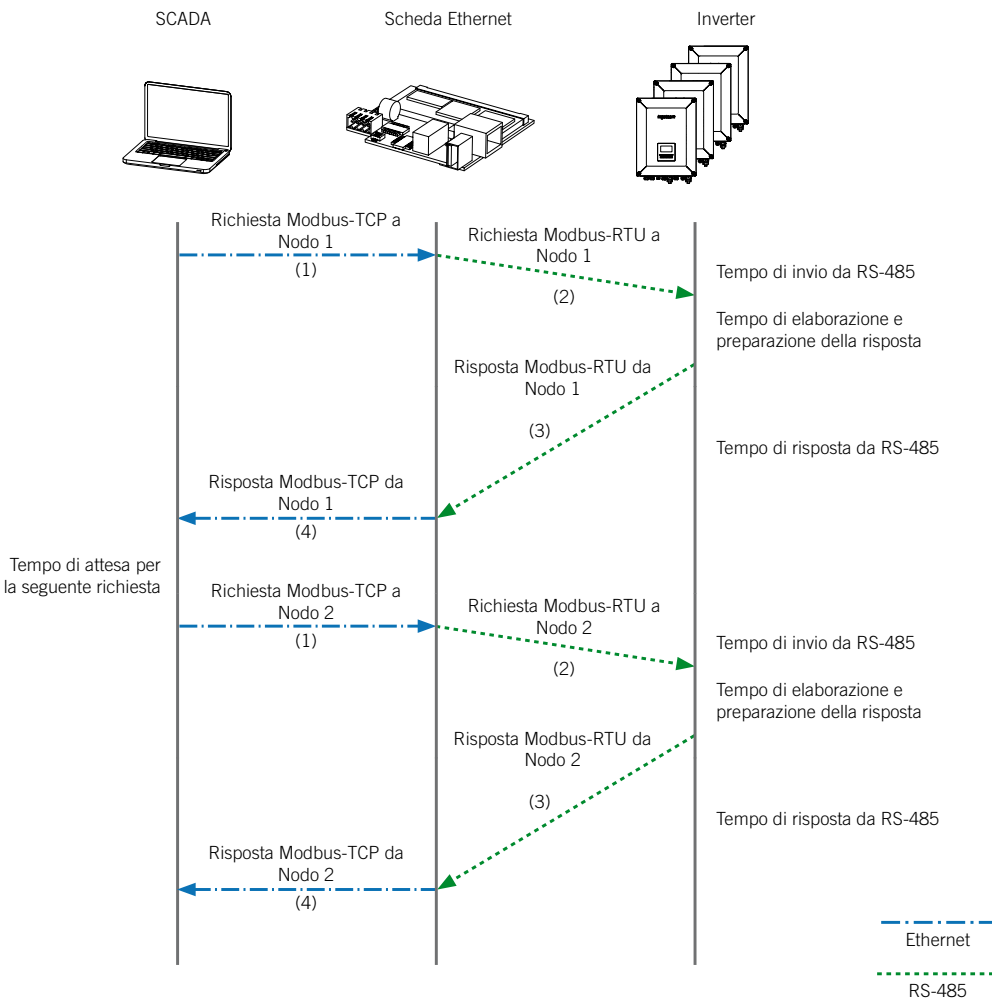
Permette le operazioni di aggiornamento del firmware, visualizzazione di stato, configurazione , download dello storico degli inverter di installazione, ecc. La scheda è collegata alla porta 7128.

2.5.2. Modbus-TCP

La maggior parte dei sistemi SCADA basati su comunicazione via Ethernet utilizzano il protocollo Modbus-TCP in modo standard. Tuttavia, la comunicazione finale con gli inverter di Ingeteam avviene via RS-485 usando il protocollo Modbus-RTU.

Così, in modalità Modbus-TCP queste schede lavorano come un traduttore di protocolli Modbus-TCP e Modbus-RTU ed eseguono anche la conversione tra i mezzi di comunicazione Ethernet e RS-485.

La seguente immagine mostra il flusso di comunicazioni standard in una richiesta Modbus-TCP da un SCADA.



In modalità Modbus-TCP, il dispositivo ascolta le richieste sulla porta 502 (porta standard Modbus-TCP). Ogni richiesta (1) è convertita in Modbus-RTU e inviata tramite l'interfaccia di serie (2). La risposta del dispositivo (3) viene poi convertita da Modbus-RTU a Modbus-TCP e quindi inviata al Modbus-TCP (4).

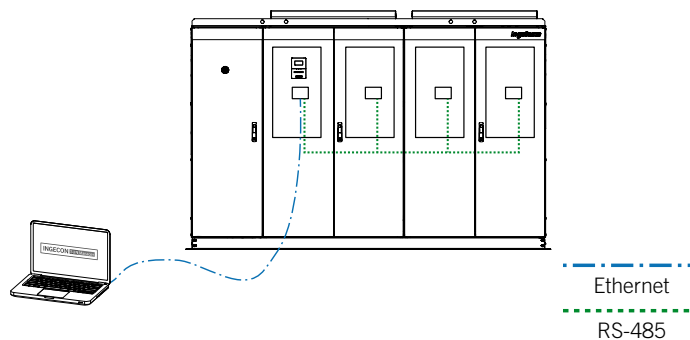
Nel progettare un sistema di comunicazione via Ethernet tramite protocollo Modbus-TCP si dovranno tenere in considerazione i seguenti punti.

Clienti multipli

Queste schede consentono collegamenti simultanei da molti clienti nella porta 502. Così, i diversi clienti possono richiedere le proprie richieste Modbus-TCP ed attendere le risposte. Non viene stabilita alcuna priorità in tali richieste. La scheda dispone di una coda di richieste in memoria e le processa nel bus RS-485 in Modbus-RTU in base all'ordine di arrivo.

Inverter multipli

Va considerato il numero di inverter collegati al bus RS-485. Le richieste Modbus-TCP destinati agli inverter devono essere programmate e sincronizzate tenendo conto che il bus RS-485 può essere occupato da un unico inverter alla volta.



Comunicazione via Ethernet all'inverter con vari moduli di potenza

Tempi di comunicazione

La comunicazione finale con gli inverter avviene mediante RS-485 a 9600 bps. Come *Rule of thumb* si può stabilire una durata di un 1 ms per ogni byte inviato o ricevuto nel bus RS-485 e si devono aggiungere i tempi di 4 ms di ricezione e 4 ms di trasmissione.

Come esempio, la richiesta di lettura di dati *Online* a un inverter trifase standard (8 byte di richiesta e 57 byte di risposta) ha una durata di 73 ms più l'invio di setpoint di potenza (12 byte) a un inverter da *broadcast* che è di 16 ms.

Tempi tra le richieste

Ingeteam stabilisce un tempo di attesa tra richieste di 100 ms.

Banda larga

Le richieste in *broadcast* non richiedono risposta nel Modbus-RTU. Tuttavia, nel Modbus-TCP si stabilisce una risposta TCP di non risposta nel Modbus-RTU.

2.6. Sicurezza



Per l'installazione o la movimentazione degli accessori di comunicazione seguire le prescrizioni di sicurezza indicate nel manuale di installazione del dispositivo.

È obbligatorio rispettare la legge applicabile in materia di sicurezza per quanto riguarda i lavori elettrici.



Leggere attentamente i manuali dei dispositivi in cui si devono installare gli accessori di comunicazione.

2.7. Smaltimento dei rifiuti

Questi accessori di comunicazione utilizzano componenti nocivi per l'ambiente (schede elettriche, batterie o pile, ecc.).



Una volta conclusa la vita utile dell'accessorio, quest'ultimo deve essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Ingeteam seguendo una politica rispettosa dell'ambiente, attraverso la presente sezione, informa il centro di raccolta e smaltimento autorizzato sull'ubicazione dei componenti da decontaminare.

3. Accessori per la comunicazione

In questo capitolo sono descritti gli accessori disponibili per la comunicazione via Ethernet.

Gli accessori di comunicazione si dividono in:

- Scheda di comunicazione: hardware per l'invio e la ricezione dei dati.
- Kit: gruppo composto da scheda di comunicazione ed altri elementi necessari (connettori, cablaggio, ecc.) per la comunicazione via Ethernet.

	Kit	Schede
Comunicazione Ethernet TCP con uscita RS-485	AAX7054	AAX0057
	AAX7058	
	AAX7063	AAX0058
Comunicazione Wi-Fi TCP	AAX7070	AAX0076

Nella tabella seguente sono mostrati i kit corrispondenti ad ogni inverter:

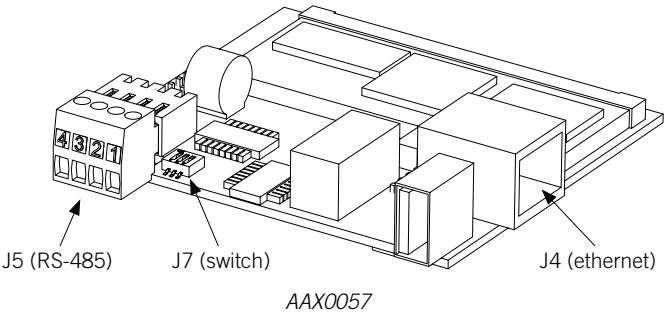
Dispositivo	Kit comunicazione Ethernet TCP con uscita RS-485			Kit comunicazione Wi-Fi TCP
	AAX7054	AAX7058	AAX7063	AAX7070
INGECON SUN 1Play	●			●
INGECON SUN 3Play	●			●
INGECON SUN PowerMax B			●	
INGECON SUN PowerMax U B			●	
INGECON SUN PowerMax M		●		
INGECON SUN PowerMax X		●		
INGECON SUN PowerMax U X		●		
INGECON SUN STORAGE 1Play	●			●
INGECON SUN STORAGE Power		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax X		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax U X		●		
INGECON SUN String Control		●		

3.1. Schede di comunicazione

3.1.1. Comunicazione Ethernet TCP con uscita RS-485

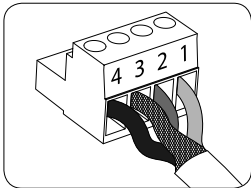
Queste schede di comunicazione offrono la comunicazione Modbus-TCP con inverter Ingeteam. Hanno la funzione di convertire il protocollo, consentendo di integrare i dispositivi nelle rete di comunicazione industriale in cui il protocollo Modbus-TCP è uno dei più più frequentemente usati da SCADA, PLC, ecc.

AAX0057



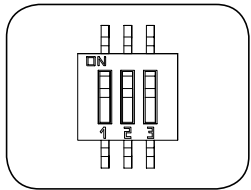
Il connettore J5 della scheda AAX0057 consente il collegamento di diversi dispositivi al bus RS-485.

Pin	Segnale
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Schermo di protezione*
4	GND



*Morsetto per facilitare il collegamento.

La posizione 3 dello switch J7 consente il collegamento della resistenza del fine linea al bus RS-485. Le posizioni 1 e 2 attivano le resistenze *pull-up* e *pull-down* necessarie per dispositivi con soglia di incertezza *Standard*.

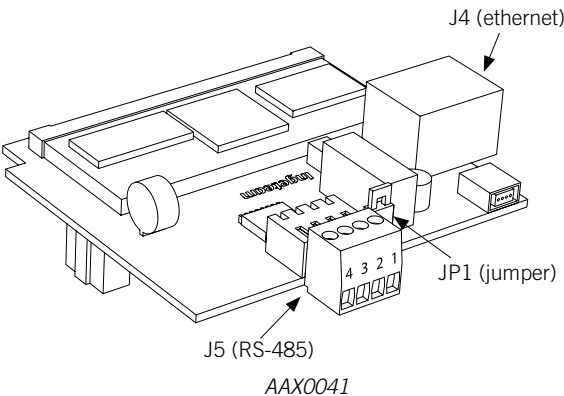


Nei due dispositivi considerati come fine linea del bus RS-485, le posizioni 1, 2 e 3 dello switch J7 devono essere attive.



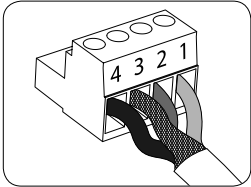
Consultare il manuale degli Accessori di comunicazione via RS-485 per maggiori informazioni sul cablaggio RS-485.

AAX0041 (versione vecchia)



Il connettore J5 della scheda AAX0041 consente il collegamento di diversi dispositivi al bus RS-485.

Pin	Segnale
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Schermo di protezione*
4	GND



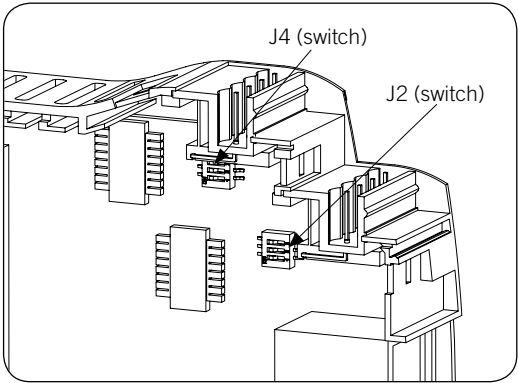
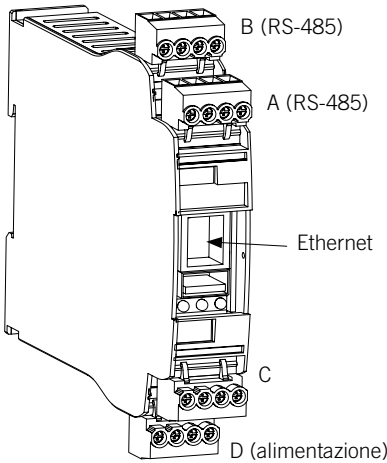
*Morsetto per facilitare il collegamento.

Il jumper JP1 della scheda AAX0041 consente il collegamento della resistenza del fine linea al bus RS-485. Nei due dispositivi considerati come fine linea del bus RS-485, il jumper JP1 deve essere chiuso.



Consultare il manuale degli Accessori di comunicazione via RS-485 per maggiori informazioni sul cablaggio RS-485.

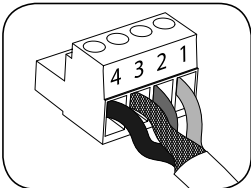
AAX0058



AAX0058

I connettori A e B consentono la connessione a due bus RS-485 indipendenti.

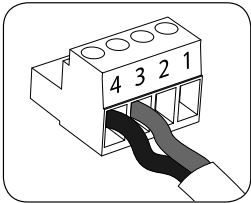
Connettori A e B	
Pin	Segnale
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Schermo di protezione*
4	GND



*Morsetto per facilitare il collegamento.

Per eliminare la scheda occorre applicare 7 ~ 42 Vdc sui poli 3 e 4 del connettore D.

Connettore D	
Pin	Segnale
1	Non usato
2	Non usato
3	(-)
4	(+)



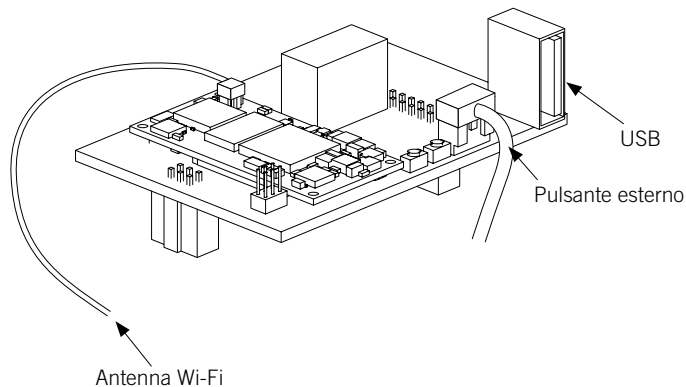
La posizione 3 degli switch J2 e J4 consente il collegamento della resistenza del fine linea al bus RS-485. Le posizioni 1 e 2 attivano le resistenze *pull-up* e *pull-down* necessarie per dispositivi con soglia di incertezza *Standard*. Gli switch J2 e J4 sono configurati di fabbrica come fine linea.



Consultare il manuale degli Accessori di comunicazione via RS-485 per maggiori informazioni sul cablaggio RS-485.

3.1.2. Comunicazione Wi-Fi TCP

AAX0076



AAX0076

3.2. Impostazioni

3.2.1. Impostazioni di fabbrica



Le schede di comunicazione AAX0057 e AAX0041 sono configurate di default per ottenere l'indirizzo IP dinamicamente da DHCP, in modalità di funzionamento Modbus-TCP e con una velocità di porta seriale a 9600 bps.



La scheda AAX0058 ha due interfacce di rete configurabili. Predefinito:

- L'interfaccia di rete A assegnata al BUS RS-485 A è configurata per ottenere l'IP direttamente da DHCP
- L'interfaccia di rete B assegnata al BUS RS-485 B è configurata con IP fissa.
- Entrambe le interfacce sono configurate per lavorare nel modbus TCP e con una velocità della porta seriale di 9.600 baud.



La scheda di comunicazione AAX0076 funziona come punto di accesso Wi-Fi di default. La scheda accesa diffonde una rete SoftAP con un SSID.

- L'identificazione sarà tipo *OxMxxxxxAxx_MMMM*, in cui *OxMxxxxxAxx* corrisponde al numero di serie della scheda e *MMMM* agli ultimi quattro digit dell'indirizzo MAC della scheda.
- Dato che la scheda svolge la funzione di punto di accesso e genera una rete Wi-Fi, l'indirizzo IP è il seguente: 192.168.10.3.

3.2.2. Modifica impostazioni

Sono descritti di seguito i diversi processi per modificare le impostazioni su queste schede.

Rilevamento in modalità locale

Per conoscere l'indirizzo IP della scheda e altri dati della stessa, collegarla localmente. Seguire i passi indicati di seguito.

1. Collegare la scheda alla rete locale.
2. Aprire il software INGECON SUN Manager.
3. Nel menu superiore *Utils* accedere a *Discover devices in your local area network*.
4. Indicare la rete locale in cui si trova la scheda. Premere *Next*.
5. Nella schermata seguente è mostrato l'elenco delle schede trovate nella rete locale.



Da questa schermata è possibile riavviare o ripristinare le impostazioni di fabbrica di qualsiasi scheda trovata.

Inoltre è possibile esportare in CSV e creare un elenco di tutte le schede presenti nella rete locale.

6. Selezionare la scheda corrispondente, identificata dal numero di serie. Premere *Next*.
7. Nella schermata seguente è possibile configurare la scheda con IP fisso o dinamico via DHCP e configurare i DNS. Dopo aver eseguito la configurazione premere *Next*.
8. Nell'ultima schermata si confermano le modifiche eseguite.

Navigatore Web

Le schede hanno un server web che consente di conoscere l'indirizzo IP della scheda e altri dati. Dal web è possibile eseguire modifiche di configurazione.

È possibile accedere al server web scrivendo l'indirizzo IP della scheda da qualsiasi browser.

`http://192.168.1.2/`



Navigatore Web di configurazione delle schede (esempio)

Le opzioni disponibili nel menu possono variare a seconda del tipo di scheda.

Queste sono le opzioni principali:

Stato

Mostra lo stato generale della scheda, ora, versione del firmware, numero di serie, se è collegata al server Ingeteam, ecc.

Ethernet

Consente di configurare i parametri della rete dell'interfaccia Ethernet della scheda.

Wi-Fi

Mostra le informazioni di stato Wi-Fi della scheda. Consente di configurare la modalità di funzionamento, il SSID a cui si collega la scheda e i parametri della rete.

Network services

Consente di configurare i servizi di rete, come ad esempio il DNS.

System

Consente di riavviare il sistema e fissare la configurazione di default.

Serial Interface

Mostra le informazioni di comunicazione seriale tra la scheda e gli inverter. Consente di configurare i parametri di funzionamento.

Aggiornamento

Consente di gestire gli aggiornamenti del software.

3.3. Aggiornamento del firmware

È possibile aggiornare il firmware delle schede tramite diversi mezzi. Nella pagina web di Ingeteam (www.ingeteam.com) è disponibile l'ultima versione del firmware da scaricare.

3.3.1. Aggiornamento via USB

1. Scaricare dalla pagina web di Ingeteam il file *AAX10##IJU01##.tar* con l'ultima versione del firmware disponibile.
2. Copiare tale file nella cartella radice di una memoria USB.
3. Alimentare la scheda e collegarvi la memoria USB.
4. La scheda rileva il collegamento della memoria USB e controlla che la versione del firmware registrata sia successiva alla versione attuale.
5. Durante il processo di aggiornamento i Led della scheda lampeggiano brevemente. Questo processo dura circa 3 minuti.
6. Terminato il processo la scheda si resetta e i led smettono di lampeggiare. È ora possibile togliere la memoria USB.

3.3.2. Aggiornamento mediante INGECON SUN Manager

1. Scaricare dalla pagina web di Ingeteam il file *AAX10##IJU01##.tar* con l'ultima versione del firmware disponibile.
2. Aprire il software INGECON SUN Manager.
3. Nel menu superiore *File* accedere a *Livello di accesso*.
4. Scrivere *ingeconinstaller* e convalidare.
5. Nel menu superiore *Utils* accedere a *Comm Board Firmware Upgrade*.
6. Caricare il file *AAX10##IJU01##.tar* nel campo *Firmwarization File*.
7. Inserire il numero di serie della scheda da aggiornare.
8. Selezionare il tipo di collegamento (locale o remoto) e completare i campi richiesti.
9. Premere *Add Module to Queue*. La scheda da aggiornare viene aggiunta all'elenco di aggiornamento.
10. Se si desidera aggiornare il firmware di più di una scheda ripetere i passi 7 e 8 con ogni scheda.
11. Premere *Start*. Comincia il processo di aggiornamento delle schede elencate.
12. Nel campo *Console* viene visualizzato lo stato del processo di aggiornamento.

3.3.3. Aggiornamento tramite browser web.

1. Accedere al web tramite l'indirizzo IP della scheda.
2. Selezionare il menu *Update* per accedere alla zona di aggiornamento.

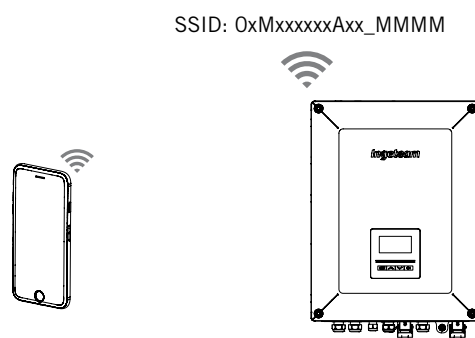
3. Premere il pulsante *Update* per controllare se esistono aggiornamenti di software disponibili.
4. Se sono presenti aggiornamenti compaiono elencati.
5. Premere su *Upgrade* per installare gli aggiornamenti.

3.4. Specifiche Wi-Fi

In questo paragrafo vengono descritte le specifiche delle schede di comunicazione via Wi-Fi.

3.4.1. Prima connessione

Durante la prima connessione, l'utente deve rilevare la rete Wi-Fi generata dalla scheda dal PC o smartphone e registrarsi. Non è necessario inserire la password.



Dopo che il dispositivo cliente si sarà collegato alla rete Wi-Fi, aprire il navigatore Internet e immettere l'indirizzo IP della scheda.



Per maggiori informazioni, consultare “3.2.1. Impostazioni di fabbrica”.

3.4.2. Modifica dell'indirizzo IP

Per impostazione predefinita, in caso di collegamento a una rete Wi-Fi esistente, alla scheda viene assegnato un indirizzo IP dinamico (DHCP). Per il collegamento a una rete senza server DHCP è necessario configurare la scheda con un indirizzo IP fisso, prima di registrarla nella rete Wi-Fi in questione.

Per stabilire un indirizzo IP fisso sulla scheda, seguire il procedimento seguente:

1. Aprire il navigatore Internet e accedere alla pagina web della scheda Wi-Fi (v. paragrafo “*Navigatore Web*”).
2. Nel pannello di sinistra, selezionare *Wi-Fi*.
3. Premere sull'opzione *Change* dentro il campo *Primary*.
4. Nel selettore *Select IP Mode* selezionare l'opzione *Fixed*.
5. Completare i dati dell'indirizzo IP fisso da configurare (*IP Address*, *IP Mask* e *IP Gateway*).



Per ottenere informazioni sul gateway predeterminato (default gateway) accedere alle proprietà di configurazione di rete di un PC della stessa rete o richiederla all'amministratore di rete.

6. Per terminare premere *Send*.

Si aprirà una finestra con i dati della nuova configurazione dell'indirizzo IP.

3.4.3. Modifica della connessione di rete

Per collegarsi a una rete già esistente, seguire il procedimento seguente:

1. Aprire il navigatore Internet e accedere alla pagina web della scheda Wi-Fi (v. paragrafo “*Navigatore Web*”).
2. Nel pannello di sinistra, selezionare *Wi-Fi*.
3. Nella parte superiore premere sull'opzione *Change* per visualizzare le reti disponibili.
4. Selezionare la rete desiderata e inserire la password eventualmente richiesta.
5. Per ultimo, il navigatore mostrerà una finestra con informazioni sulla nuova connessione.



In caso di errori di connessione della rete scelta, il LED verde della scheda rimane fisso.

Connessione di rete wireless con SSID nascosto

Nel caso in cui l'utente non riesca a rilevare il nome del SSID di una rete wireless, seguire le seguenti istruzioni:

1. Aprire il navigatore Internet e accedere alla pagina web della scheda Wi-Fi (v. paragrafo “*Navigatore Web*”).
2. Nel pannello di sinistra, selezionare *Wi-Fi*.
3. Nella parte superiore premere sull'opzione *Change* per visualizzare le reti disponibili.
4. Inserire il nome della rete Wi-Fi nel campo *Custom SSID*.
5. Premere *Connect*.
6. Per concludere, inserire la password di rete.

3.4.4. Ripristino della configurazione di fabbrica

Se dovesse essere necessario il ripristino dei parametri di fabbrica della scheda Wi-Fi, tenere premuto per 10 secondi il pulsante esterno (il LED di conferma resta acceso) fino a che il LED comincia a lampeggiare in modo intermittente.

3.4.5. Ripristino forzato della scheda

Se la scheda Wi-Fi non viene registrata in rete, sarà necessario forzare un ripristino della scheda per ristabilire la connessione. Per farlo, seguire le istruzioni seguenti:

1. Azionare tre volte il pulsante esterno per la durata minima di 1 secondo.
2. Il LED di conferma rimane acceso ad ogni pressione.
3. Dopo aver premuto tre volte il LED lampeggerà a intermittenza durante il reset della scheda.

3.5. Connessione locale da INGECON SUN Manager

Per stabilire la comunicazione con i dispositivi di Ingeteam sarà necessario:

- Che la scheda Ethernet e il PC siano nella stessa sottorete.
- Assicurarsi che non ci siano due o più dispositivi con lo stesso indirizzo IP.

Seguire le istruzioni indicate di seguito.

1. Configurare il PC affinché si trovi nella stessa sottorete dei dispositivi.
2. Nel pannello sinistro del software INGECON SUN Manager creare un nuovo impianto con il nome desiderato.
3. Nel pannello destro di configurazione della comunicazione, selezionare *Ethernet / SN* come mezzo di comunicazione.
4. Inserire l'indirizzo IP della scheda Ethernet installata nel dispositivo.

5. Selezionare l'opzione *Modbus RTU (7128)* per operazioni di aggiornamento del firmware o scaricare lo storico degli inverter dell'impianto o l'opzione *Modbus TCP (502)* per creare un collegamento standard Modbus TCP.
6. Fare clic su *Connetti*.
7. Dal pannello di sinistra aggiungere il dispositivo corrispondente assegnandogli il nodo modbus configurato nel dispositivo (consultare "2.3. Identificazione degli inverter").



Consultare la pagina web di Ingeteam www.ingeteam.com per maggiori informazioni sul software INGECON SUN Manager.

3.6. Connessione remota da INGECON SUN Manager



Prima della connessione da remoto è necessario compiere i seguenti requisiti di installazione:

- Per la scheda è necessaria la connessione a una rete locale, con connessione internet in uscita libera attraverso la porta UDP80 o UDP1194.
- Per il PC: porta di uscita internet TCP22.
- Assicurarsi che il gateway predeterminato (*default gateway*) sia corretto. In caso contrario le schede non avranno accesso remoto. Per ottenere questa informazione, accedere alle proprietà di configurazione di rete di un PC della stessa rete o richiederla all'amministratore di rete.

INGECON SUN Manager dispone degli strumenti *Test di connessione con il server Ingeteam* per verificare che questi requisiti siano soddisfatti. Procedere come indicato qui di seguito:

1. Aprire il software INGECON SUN Manager.
2. Nel menu superiore *Utils* accedere a *Test di connessione con il server Ingeteam*.
3. Selezionare dal menu a tendina l'interfaccia di rete.
4. Premere *Start*.
5. Ha inizio il processo di verifica e viene visualizzato il risultato.

Seguire i passi indicati di seguito per il collegamento remoto.

1. Nel pannello sinistro del software INGECON SUN Manager creare un nuovo impianto con il nome desiderato.
2. Nel pannello destro di configurazione della comunicazione, selezionare *Ethernet / SN* come mezzo di comunicazione.
3. Inserire il numero di serie e la password della scheda. Questi dati sono forniti insieme alla stessa.



Nella scheda AAX0058 l'interfaccia di rete A assegnata al BUS RS-485 A è mappata con il numero di serie 06MxxxxxAxx. L'interfaccia di rete B assegnata al BUS RS-485 B è configurata con il numero di serie 06MxxxxxBxx.

4. Per operazioni di aggiornamento del firmware o scaricare lo storico degli inverter dell'impianto premere su *Connetti*, tenendo premuto il tasto *Shift*. Per una connessione standard Modbus TCP premere *Connetti*.
5. Dal pannello di sinistra aggiungere il dispositivo corrispondente assegnandogli il nodo modbus configurato nel dispositivo (consultare "2.3. Identificazione degli inverter").



Consultare la pagina web di Ingeteam www.ingeteam.com per maggiori informazioni sul software INGECON SUN Manager.

4. Risoluzione dei problemi

Seguire i seguenti passi per garantire la comunicazione locale da RS-485 e Ethernet, e la comunicazione remota da Ethernet nell'impianto.

4.1. Comunicazione locale via RS-485

Eseguire i passi indicati nel capitolo Risoluzione dei problemi del manuale Accessori di comunicazione via RS-485.

4.2. Comunicazione locale via Ethernet

Configurazione della rete

Per ogni scheda Ethernet controllare la configurazione di rete, indirizzo IP fisso o DHCP, maschera di rete e gateway predeterminato.



Per eseguire le modifiche di configurazione vedere la sezione *"3.2.2. Modifica impostazioni"*.

INGECON SUN Manager

Seguire le istruzioni indicate in *"3.5. Connessione locale da INGECON SUN Manager"*. Se è presente un guasto nella comunicazione con INGECON SUN Manager:

- Eseguire un ping sull'indirizzo IP nella finestra di collegamento.
- Se il socket si stabilisce e non c'è comunicazione con i dispositivi revisionare la comunicazione locale via RS-485.

4.3. Comunicazione remota via Ethernet

Seguire le istruzioni indicate in *"3.6. Connessione remota da INGECON SUN Manager"*. Se il socket si stabilisce e non c'è comunicazione con i dispositivi revisionare la comunicazione locale via RS-485.

[illegible]

Índice

Índice.....	95
1. Informações sobre este manual	96
1.1. Destinatários	96
1.2. Símbolos.....	96
2. Descrição da comunicação.....	97
2.1. Comunicação local.....	97
2.2. Comunicação remota.....	98
2.3. Identificação dos inversores	98
2.4. Certificação	99
2.5. Modos de funcionamento.....	99
2.5.1. Gateway Ethernet de série	99
2.5.2. Modbus-TCP	99
2.6. Segurança.....	100
2.7. Tratamento de resíduos.....	101
3. Acessórios para comunicação	102
3.1. Placas de comunicações.....	102
3.1.1. Comunicação Ethernet TCP com saída RS-485.....	102
3.1.2. Comunicação Wi-Fi TCP	105
3.2. Ajustes	105
3.2.1. Ajustes de fábrica.....	105
3.2.2. Mudança de ajustes.....	105
Descobrimiento em modo local	106
Navegador Web	106
3.3. Atualização de firmware.....	107
3.3.1. Atualização por USB	107
3.3.2. Atualização através do INGECON SUN Manager.....	107
3.3.3. Atualização por navegador Web	107
3.4. Particularidades Wi-Fi	108
3.4.1. Primeira conexão	108
3.4.2. Alteração de endereço IP.....	108
3.4.3. Alteração de rede de conexão.....	109
Conexão com a rede sem fio com SSID oculto	109
3.4.4. Repor configurações de fábrica	109
3.4.5. Reposição forçada da placa	109
3.5. Conexão local a partir do INGECON SUN Manager	109
3.6. Conexão remota a partir do INGECON SUN Manager	110
4. Troubleshooting	111
4.1. Comunicação local por RS-485	111
4.2. Comunicação local por Ethernet	111
4.3. Comunicação remota por Ethernet	111

1. Informações sobre este manual

Este manual tem como objetivo fornecer as informações adequadas sobre os acessórios de comunicação para comunicação local e remota baseada em IP para instalações fotovoltaicas.



Para baixar a última versão deste manual, consulte a página Web www.ingeteam.com.

1.1. Destinatários

O presente documento se destina a pessoal qualificado.

A condição de pessoal qualificado referida no presente manual será, no mínimo, aquela que satisfaça todas as normas, regulamentos e leis sobre segurança aplicáveis aos trabalhos de instalação e operação de todos os elementos da instalação.

A responsabilidade de designar o pessoal qualificado recairá sempre sobre a empresa para a qual trabalhe este pessoal, devendo a empresa decidir qual trabalhador é indicado ou não para realizar um ou outro trabalho para preservar sua segurança, ao mesmo tempo em que cumpre a legislação sobre segurança no trabalho.

Essas empresas são responsáveis por proporcionar um treinamento adequado sobre equipamentos elétricos ao pessoal e familiarizá-lo com o conteúdo do presente manual.

1.2. Símbolos

Ao longo deste manual, serão usados diferentes símbolos para destacar determinadas partes do texto. A seguir, serão explicados os significados gerais deles.



Atenção geral.



Informação geral.



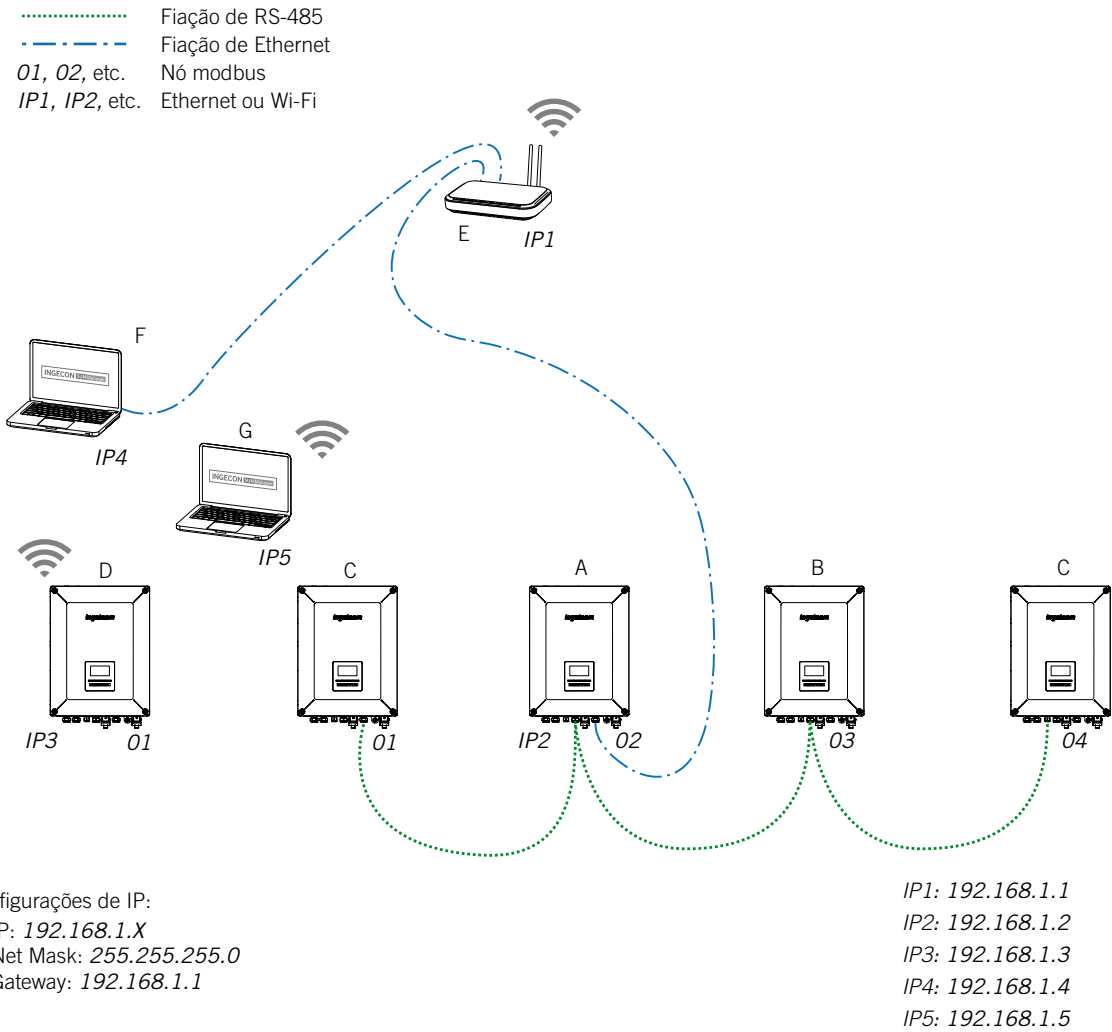
Ler a seção indicada.

2. Descrição da comunicação

Os inversores da Ingeteam oferecem a possibilidade de comunicação através de Ethernet e/ou Wi-Fi graças ao uso dos acessórios correspondentes.

2.1. Comunicação local

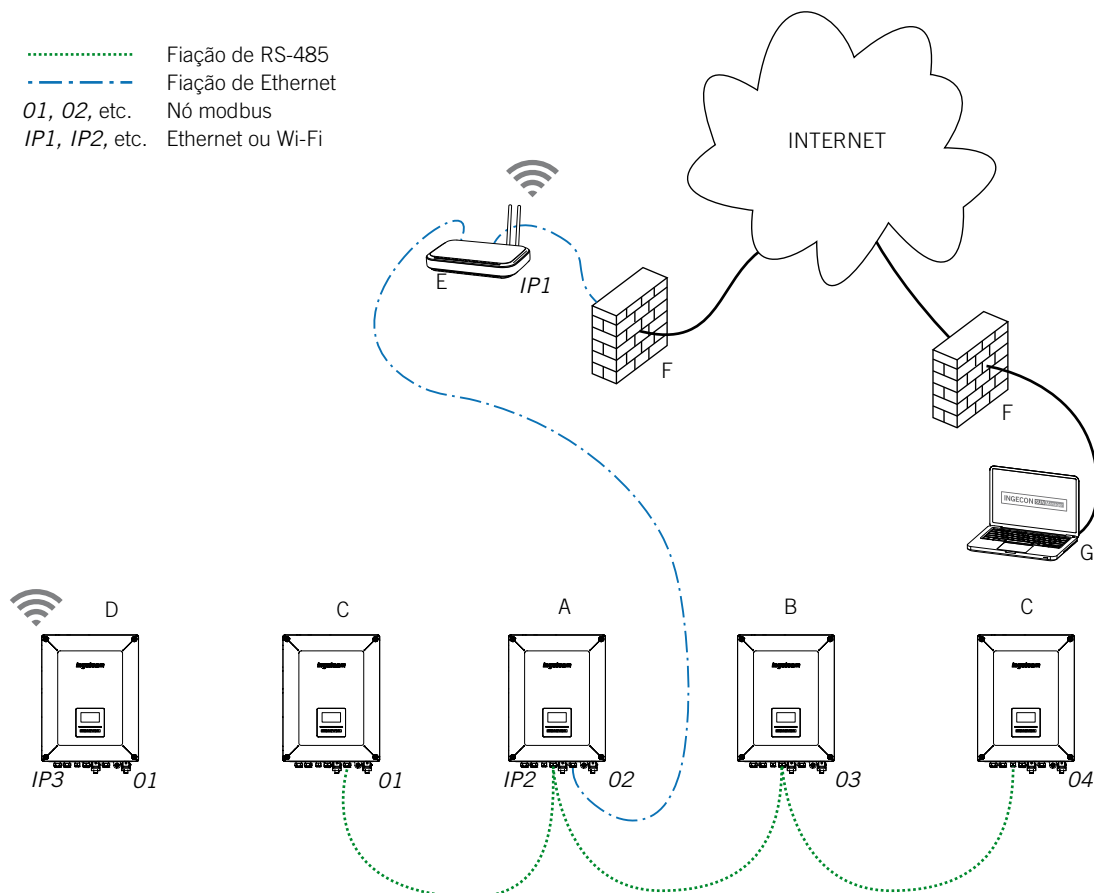
Entende-se por comunicação local aquela na qual um PC (PLC ou outro) e os inversores se encontrem na mesma rede de comunicações.



- | | |
|---|------------------------------------|
| A. Equipamento INGECON com placa Ethernet e RS-485 | E. Router |
| B. Equipamento INGECON conectado ao bus RS-485 | F. PC local conectado por Ethernet |
| C. Equipamento INGECON conectado ao bus RS-485 (fim de linha) | G. PC local conectado por Wi-Fi |
| D. Equipamento INGECON conectado através de Wi-Fi | |

2.2. Comunicação remota

Entende-se por comunicação remota aquela na qual um PC (PLC, etc.) e os inversores da instalação se encontram em redes diferentes.



Configurações de IP:

IP: 192.168.1.X
Net Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

IP1: 192.168.1.1
IP2: 192.168.1.2
IP3: 192.168.1.3

- | | |
|---|--------------|
| A. Equipamento INGECON com placa Ethernet e RS-485 | E. Router |
| B. Equipamento INGECON conectado ao bus RS-485 | F. Firewall |
| C. Equipamento INGECON conectado ao bus RS-485 (fim de linha) | G. PC remoto |
| D. Equipamento INGECON conectado através de Wi-Fi | |

2.3. Identificação dos inversores

É absolutamente necessário identificar cada um dos inversores do bus RS-485 de forma unívoca.



Para estabelecer o número de nó de um inversor, consulte o manual de instalação do equipamento correspondente.

2.4. Certificação

A certificação é o processo de comparação do rendimento de transmissão de um sistema de fiação instalado com um determinado padrão, utilizando um método definido pela norma para medir o tal rendimento.

A certificação de um sistema de fiação demonstra a qualidade dos componentes e da instalação. O Ingeteam estabelece a certificação necessária da própria fiação de dados.

2.5. Modos de funcionamento

A seguir, são explicados rapidamente os modos de funcionamento disponibilizados por essas placas de comunicação.

2.5.1. Gateway Ethernet de série

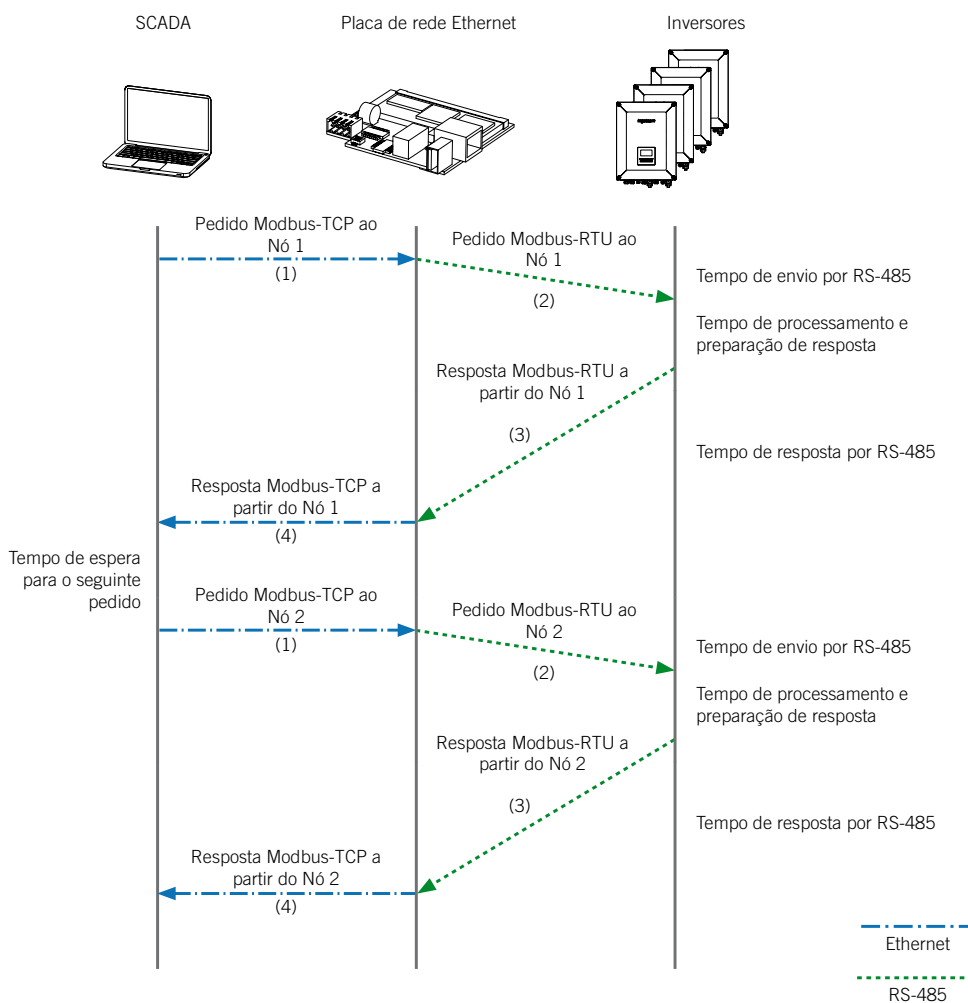
Neste modo, são permitidas as operações de atualização de firmware, visualização de estado, configuração, transferência de históricos dos inversores da instalação, etc. Para isso, a placa escuta na porta 7128.

2.5.2. Modbus-TCP

A maioria dos sistemas do SCADA baseados em comunicação por Ethernet utiliza o protocolo Modbus-TCP de forma estandardizada. No entanto, a comunicação final com os inversores da Ingeteam é realizada através de RS-485 através do protocolo Modbus-RTU.

Assim, no modo Modbus-TCP, estas placas funcionam como um tradutor de protocolos Modbus-TCP e Modbus-RTU, além de realizar a conversão entre os meios de comunicação Ethernet e RS-485.

A imagem seguinte mostra o fluxo de comunicações padrão em um pedido Modbus-TCP a partir de um SCADA.



No modo Modbus-TCP, a placa responde às solicitações na porta 502 (porta padrão Modbus-TCP). Cada solicitação (1) se converte a Modbus-RTU e é enviada pela interface serial (2). Em seguida, a resposta do equipamento (3) é convertida de Modbus-RTU para Modbus-TCP e, por fim, enviada ao cliente Modbus-TCP (4).

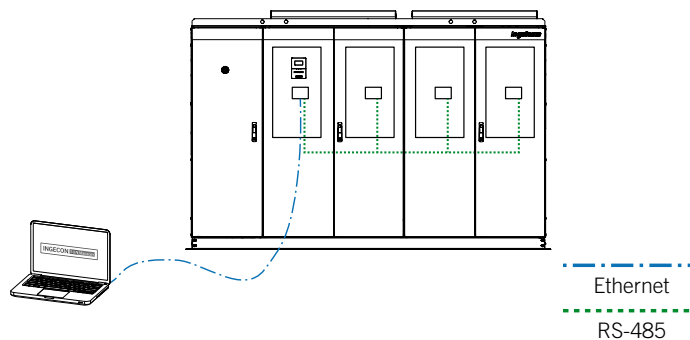
Quando se concebe um sistema de comunicações por Ethernet através do protocolo Modbus-TCP, devem ter-se em conta os seguintes aspectos.

Múltiplos clientes

Essas placas permitem conexões simultâneas a partir de múltiplos clientes na porta 502. Assim, os diversos clientes podem realizar seus pedidos Modbus-TCP e aguardar suas respostas. Não se estabelece nenhuma prioridade nos pedidos referidos. A placa dispõe de uma fila de pedidos para armazenamento, que processa no bus RS-485 no Modbus-RTU de acordo com a ordem de chegada.

Múltiplos inversores

É necessário ter em conta o número de inversores conectados no bus RS-485. Os pedidos Modbus-TCP associados aos inversores devem ser programados e sincronizados tendo em conta que o bus RS-485 só pode ser ocupado por um inversor de cada vez.



Comunicação Ethernet no inversor com vários módulos de potência

Tempos de comunicação

A comunicação final com os inversores é realizada através de RS-485 a 9.600 bps. Como *Rule of thumb*, é possível estabelecer uma duração de 1 ms por cada byte enviado ou recebido no bus RS-485 e acrescentar os tempos de 4 ms de recepção e 4 ms de transmissão de rede.

Por exemplo, o pedido de leitura de dados *Online* a um inversor trifásico standard (8 bytes de pedido e 57 bytes de resposta) tem uma duração de 73 ms acrescida do envio da ordem de potência (12 bytes) para um inversor através *broadcast*, que é de 16 ms.

Tempo entre pedidos

A Ingeteam estabelece um tempo de espera de 100 ms entre pedidos.

Broadcast

Os pedidos em *broadcast* não precisam de resposta em Modbus-RTU. Não obstante, no Modbus-TCP é estabelecida uma resposta TCP de não resposta no Modbus-RTU.

2.6. Segurança



Para a instalação ou manipulação dos acessórios de comunicação, siga as diretrizes de segurança indicadas no manual de instalação do equipamento.

É obrigatório cumprir toda a legislação aplicável em matéria de segurança para o trabalho elétrico.



Leia com atenção os manuais dos equipamentos nos quais os acessórios de comunicação serão instalados.

2.7. Tratamento de resíduos

Estes acessórios de comunicações utilizam componentes nocivos para o meio ambiente (placas eletrônicas, baterias ou pilhas, etc.).



Uma vez terminada a vida útil do acessório, os resíduos devem ficar a cargo de um agente autorizado de resíduos perigosos, para o seu processamento correto.

Seguindo uma política de proteção do meio ambiente, a Ingeteam, através desta seção, informa os agentes autorizados relativamente aos tipos de componentes a serem eliminados.

3. Acessórios para comunicação

Durante este capítulo, é feita uma descrição dos acessórios disponíveis para a comunicação por Ethernet.

Os acessórios de comunicação se dividem em:

- Placa de comunicação: hardware designado para o envio e a recepção de dados.
- Kit: conjunto de placa de comunicações e outros elementos necessários (conectores, fiação, etc.) para a comunicação por Ethernet.

	Kits	Placas
Comunicação Ethernet TCP com saída RS-485	AAX7054	AAX0057
	AAX7058	
	AAX7063	AAX0058
Comunicação Wi-Fi TCP	AAX7070	AAX0076

Na seguinte tabela, são apresentados os kits correspondentes a cada inversor:

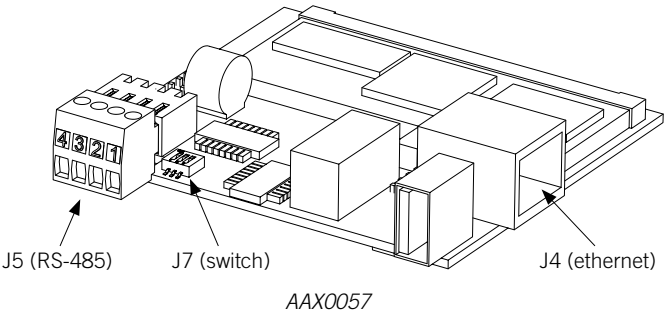
Equipamento	Kits comunicação Ethernet TCP com saída RS-485			Kits comunicação Wi-Fi TCP
	AAX7054	AAX7058	AAX7063	AAX7070
INGECON SUN 1Play	●			●
INGECON SUN 3Play	●			●
INGECON SUN PowerMax B			●	
INGECON SUN PowerMax U B			●	
INGECON SUN PowerMax M		●		
INGECON SUN PowerMax X		●		
INGECON SUN PowerMax U X		●		
INGECON SUN STORAGE 1Play	●			●
INGECON SUN STORAGE Power		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax X		●		
INGECON SUN STORAGE PowerMax U X		●		
INGECON SUN String Control		●		

3.1. Placas de comunicações

3.1.1. Comunicação Ethernet TCP com saída RS-485

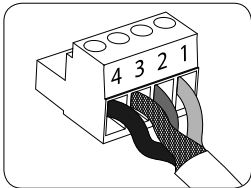
Estas placas de comunicações oferecem a comunicação Modbus-TCP com inversores da Ingeteam. Sua função é a conversão de protocolo, permitindo integrar os equipamentos em redes de comunicação industriais em que Modbus-TCP é um dos protocolos mais frequentemente utilizados por SCADA, PLC, etc.

AAX0057



O conector J5 da placa AAX0057 permite a conexão ao bus RS-485 entre equipamentos.

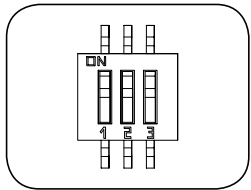
Pino	Sinal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Tela protetora*
4	GND



* Terminal para facilitar a conexão.

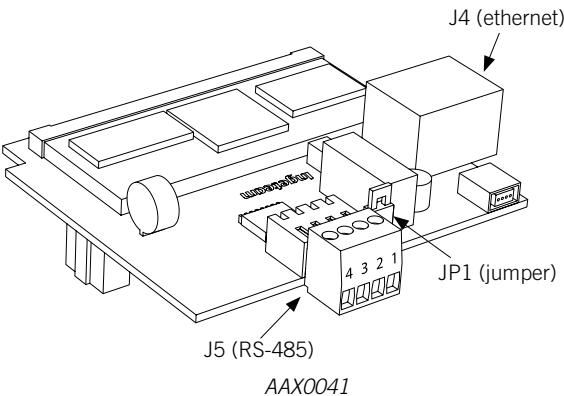
A posição 3 do switch J7 permite a conexão da resistência do fim de linha no bus RS-485. As posições 1 e 2 ativam as resistências *pull-up* e *pull-down* necessárias para dispositivos com limiar de incerteza *Standard*.

Nos dois equipamentos considerados como fim de linha do bus RS-485, as posições 1, 2 e 3 do switch J7 deverão estar ativadas.



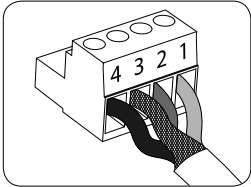
Consulte o manual de Acessórios de comunicação por RS-485 para obter mais informações sobre a fiação RS-485.

AAX0041 (versão antiga)



O conector J5 da placa AAX0041 permite a conexão ao bus RS-485 entre equipamentos.

Pino	Sinal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Tela protetora*
4	GND



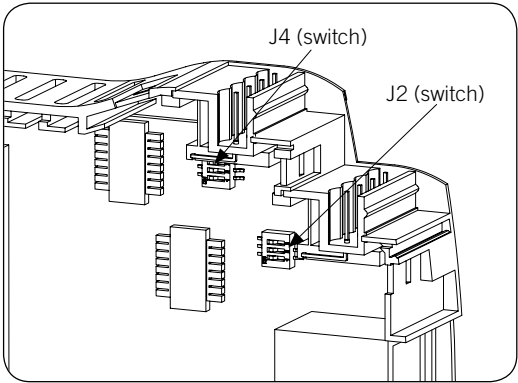
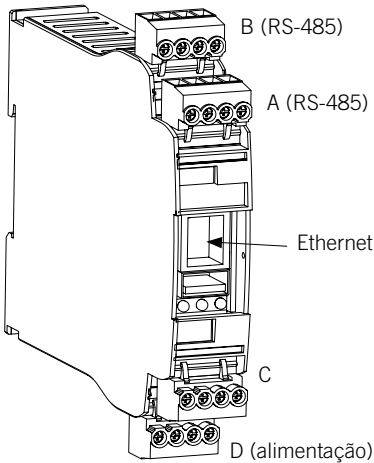
* Terminal para facilitar a conexão.

O jumper JP1 da placa AAX0041 permite a conexão da resistência do fim de linha no bus RS-485. Nos dois equipamentos considerados como fim de linha do bus RS-485, o jumper JP1 deverá estar fechado.



Consulte o manual de Acessórios de comunicação por RS-485 para obter mais informações sobre a fiação RS-485.

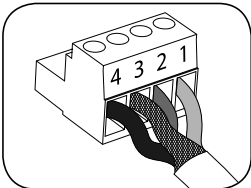
AAX0058



AAX0058

Os conectores A e B permitem a conexão a dois buses RS-485 independentes.

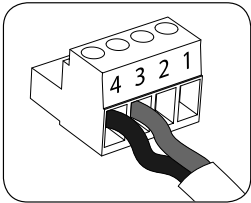
Conectores A e B	
Pino	Sinal
1	RS-485 B (+)
2	RS-485 A (-)
3	Tela protetora*
4	GND



* Terminal para facilitar a conexão.

Para alimentar a placa é necessário aplicar 7 ~ 42 Vdc nos pinos 3 e 4 do conector D.

Conector D	
Pino	Sinal
1	Não utilizado
2	Não utilizado
3	(-)
4	(+)



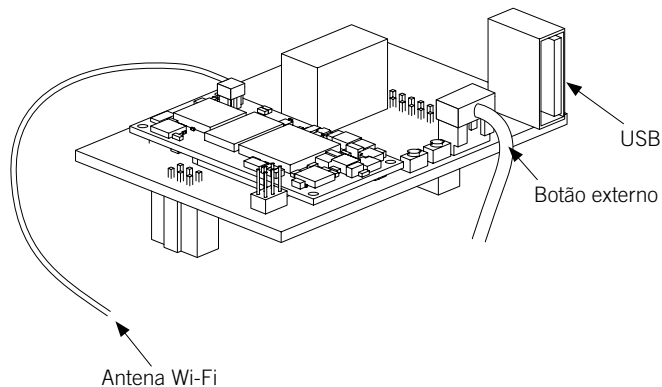
A posição 3 dos switches J2 e J4 permite a conexão da resistência do fim de linha no bus RS-485. As posições 1 e 2 ativam as resistências *pull-up* e *pull-down* necessárias para dispositivos com limiar de incerteza *Standard*. Por predefinição, os switches J2 e J4 estão configurados como fim de linha.



Consulte o manual de Acessórios de comunicação por RS-485 para obter mais informações sobre a fiação RS-485.

3.1.2. Comunicação Wi-Fi TCP

AAX0076



AAX0076

3.2. Ajustes

3.2.1. Ajustes de fábrica



As placas AAX0057 e AAX0041 estão configuradas por defeito para obter o endereço IP dinamicamente por DHCP, no modo de funcionamento Modbus-TCP e com uma velocidade da porta de série a 9.600 bps.



A placa AAX0058 dispõe de duas interfaces de rede configuráveis. Por defeito:

- A interface de rede A atribuída ao BUS RS-485 A está configurada para obter diretamente seu IP por DHCP.
- A interface de rede A atribuída ao BUS RS-485 B está configurada com IP fixo.
- Ambas as interfaces estão configuradas para trabalhar em modbus TCP e com uma velocidade da porta de série de 9600 bauds.



Por predefinição, a placa de comunicações AAX0076 funciona como ponto de acesso Wi-Fi. Assim que a placa estiver ligada, ela difunde uma rede SoftAP com um SSID.

- A identificação será do tipo *OxMxxxxxAxx_MMMM*, em que *OxMxxxxxAxx* corresponde ao número de série da placa e *MMMM* aos últimos quatro dígitos do endereço MAC da placa.
- Uma vez que a placa funciona como ponto de acesso e gera uma rede Wi-Fi, o endereço IP da placa é o seguinte: 192.168.10.3.

3.2.2. Mudança de ajustes

A seguir os processos diferentes são detalhados para a mudança de ajustes nestas placas.

Descobrimiento em modo local

É possível conhecer o endereço IP da placa e outros dados da mesma, conectando-a localmente. Para esta finalidade, execute os passos indicados a seguir.

1. Conectar a placa na rede local.
2. Abrir o software INGECON SUN Manager.
3. No menu superior *Utils*, acessar *Discover devices in your local area network*.
4. Indique a rede local na qual se encontra a placa. Pressione *Next*.
5. A tela seguinte apresenta a lista das placas descobertas na rede local.



A partir desta tela, é possível reiniciar ou realizar uma restauração de fábrica em qualquer uma das placas descobertas.

Além, disso, é possível exportar a CSV e criar um inventário de todas as placas na rede local.

6. Selecione a placa correspondente, identificada pelo número de série. Pressione *Next*.
7. Na tela seguinte, é possível configurar a placa com IP fixo ou dinâmico por DHCP e, além disso, é possível configurar os DNS. Depois de realizar a configuração, pressione *Next*.
8. Na última tela as mudanças feitas são confirmadas.

Navegador Web

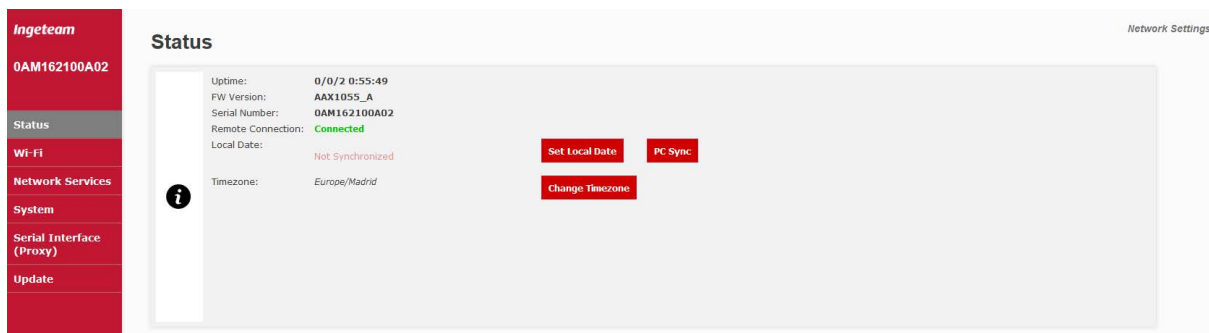
As placas têm um servidor Web que permite conhecer o endereço IP da placa e outros dados da mesma. Nesta página Web, também é possível realizar alterações de configuração.

É possível acessar o servidor Web escrevendo o endereço IP da placa em qualquer navegador.

http://192.168.1.2/



Navegador da configuração das placas (exemplo)



As opções disponíveis dentro do menu podem variar de acordo com o tipo de placa.

Estas são as opções principais:

Status

Apresenta o estado geral da placa, a hora, a versão de firmware, o número de série, o estado de ligação ao servidor Ingeteam, etc.

Ethernet

Permite configurar os parâmetros de rede da interface Ethernet da placa.

Wi-Fi

Apresenta informações sobre o estado Wi-Fi da placa. Permite configurar também o modo de funcionamento, o SSID ao qual a placa se liga e os parâmetros de rede.

Serviços de rede

Permite configurar os serviços de rede, tais como o DNS.

System

Permite reiniciar o sistema e definir a configuração predefinida.

Serial Interface

Apresenta informações sobre a comunicação de série entre a placa e os inversores. Também permite configurar os parâmetros de funcionamento.

Update

Permite gerenciar as atualizações de software.

3.3. Atualização de firmware

É possível realizar a atualização de firmware das placas através de diferentes meios. Na página Web da Ingeteam (www.ingeteam.com), está disponível a última versão de firmware para download.

3.3.1. Atualização por USB

1. Fazer download da página Web da Ingeteam do arquivo *AAX10##IJU01##.tar* que contém a última versão de firmware disponível.
2. Copiar o arquivo para o diretório raiz de uma memória USB.
3. Conectar a memória USB na placa conectada.
4. A placa detecta a conexão da memória USB e verifica que a versão de firmware gravada nela é posterior à versão atual.
5. Durante o processo de atualização, surge uma luz intermitente rápida nos LED da placa. Este processo demora cerca de 3 minutos.
6. Depois de finalizado o projeto, a placa é reposta e os LED param de piscar. A partir deste momento, é possível retirar a memória USB.

3.3.2. Atualização através do INGECON SUN Manager

1. Fazer download da página Web da Ingeteam do arquivo *AAX10##IJU01##.tar* que contém a última versão de firmware disponível.
2. Abrir o software INGECON SUN Manager.
3. No menu superior *Arquivo* acesse *Nível de acesso*.
4. Escreva *ingeconinstaller* e valide.
5. No menu superior *Utils* acesse *Comm Board Firmware Upgrade*.
6. Fazer upload do arquivo *AAX10##IJU01##.tar* no campo *Firmwarization File*.
7. Insira o número serial da placa a atualizar.
8. Selecione o tipo de conexão (local ou remota) e preencha os campos necessários.
9. Pressione *Add Module to Queue*. A placa a atualizar é adicionada à lista de atualizações.
10. No caso de pretender atualizar o firmware de mais de uma placa, repita os passos 7 e 8 para cada placa.
11. Pressione *Start*. Começa o processo de atualização das placas listadas.
12. No campo *Console*, é apresentado o estado processo de atualização.

3.3.3. Atualização por navegador Web

1. Acessar a página Web através do endereço IP da placa.
2. Selecione o menu *Update* para acessar a zona de atualização.

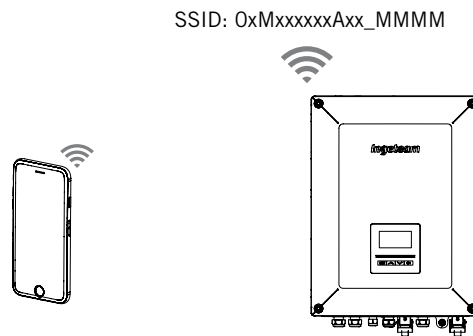
3. Pressione o botão *Update* para verificar se existem atualizações de software disponíveis.
4. Caso existam atualizações, elas surgem na lista.
5. Pressione o botão *Upgrade* para instalar as atualizações.

3.4. Particularidades Wi-Fi

Nesta seção, são descritas as particularidades das placas de comunicação via Wi-Fi.

3.4.1. Primeira conexão

Na primeira conexão, o usuário deve encontrar a rede Wi-Fi criada pela placa através do PC ou smartphone e se registrar na mesma. Não é necessário inserir senha.



Quando o dispositivo cliente estiver conectado com a rede Wi-Fi, abra o navegador e insira o endereço IP da placa.



Para mais informações, consulte a seção “3.2.1. Ajustes de fábrica”.

3.4.2. Alteração de endereço IP

Por predefinição, em uma rede Wi-Fi existente, a placa obtém seu endereço IP de forma dinâmica (DHCP). No caso de se conectar com uma rede sem servidor DHCP, é necessário configurar a placa com endereço IP fixo antes de registrá-la na mencionada rede Wi-Fi.

Para definir um endereço de IP fixo na placa, siga o processo seguinte:

1. Abra o navegador e acesse a página Web da placa Wi-Fi (consulte a seção “Navegador Web”).
2. No painel esquerdo, selecione *Wi-Fi*.
3. Pressione a opção *Change* dentro do campo *Primary*.
4. No seletor *IP Mode*, selecionar a opção *Fixed*.
5. Complete os dados do endereço IP fixo a configurar (*IP address*, *IP mask* y *IP gateway*).



Para obter informações sobre a porta de conexão predefinida (default gateway), acesse as propriedades de configuração de rede em um equipamento que se encontre na mesma rede ou a solicite ao administrador de rede.

6. Finalizar pressionando em *Send*.

Será apresentada uma janela com os dados da nova configuração de endereço IP.

3.4.3. Alteração de rede de conexão

Siga o processo seguinte para estabelecer conexão com uma rede já existente:

1. Abra o navegador e acesse a página Web da placa (consulte a seção “Navegador Web”).
2. No painel esquerdo, selecione *Wi-Fi*.
3. Na parte superior, pressione a opção *Change* e serão apresentadas as redes disponíveis.
4. Selecione a rede desejada e insira a senha caso seja solicitada.
5. Finalmente, o navegador apresenta uma janela com informações sobre a nova conexão.



Em caso de falha de conexão com a rede selecionada, o LED verde da placa fica fixo.

Conexão com a rede sem fio com SSID oculto

Para casos em que o nome de identificação SSID de uma rede Wi-Fi não possa ser detectado pelo usuário, siga estas indicações:

1. Abra o navegador e acesse a página Web da placa Wi-Fi (consulte a seção “Navegador Web”).
2. No painel esquerdo, selecione *Wi-Fi*.
3. Na parte superior, pressione a opção *Change* e serão apresentadas as redes disponíveis.
4. Insira o nome da rede Wi-Fi no campo *Custom SSID*.
5. Pressionar em *Connect*.
6. Por último, insira a senha da rede.

3.4.4. Repor configurações de fábrica

Caso seja necessário repor os parâmetros de fábrica da placa Wi-Fi, mantenha pressionado durante 10 segundos o botão externo (o LED de confirmação se mantém aceso) até que o LED pisque de forma intermitente.

3.4.5. Reposição forçada da placa

No caso de a placa Wi-Fi não ser registrada na rede, será necessário forçar a reposição da placa para reiniciar a conexão. Para isso, siga as seguintes indicações:

1. Acione três vezes o botão externo com uma duração mínima de pressão de 1 segundo.
2. O LED de confirmação permanece ligado em cada pressão.
3. Após o terceiro pressionamento, o LED pisca de forma intermitente enquanto a placa reinicia.

3.5. Conexão local a partir do INGECON SUN Manager

Para estabelecer uma comunicação local com os equipamentos Ingeteam é necessário:

- Que a placa Ethernet e o PC estejam na mesma subrede.
- Certificar-se de que não há pelo menos dois aparelhos com o mesmo endereço IP.

Seguir as indicações a seguir.

1. Configure o PC local para que tenha a mesma subrede que os equipamentos.
2. No painel esquerdo do software INGECON SUN Manager, crie uma nova unidade com o nome pretendido.
3. No painel direito da configuração da comunicação, selecione *Ethernet/SN* como meio de comunicação.
4. Insira o endereço IP da placa Ethernet instalada no equipamento.
5. Selecionar a opção *Modbus RTU (7128)* para operações de atualização de firmware ou transferência de históricos dos inversores da instalação, ou ainda a opção *Modbus TCP (502)* para realizar uma conexão Modbus TCP padrão.

6. Pressione *Connect*.
7. A partir do painel esquerdo, adicione o dispositivo correspondente, atribuindo-lhe o nó modbus configurado no equipamento (consulte “2.3. Identificação dos inversores”).



Consulte a página Web da Ingeteam www.ingeteam.com para obter mais informações sobre o software INGECON SUN Manager.

3.6. Conexão remota a partir do INGECON SUN Manager



Como passo prévio à conexão remota, é necessário cumprir os seguintes requisitos de instalação:

- Para a placa, conexão a uma rede local e conexão livre à Internet pela porta UDP80 e/ou UDP1194.
- Para o PC, conexão com a Internet pela porta TCP22.
- Garantir que a porta de conexão predefinida (*default gateway*) esteja correta, caso contrário as placas não dispõem de acesso remoto. Para obter a referida informação, acesse às propriedades de configuração de rede em um PC que se encontre na mesma rede ou a solicite ao administrador de rede.

O INGECON SUN Manager dispõe da ferramenta *Teste de conexão com o servidor Ingeteam* para verificar o cumprimento dos requisitos. Realize os seguintes passos:

1. Abrir o software INGECON SUN Manager.
2. No menu superior *Utils* acessar o *Teste de conexão com o servidor Ingeteam*.
3. Selecionar o interface de rede a partir da lista suspensa.
4. Pressione *Start*.
5. Inicia-se o processo de verificação e o resultado é apresentado.

Siga as pautas indicadas a seguir para uma conexão remota.

1. No painel esquerdo do software INGECON SUN Manager, crie uma nova unidade com o nome pretendido.
2. No painel direito da configuração da comunicação, selecione *Ethernet/SN* como meio de comunicação.
3. Insira o número de série e senha da placa. Esses dados são fornecidos junto da mesma.



Na placa AAX0058, a interface de rede A atribuída ao BUS RS-485 A está mapeada com o número de série 06MxxxxxAxx. Sua interface de rede B atribuída ao BUS RS-485 B está mapeada com o número de série 06MxxxxxAxx.

4. Para operações de atualização de firmware ou transferência de históricos dos inversores da instalação, pressionar *Connect*, com a tecla *Shift* pressionada. Para realizar uma conexão Modbus TCP padrão, pressionar *Connect*.
5. A partir do painel esquerdo, adicione o dispositivo correspondente, atribuindo-lhe o nó modbus configurado no equipamento (consulte “2.3. Identificação dos inversores”).



Consulte a página Web da Ingeteam www.ingeteam.com para obter mais informações sobre o software INGECON SUN Manager.

4. Troubleshooting

Devem ser seguidos os seguintes passos para garantir a comunicação local por RS-485 e por Ethernet, e a comunicação remota por Ethernet na instalação.

4.1. Comunicação local por RS-485

Siga os passos indicados na Resolução de problemas do manual Acessórios de comunicação por RS-485.

4.2. Comunicação local por Ethernet

Configuração de rede

Para cada placa de Ethernet verifique a configuração de rede, endereço IP fixo ou DHCP, máscara de rede e porta de conexão predeterminada.



Para realizar alterações de configuração, consulte a seção “3.2.2. Mudança de ajustes”.

INGECON SUN Manager

Siga as indicações em “3.5. Conexão local a partir do INGECON SUN Manager”. No caso de existir uma falha na comunicação com o INGECON SUN Manager:

- Realize um ping ao endereço IP na janela da conexão.
- Se o socket for estabelecido e não existir comunicação com os equipamentos, reveja a comunicação local por RS-485.

4.3. Comunicação remota por Ethernet

Siga as indicações em “3.6. Conexão remota a partir do INGECON SUN Manager”. Se o socket for estabelecido e não existir comunicação com os equipamentos, reveja a comunicação local por RS-485.

[illegible]

Ingeteam